

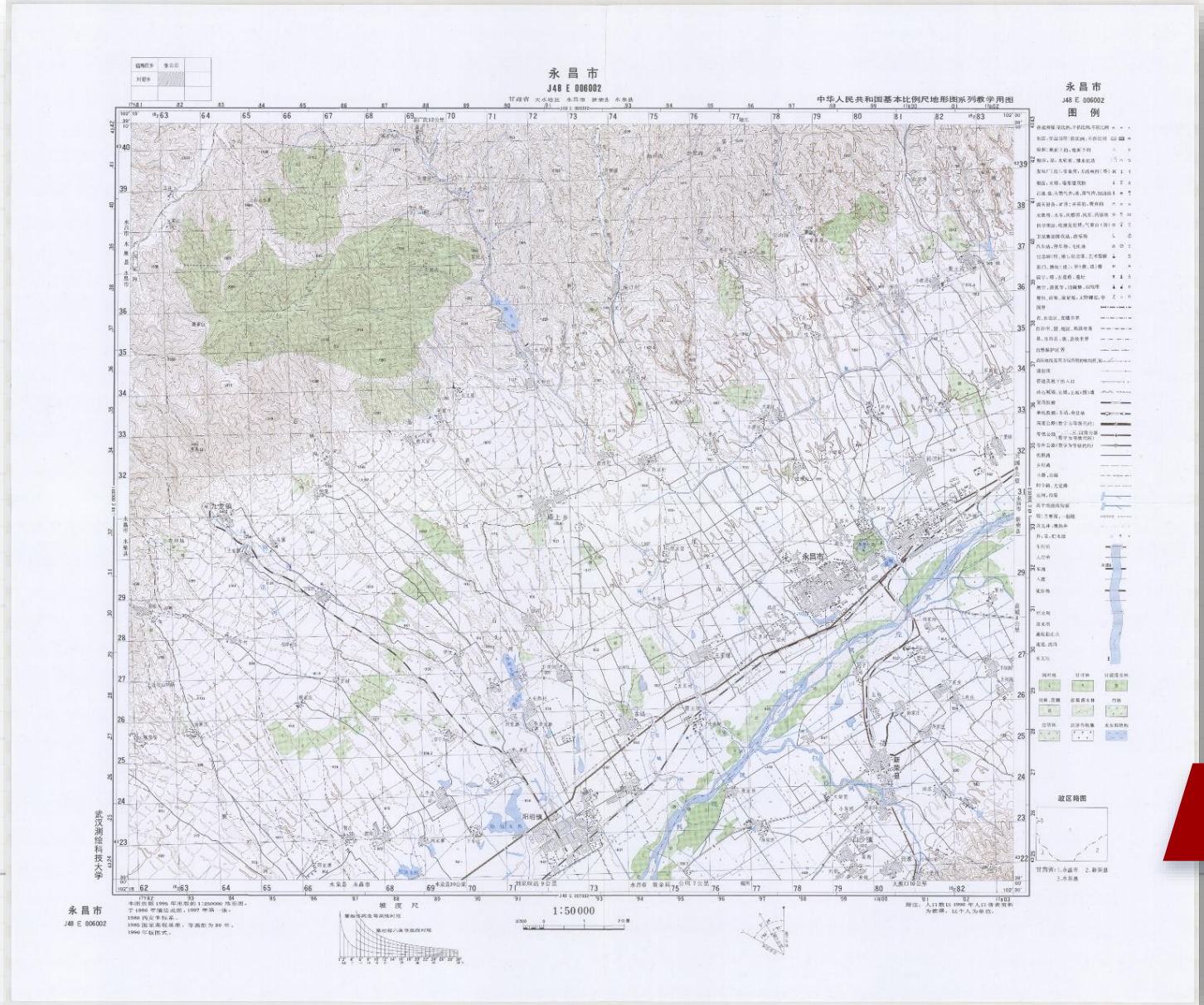
《地图学A》| 第五章

普通地图内容表示方法

讲课人：杨敏

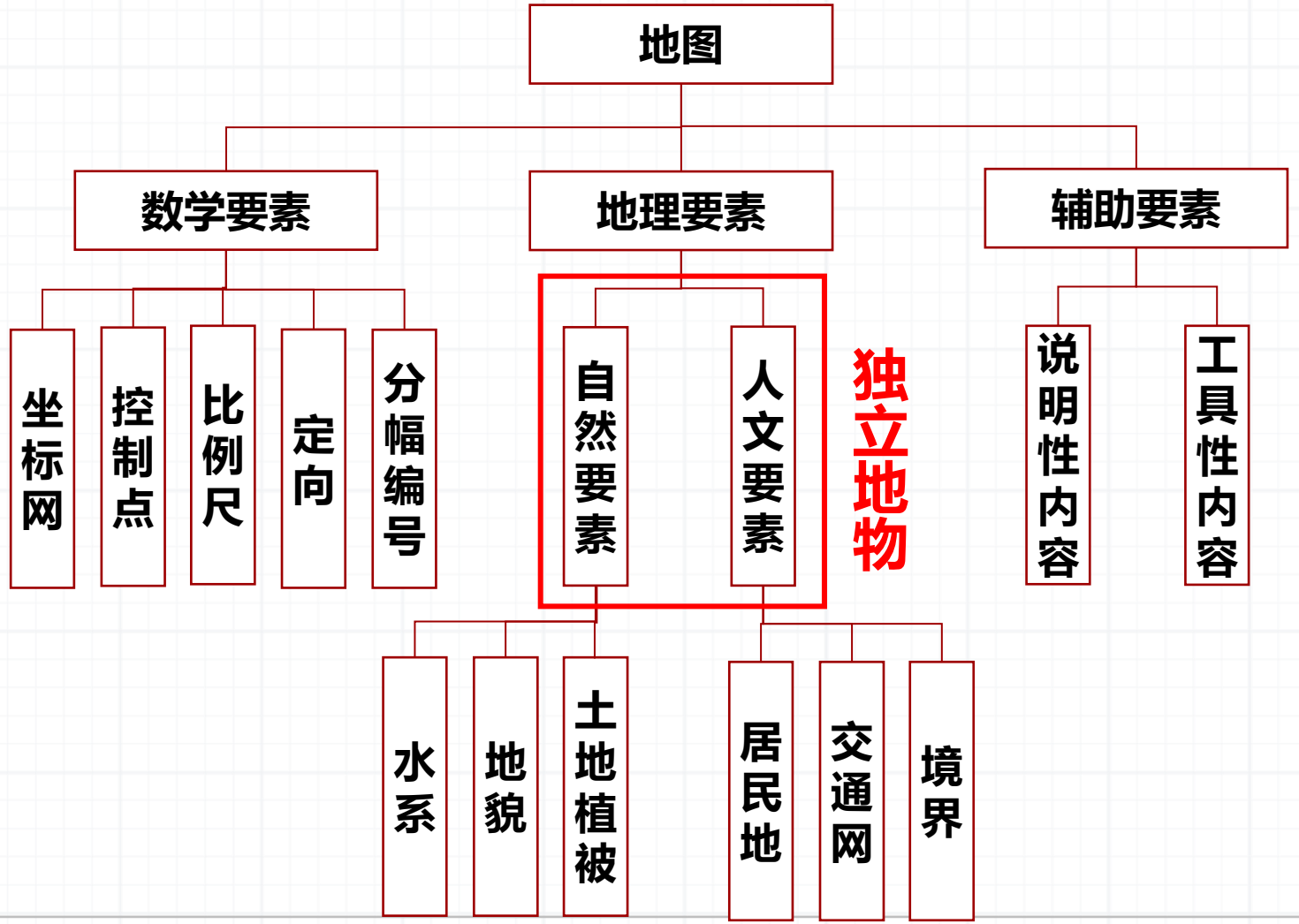
地理信息与地图科学系 武汉大学

第五章 普通地图内容表示方法



普通地形图

第五章 普通地图内容表示方法



第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、独立地物的定义

独立地物 又称“方位物”，实地形体比较小，无法按比例表示的地物。

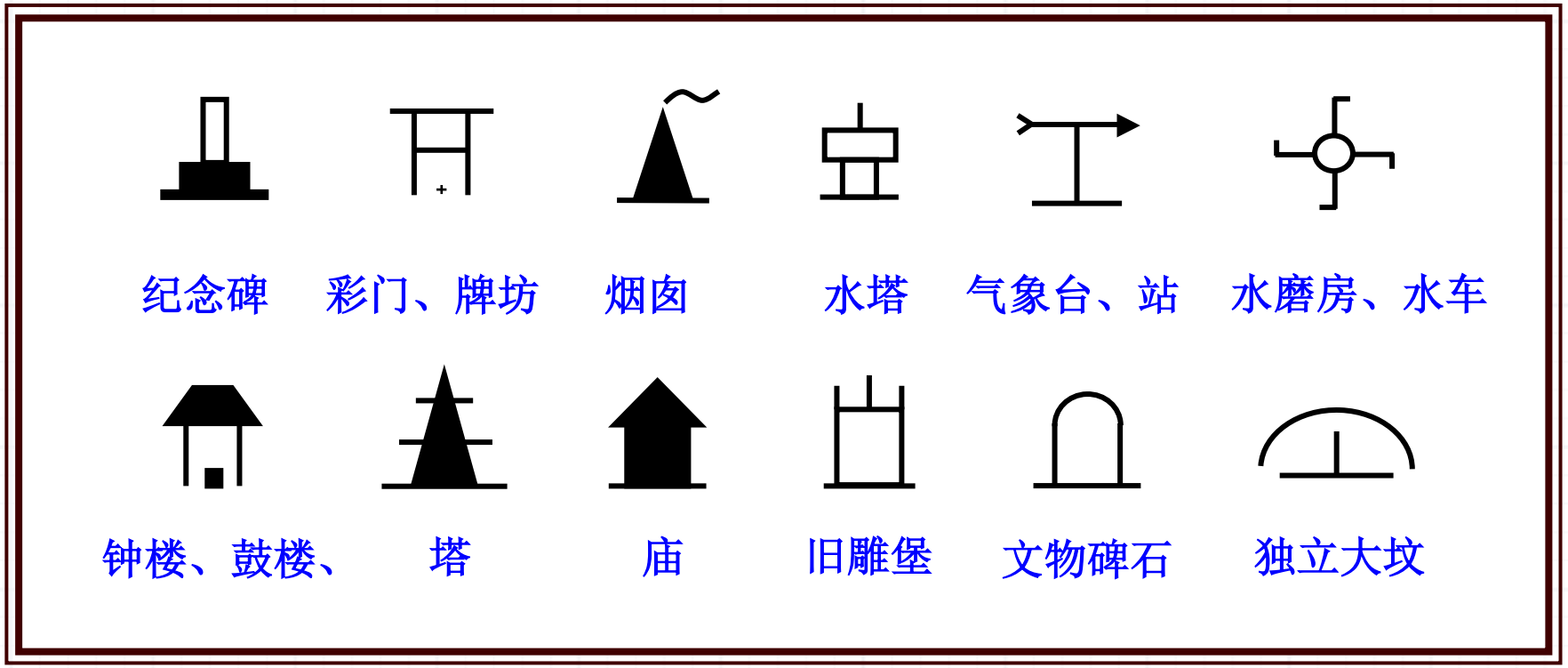
大比例尺地形图上表示的独立地物举例

测量控制点	三角点、埋石点、水准点、卫星定位连续运行站点、卫星定位等级点
工业标志	烟囱，石油井，盐井，天然气井，油库，煤气库，发电厂，变电所，无线电杆、塔，矿井，露天矿，采掘场，窖
农业标志	水库，风车，水轮泵，饲养场，打谷场，贮藏室
历史文化标志	革命烈士纪念碑、像，彩门，牌坊，气象台，站，钟楼、鼓楼、城楼，古关寨，亭，庙，古塔，碑及其他类似物体，独立大坟，坟地
地形方面的标志	独立石，土堆，土坑
其他标志	旧碉堡，旧地堡，水塔，塔形建筑物

小比例尺地图上以历史文化标志为主！

二、独立地物的表示

（1）多采用侧视的象形符号



二、独立地物的表示

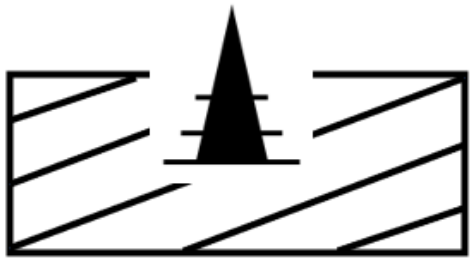
（2）符号有明确的定位主点，精确定位

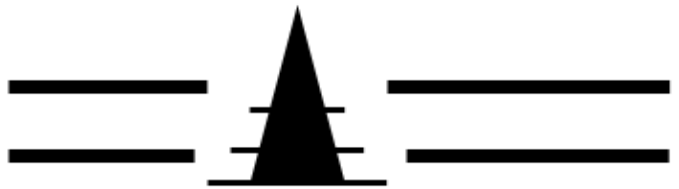
单个几何图形	水准点 	三角点 	水力发电站 
下部为几何图形	塔形建筑物 	变电所 	无线电杆 
宽底图形	宝塔 	碑 	孤峰 
底部为直角形	路标 	独立树 	加油站 
底部为开口	窑 	亭 	山洞 

二、独立地物的表示

（3）关系协调时，要保持独立地物符号位置准确和完整性

- 当独立地物符号与其他符号产生冲突时，一般保持独立地物符号位置的准确，移位其它地物符号；
- 独立地物出现在同色的道路或街区中时，保持独立地物的完整性，道路线、街区适当留空。





第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、海洋要素的构成

- 普通地图上表示的海洋要素，主要包括海岸和海底地形，有时还要表示海流及流速，潮流及流速，海底底质，冰界及有关海上航行方面的标志等。
- 对于地理图，表示的重点是海岸线及海底地形。

海洋要素
- **海岸**
- **海底地貌**
- **海流、海底地质、冰界、海上航行标志等**

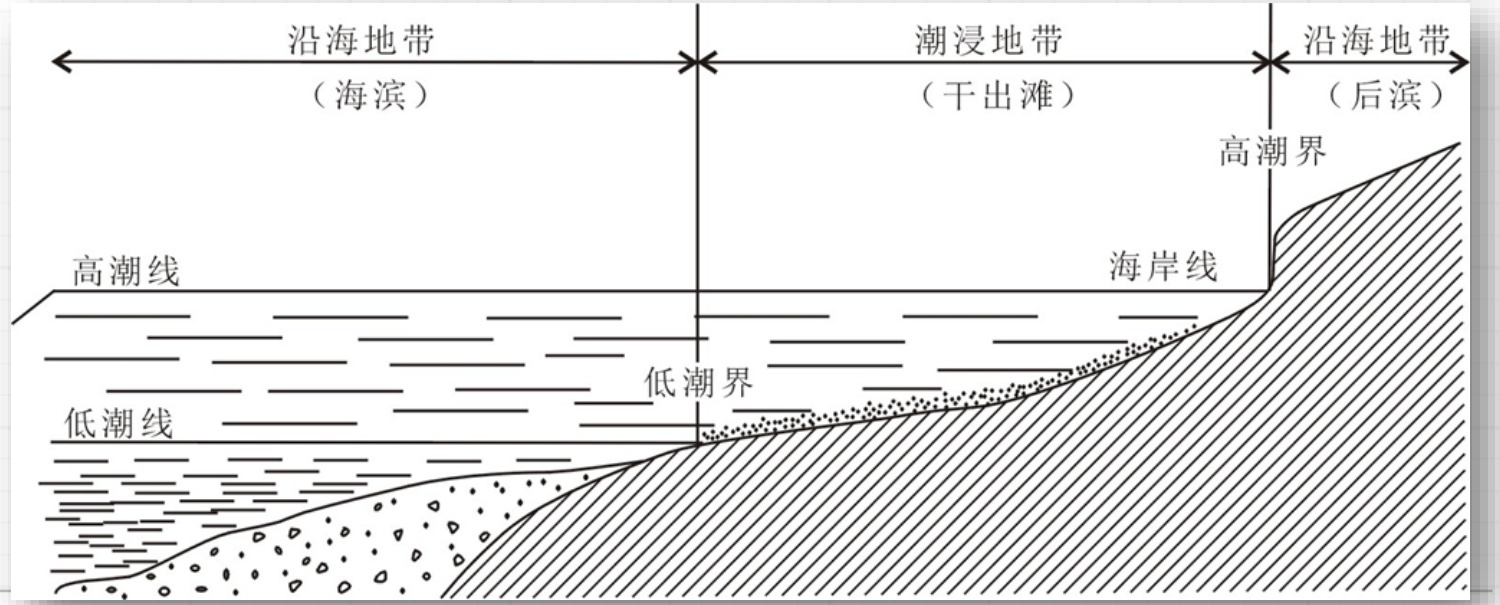
二、海岸的表示

海岸

海水不停地升降，海水和陆地相互作用的具有一定宽度的海边狭长地带称为海岸。

海岸结构

- **岸上地带（潮上带）**高潮线以上部分
- **潮侵地带（干出滩）**高潮线和低潮线之间的部分
- **沿海地带（潮下带）**低潮线以下直至波浪作用的下限



二、海岸的表示

1. 海岸线

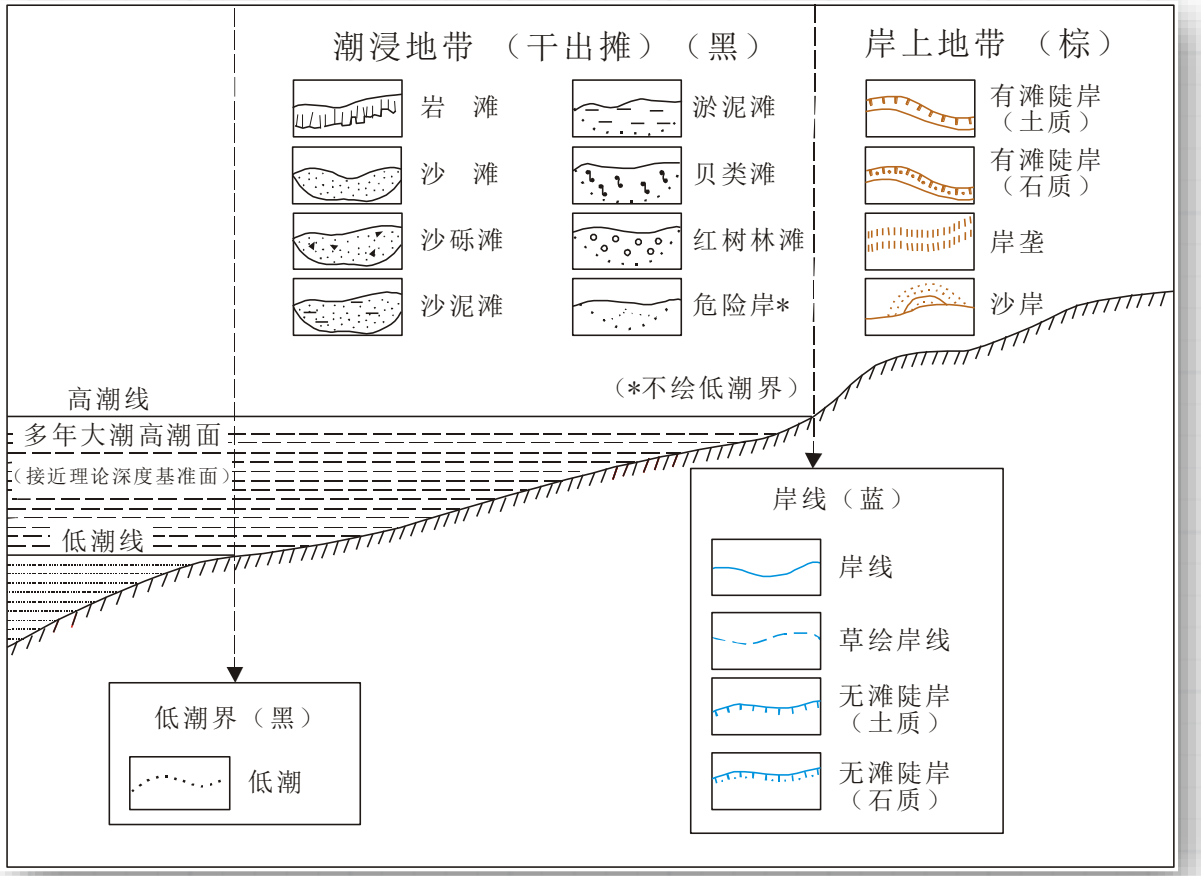
以多年大潮的高潮位作为海陆分界线。

用蓝色实线表示

2. 低潮线

多年大潮的低潮位与陆地作用的界线。

用黑色点线概略表示 ， 与干出滩的边缘大抵重合。



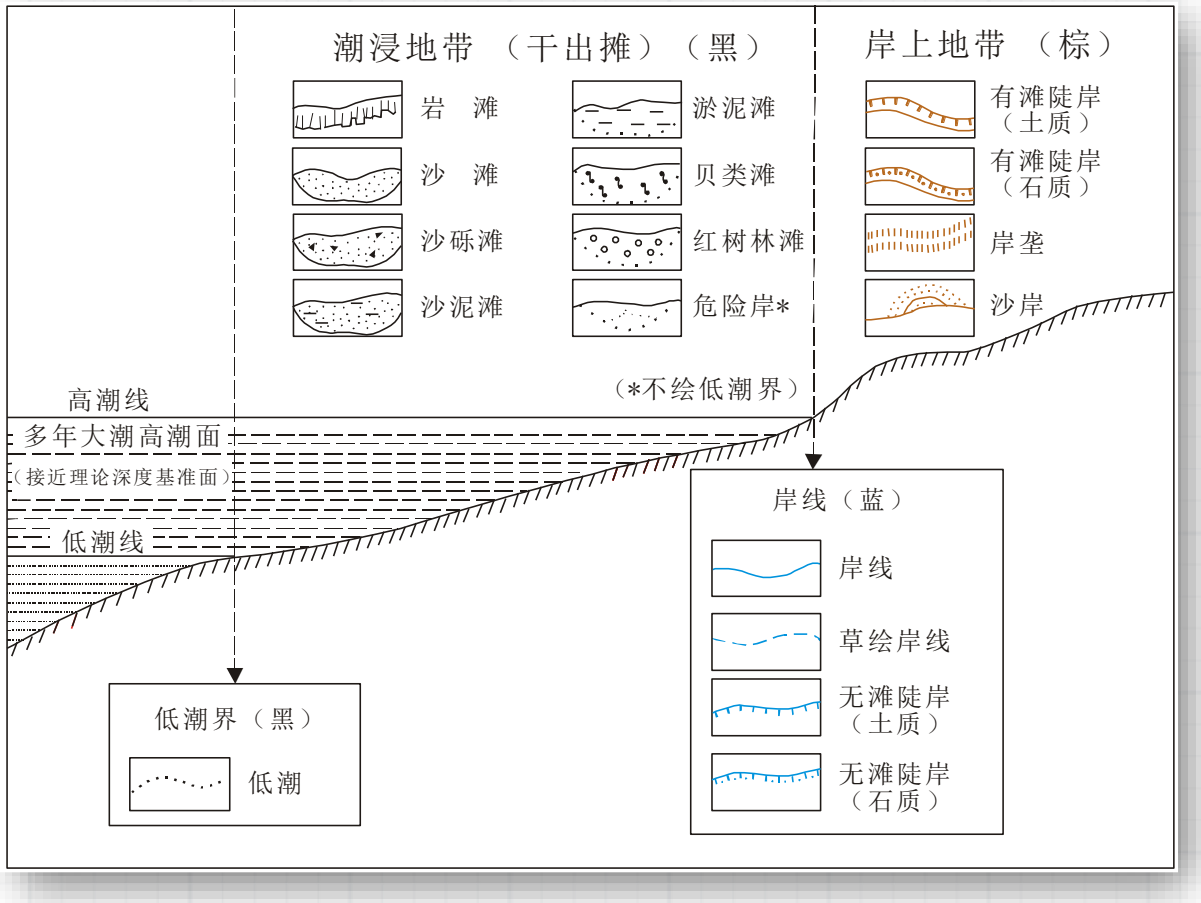
海岸在地形图上的表示

二、海岸的表示

3. 干出滩

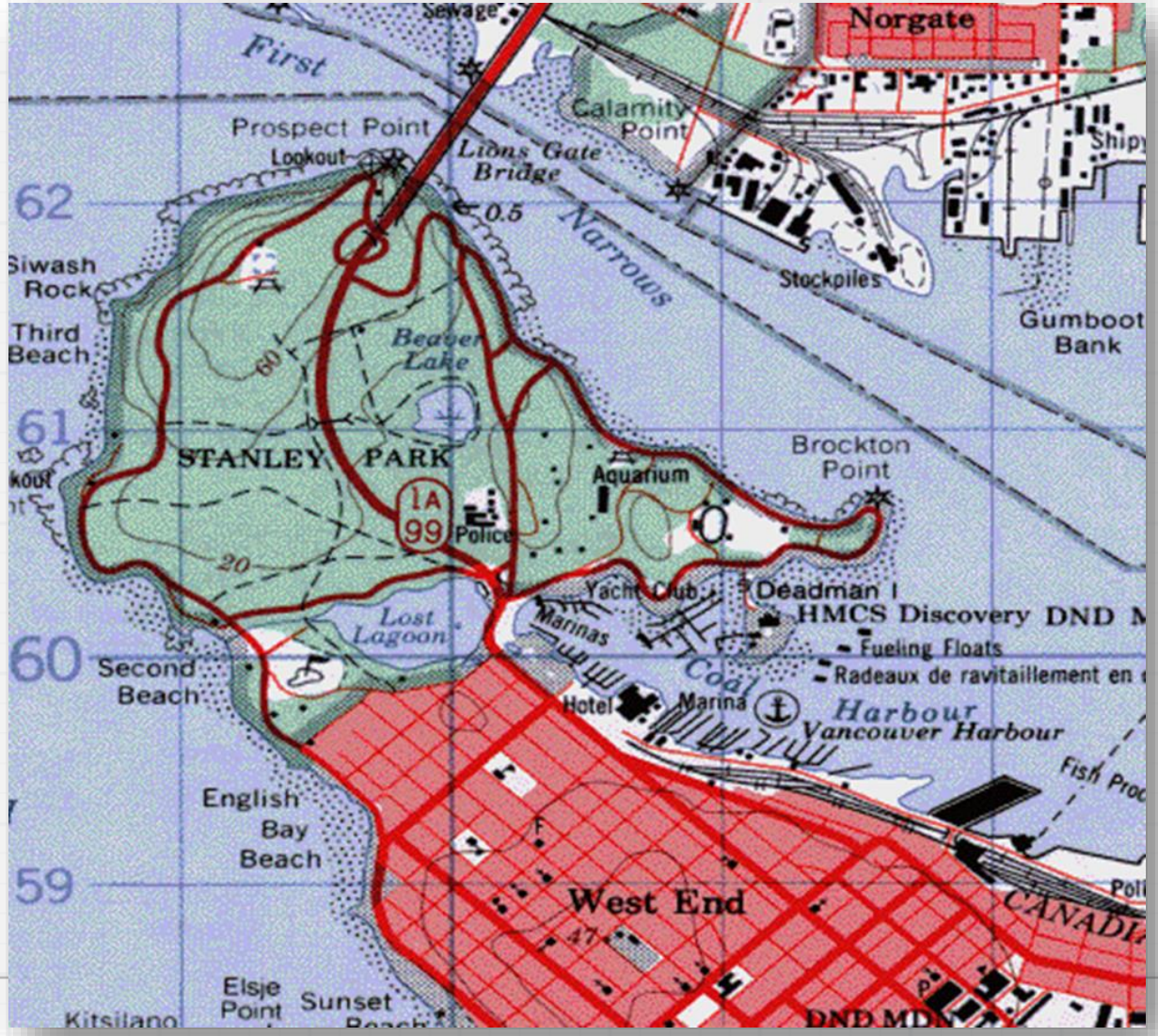
是地形图表示的重点，对轮船安全航行有重大意义。

根据不同性质，用相应符号和填绘范围来区分表示。



海岸在地形图上的表示

二、海岸的表示



加拿大温哥华
1：5万地形图

NTS 92G/6
Vancouver,
British Columbia,
Canada
1/50 000 Scale

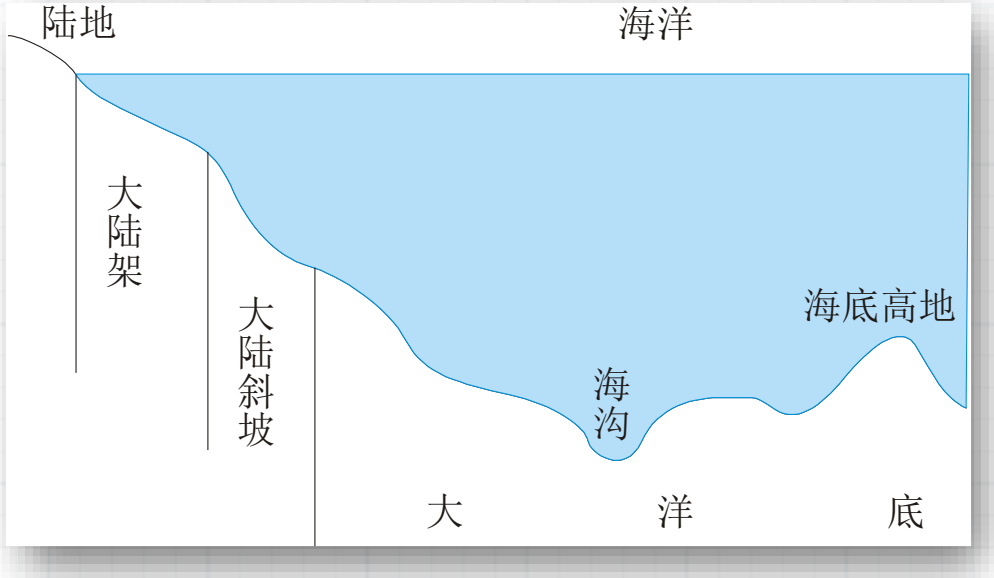
三、海底地貌的表示

海底地貌

大陆架 自陆地边缘的低潮线向海洋延伸到坡度发生明显变化的浅海区深度0～200m，又称大陆棚、大陆台，坡度平缓

大陆坡 由大陆架到大洋底的过渡地带。海底峡谷。深度200～2500m，切割破碎，坡度大于20°，海洋过度地带。

大洋底 大洋盆底，2500～6000m,海洋主体部分，80%。起伏小，但也有海底山脉，海沟、海岭等巨大海底地貌。



三、海底地貌的表示

海水的深度基准面

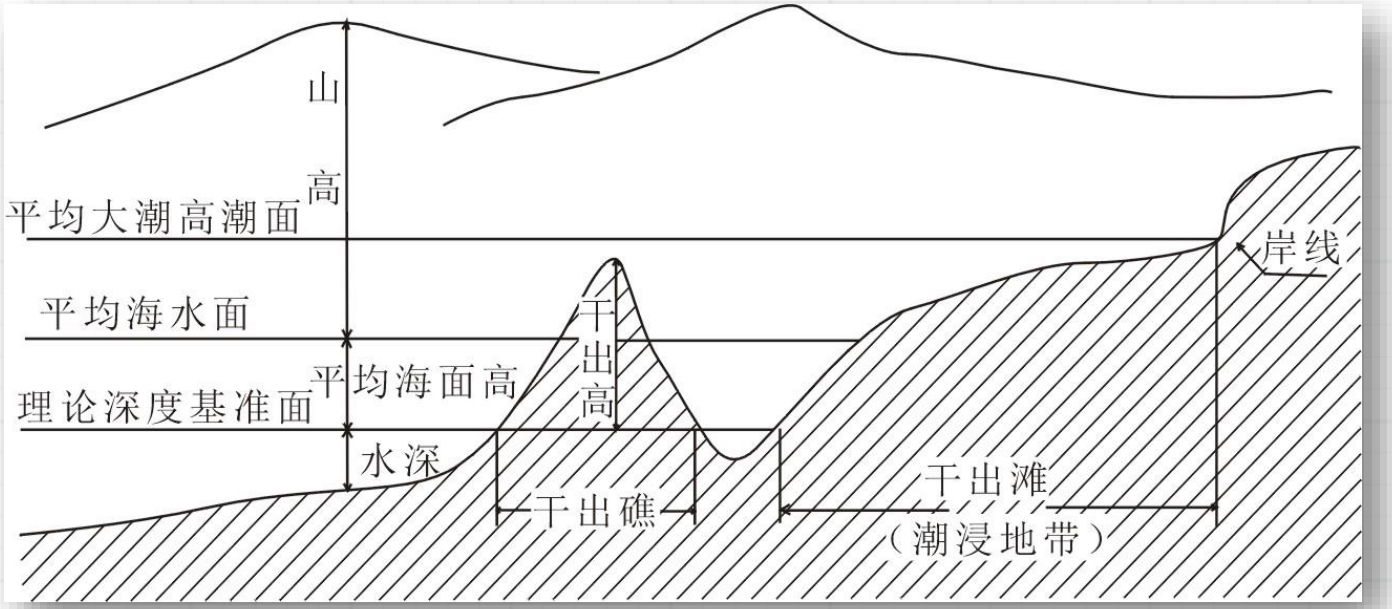
长期验潮数据所求得的理论上可能达到的最低的潮面。

水深

由深度基准面到海底的深度。

零米等深线

低潮界，与深度基准面接近。



潮面及海、陆高程起算示意图

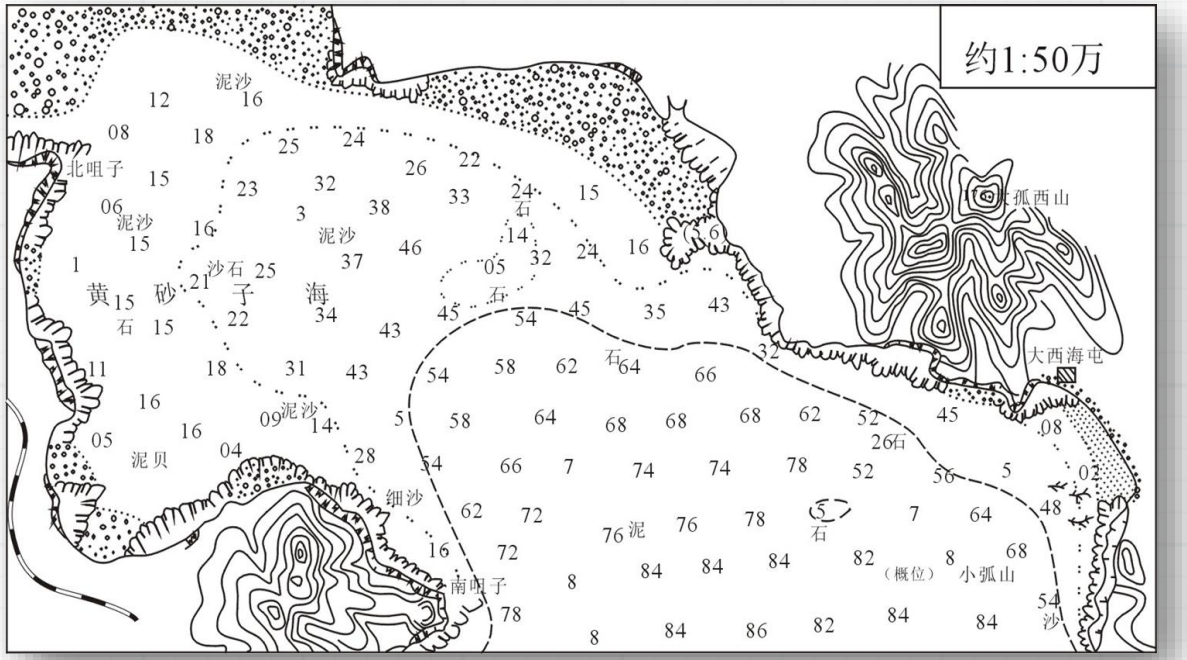
三、海底地貌的表示

1. 水深注记

水深点深度注记简称，类似高程注记。

- 水深点不标定位点，用注记整数位的几何中心代替；
- 可靠、新测水深点—斜体字注出；
- 不可靠、旧资料水深点—正体字注出；
- 不足整米的小数位用较小的字注于整数后面偏下的位置。

278_{6}



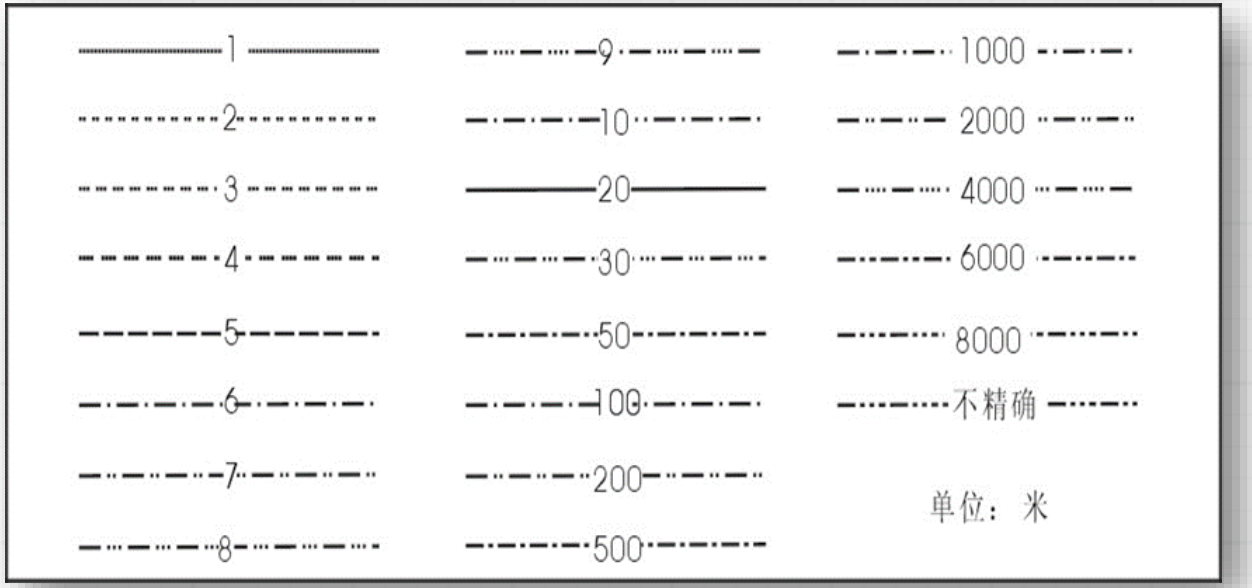
水深注记表示海底的起伏

三、海底地貌的表示

2. 等深线

从深度基准面起算的等深度点的连线。

- 等深线的形式有两种：一种是类似于境界的点线符号，有称“花线”的，另一种是通常所见的细实线符号。
- 我国普通地图上用细实线表示等深线，往往配合水深注记显示海底地貌。



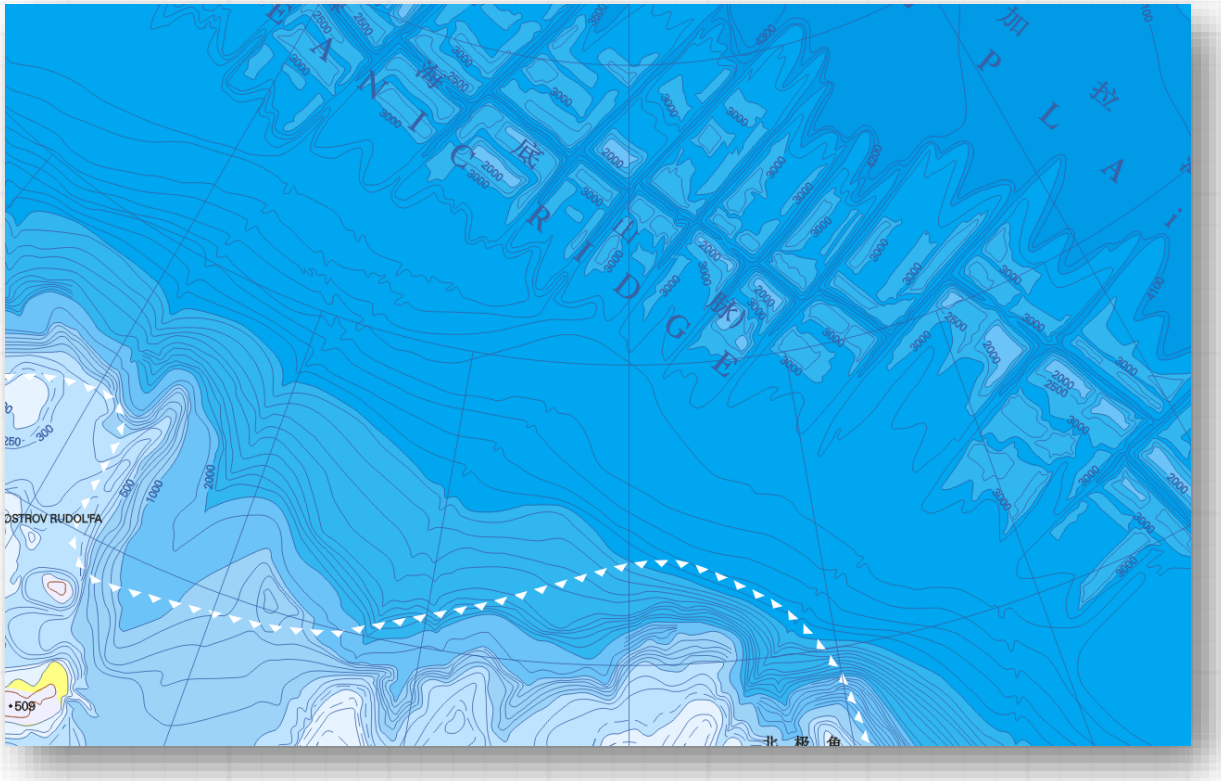
我国海图上的等深线符号

三、海底地貌的表示

3. 分层设色法

在等深线的基础上每相邻两根等深线(或几根等深线)之间加绘颜色来表示地貌的起伏

- 通常，都是用蓝色的不同深浅来区分各层的

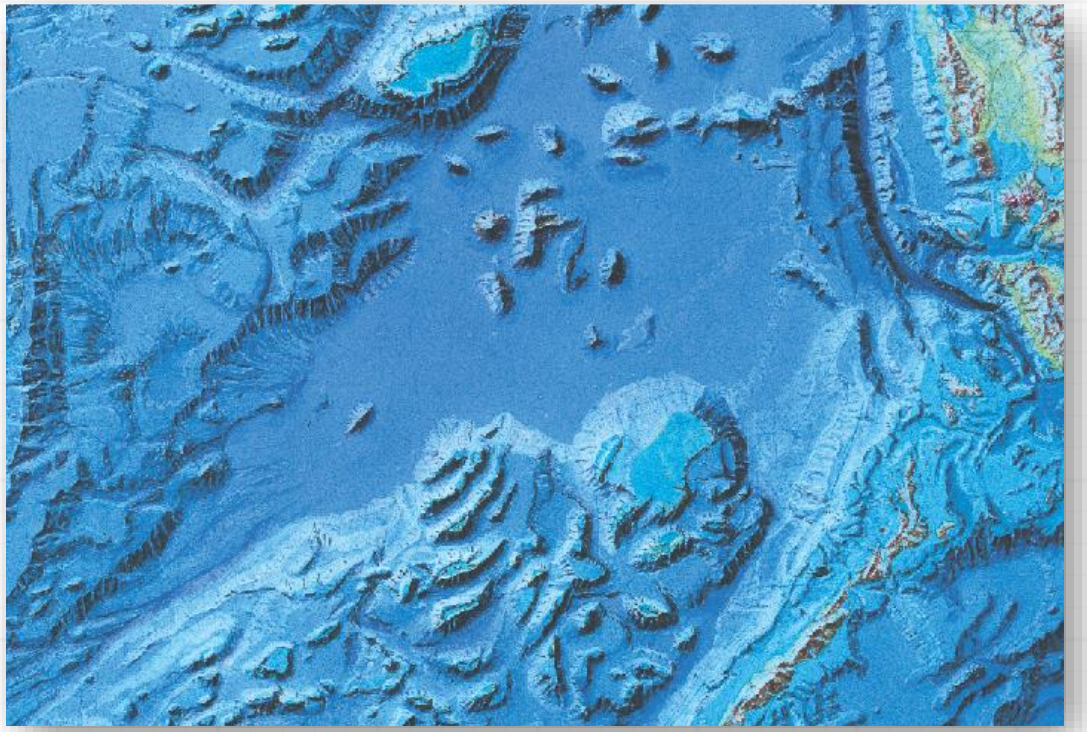


我国海图上的等深线符号

三、海底地貌的表示

4. 晕渲

以色调的阴暗、冷暖变化表现海底地形地貌起伏



海底地貌晕渲图

第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、陆地水系的构成

陆地水系 是指一定流域范围内，由地表大大小小的水体构成的脉络相同的系统。

陆地水系

- **河流、运河和沟渠**
- **湖泊、水库及池塘**
- **井、泉及贮水池**
- **水系的附属物**

二、陆地水系的表示

河流的表示

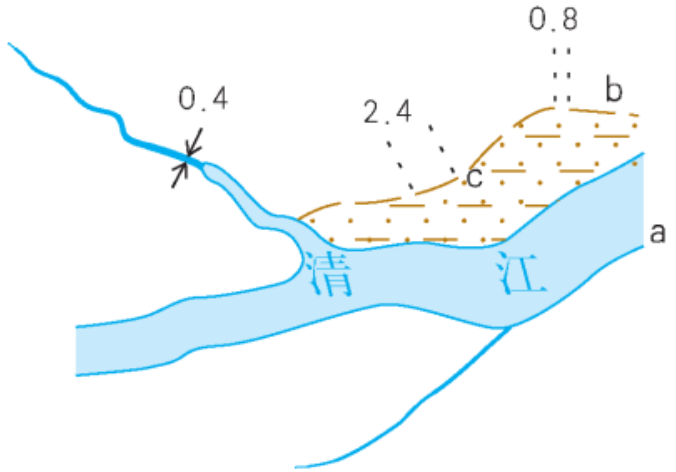
通常要表示出河流的大小（长度、宽度）、形状和水流情况。

常年河：用蓝色实线表示；

时令河：用蓝色虚线表示；

双线河：用蓝色的细实线（水涯线）符号表示河流两岸岸线，水域用浅蓝色普染表示；

单线河：宽度不能按比例尺表示的河流，用蓝色单线表示，由河源到河口用0.1mm～0.4mm逐渐加粗；



河流的表示

二、陆地水系的表示

河流的表示通常由宽度不依比例尺的单线，过渡到不依比例尺的双线，再过渡到依比例尺的双线。

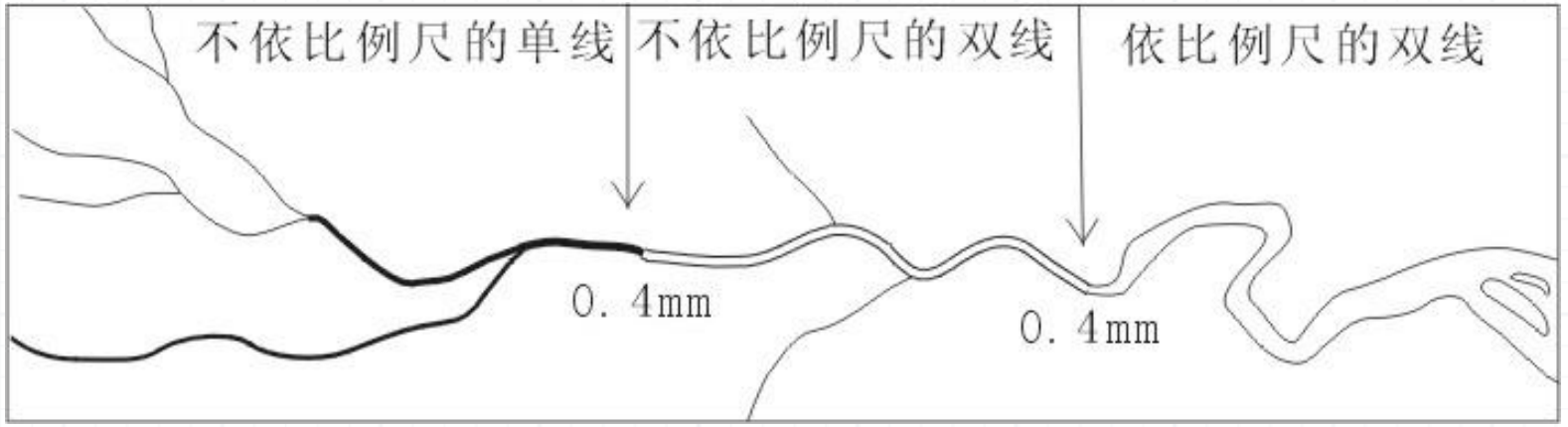


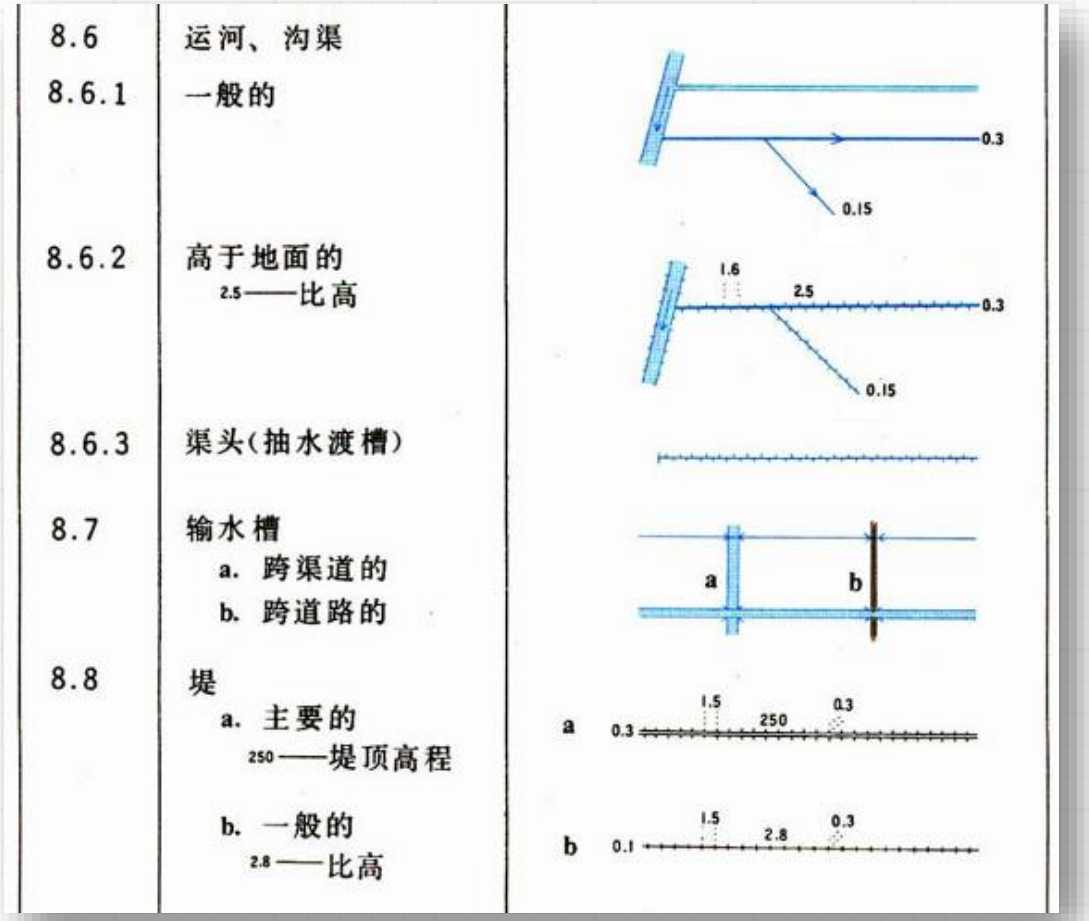
表 5-2　　河流宽度分级表示

实地宽 / 比例尺 / 图上宽	1: 5000	1: 10000	1: 25000	1: 50000	1: 100000
0.1～0.5mm 单线	2.5m 以下	5m 以下			
0.1～0.4mm 单线			10m 以下	20m 以下	40m 以下
双　线	2.5m 以上	5m 以上	10m 以上	20m 以上	40m 以上

二、陆地水系的表示

运河沟渠表示

- 与河流相比，运河、沟渠一般具有人工性质。
- 通常用蓝色平行双线或等粗实线来表示，按实地宽度分级使用不同的宽度或粗细。



二、陆地水系的表示

湖泊、水库表示

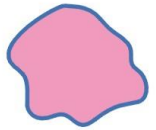
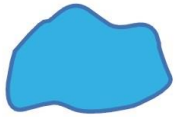
①湖泊

a.常年湖：蓝色实线表示水涯线，浅蓝色普染水域部分。

b.时令湖：蓝色虚线表示水涯线，浅蓝色普染水域部分。

水部颜色区分湖水性质

如：淡水：浅蓝色，咸水：浅紫色

湖水的性质			湖泊的固定性质	
淡水湖	咸水湖	盐湖	固定	不固定
				
浅蓝	浅紫 粉红	深紫		（5-10） 有水月份

湖泊表示符号

二、陆地水系的表示

湖泊、水库表示

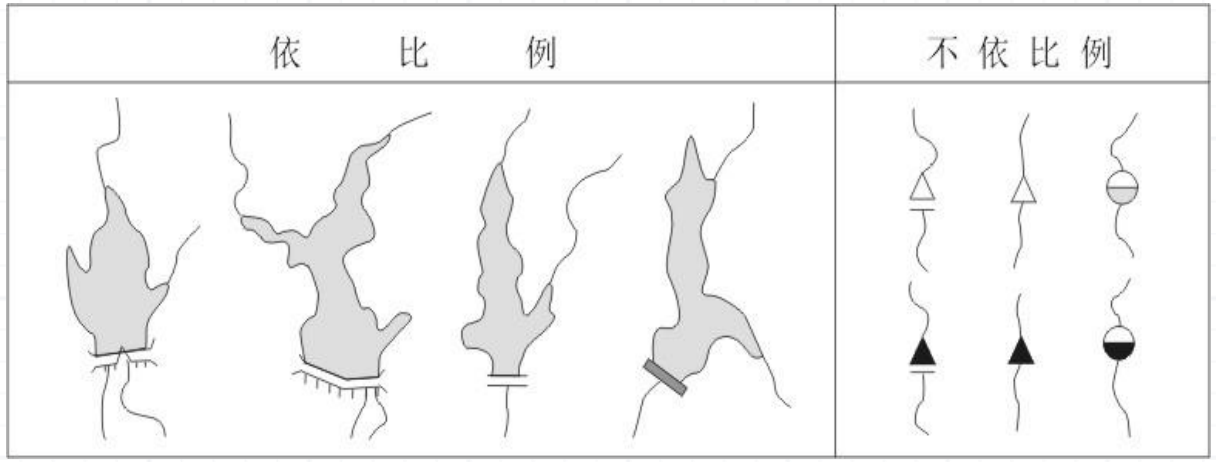
②水库

a.依比例尺：

真形表示，蓝色实线表示岸线和水坝，浅蓝色普染水域部分。

b.不依比例尺：

用记号性符号表示。



水库表示符号

二、陆地水系的表示

井、泉、贮水池的表示

a. 形体比较小的一类水体；

b. 通常用蓝色记号性符号表示，可加注有关说明注记。



泉



井



贮水池

二、陆地水系的表示

水系附属物的表示

a. 水系的附属物包括：

自然形成的： 如瀑布、石滩等

附属建筑物： 如渡口、码头、拦水坝等

b. 表示：

半依比例尺符号

不依比例尺符号

小比例尺表达时不表示

第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

地貌要素的表示



如何在二维平面表达三维地貌特征?

地貌（又称地形或地势）是指地表的高低起伏形态。

表示要求

- 高程可量测性
- 视觉立体感强

地貌要素的表示

地貌的表示方法

写景法、晕滃法、晕渲法、

等高线法、分层设色法、地貌符号法等。

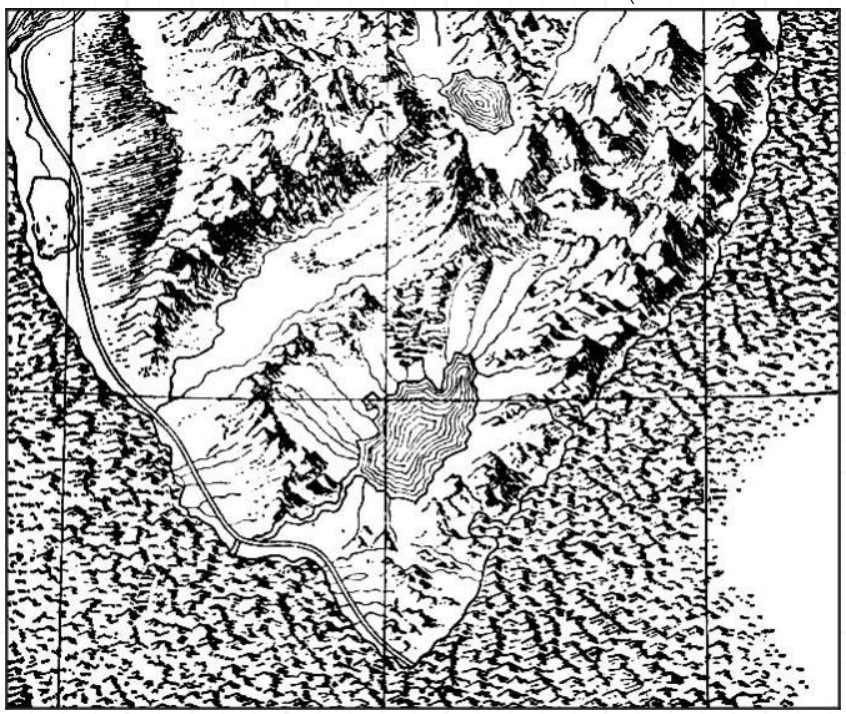
一、写景法

写景法 以绘画写景的形式表示地貌起伏和分布位置的地貌表示法

主要特点：建立在透视变换的基础上，有“远小近大”的特点，一般不能在图上准确量测但立体感好，直观性较强。



我国古代地图上地貌



西欧：透视写景法

二、晕滃法

晕滃法 是沿斜坡方向布置晕线表示地貌的一种方法

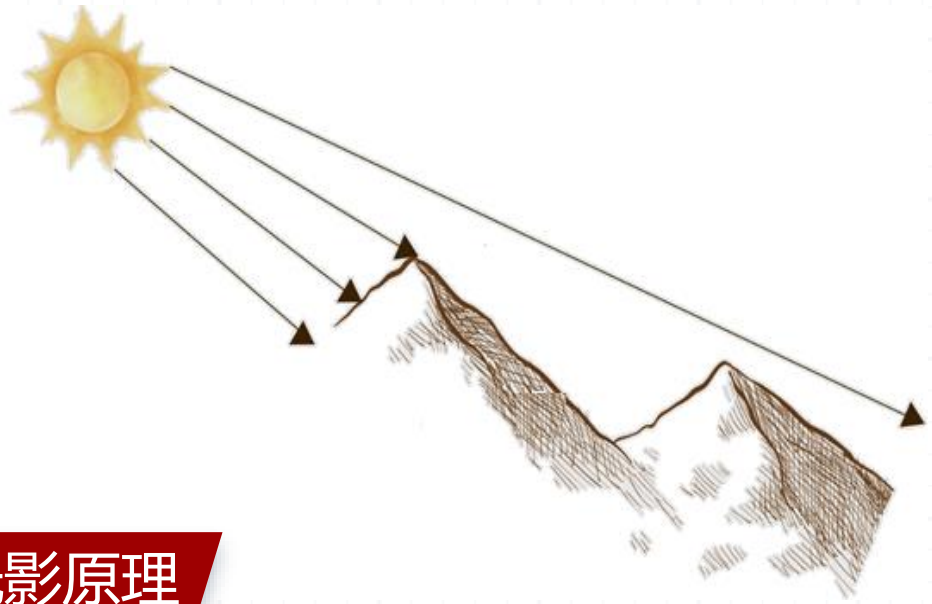
- 设计原则：根据光线垂直照射时，地面与其水平面的倾角越大，则所受到的光照就愈少的原理。
- 表示方法：晕线之长度表示高地的高度、粗细代表斜坡的倾斜度。
- 优点：可以显示地貌起伏的分布范围，而且还可以表现不同的地面坡度；
- 缺点：绘制工作量大，要求技术水平高，密集的晕线还会掩盖地图其它内容，立体感不如晕渲法。



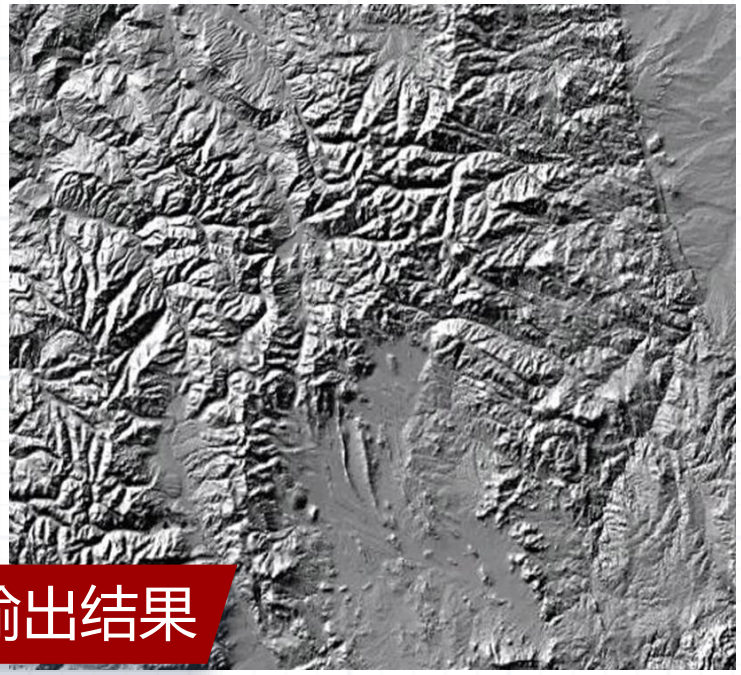
直照晕滃法表示的地貌

三、晕渲法

光影原理 根据假定光源对地面照射产生的明暗程度，用浓淡不一的墨色或彩色沿斜坡渲绘阴影，造成明暗对比，显示地貌的分布、起伏和形态特征。



光影原理

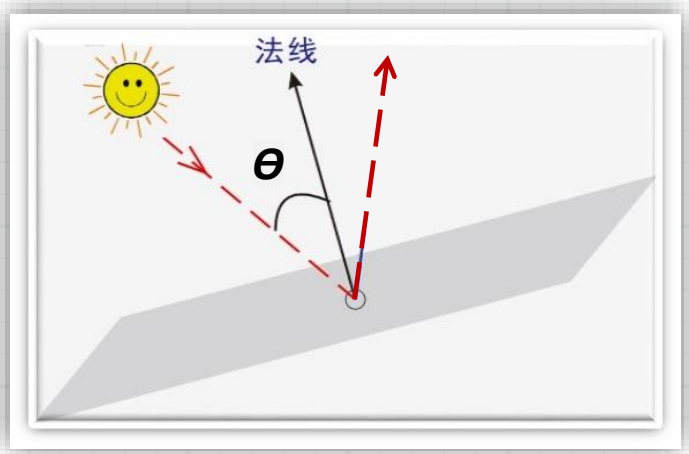


晕渲输出结果

3.1 晕渲法的实施过程

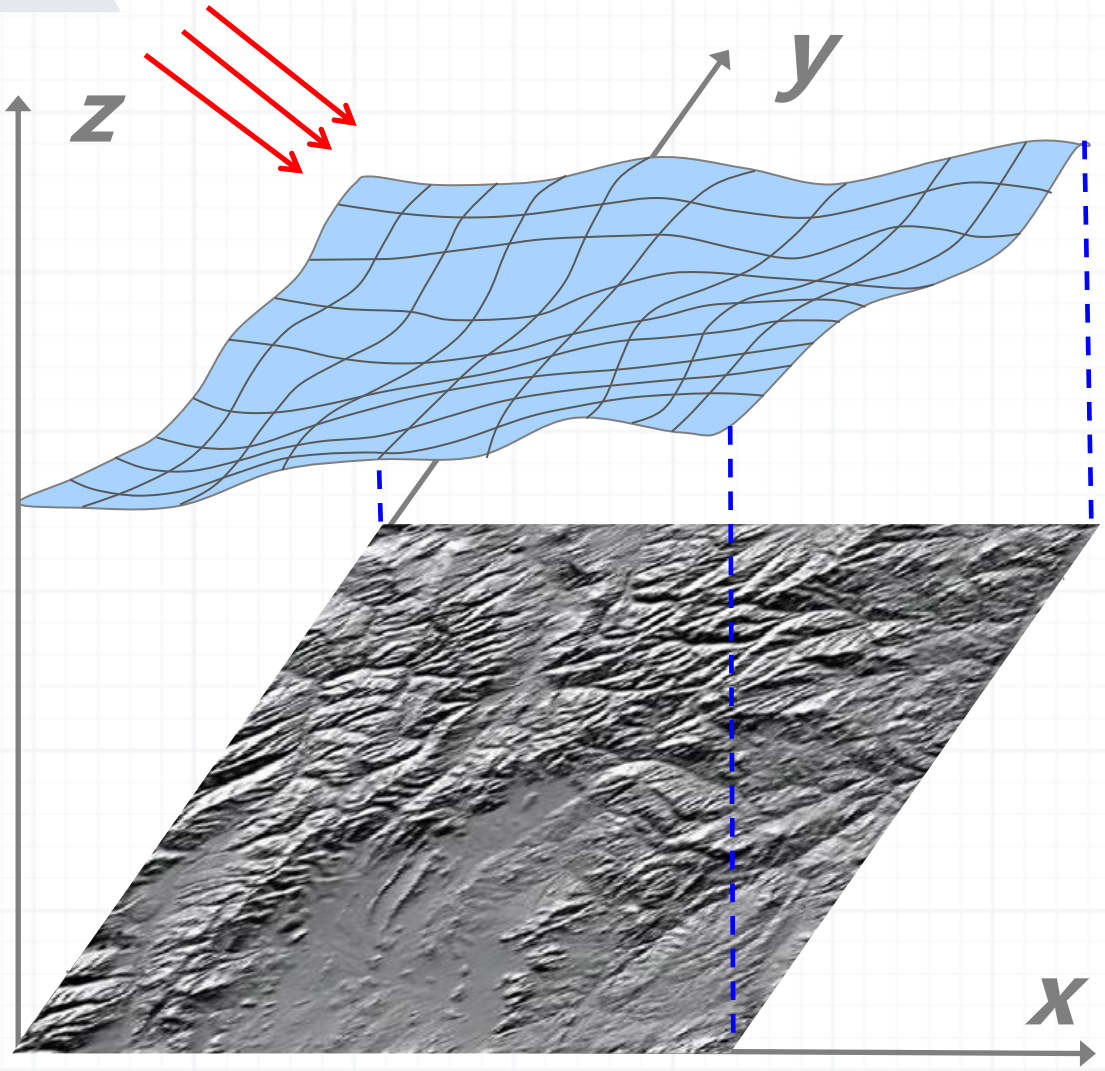
Method of Hill Shading

光照强度计算



朗伯模型：$I = \begin{cases} k * \cos(\theta) & \theta < 90° \\ 0 & \theta \geq 90° \end{cases}$

- k 为光照系数
- θ 为光线入射方向与法线的夹角



3.1 晕渲法的实施过程

Method of Hill Shading

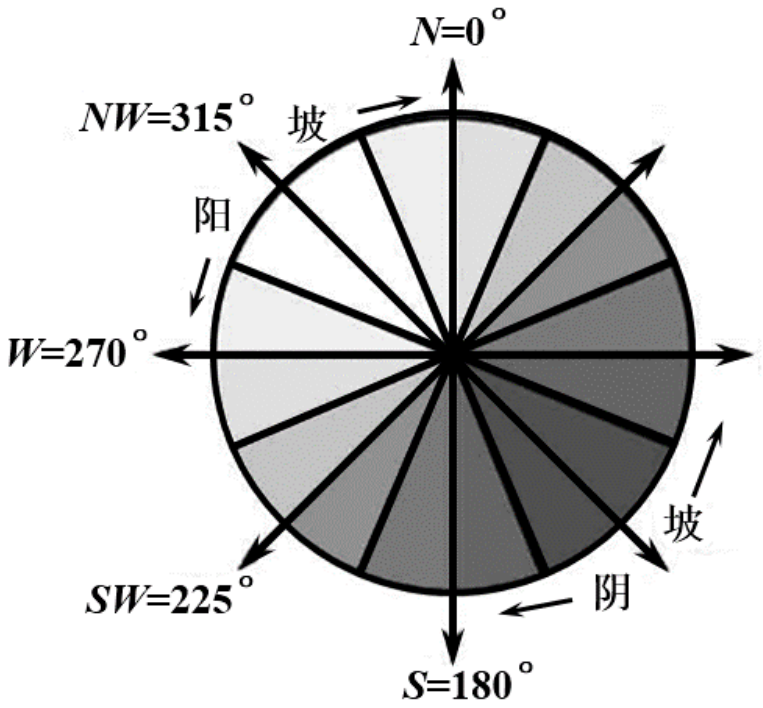
晕渲法

- 光源方位
- 入射角度（光线）
- 网格大小
- 渲绘颜色

3.1 晕渲法的实施过程

Method of Hill Shading

- 光源位置
- 入射角度
- 网格大小
- 渲绘颜色



光源位于西北角

南坡、东南坡和东坡为阴面；

西坡、西北坡和北坡为阳面。

光源位于东南角

西坡、西北坡和北坡为阴面；

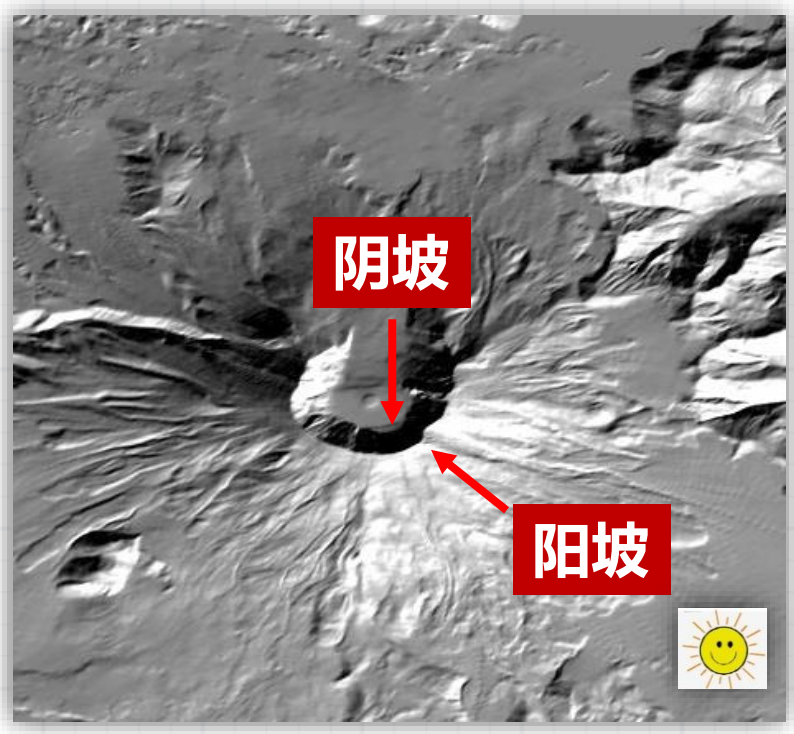
南坡、东南坡和东坡为阳面。

3.1 晕渲法的实施过程

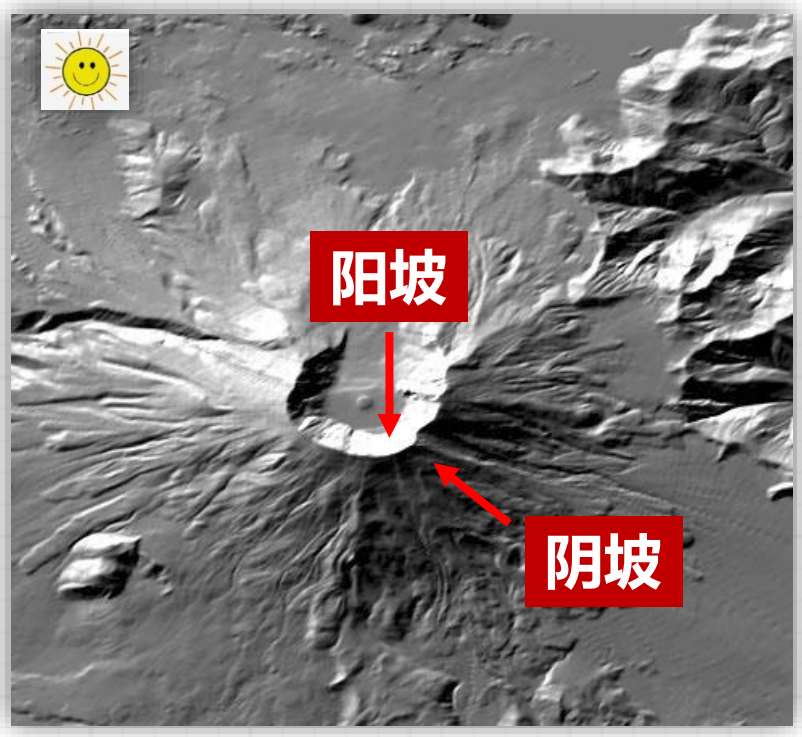
Method of Hill Shading

- 光源位置
- 入射角度
- 网格大小
- 渲绘颜色

一般情况下，光源设在西北角位置!



东南向光源



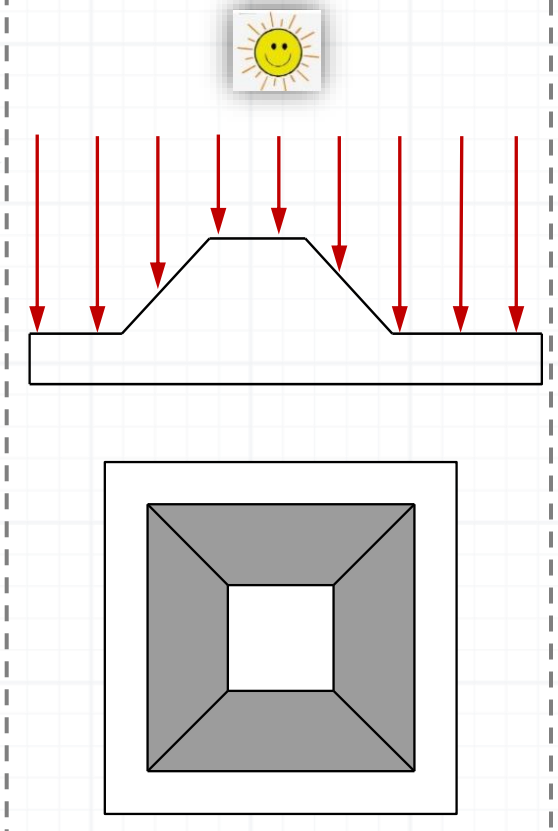
西北向光源

3.1 晕渲法的实施过程

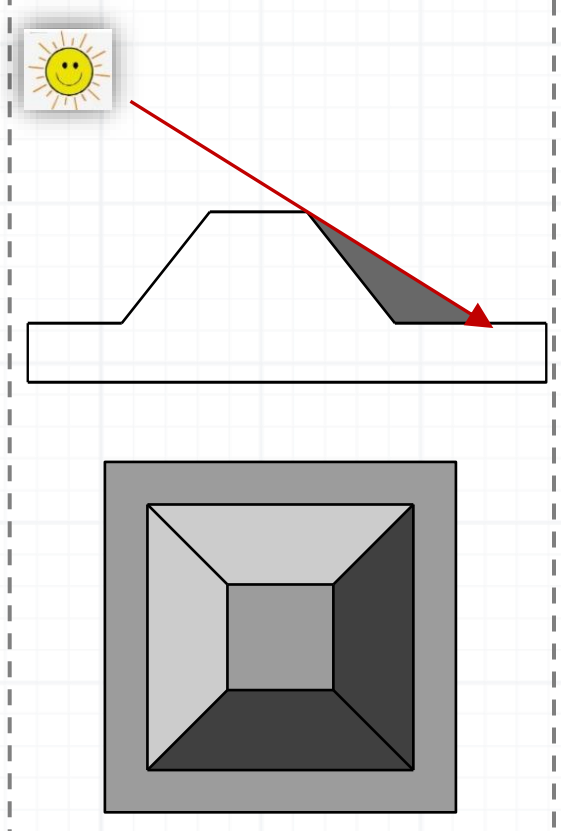
Method of Hill Shading

- 光源位置
- **入射角度**
- 网格大小
- 渲绘颜色

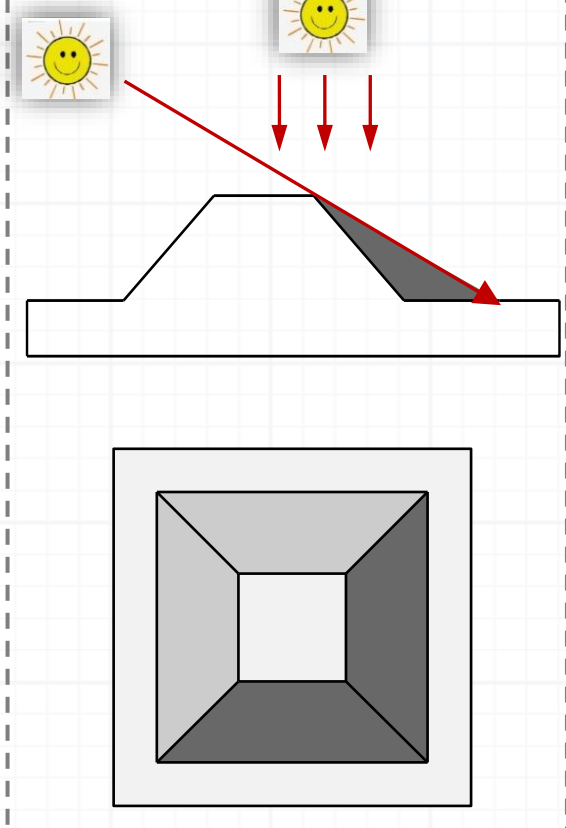
直照晕渲



斜照晕渲



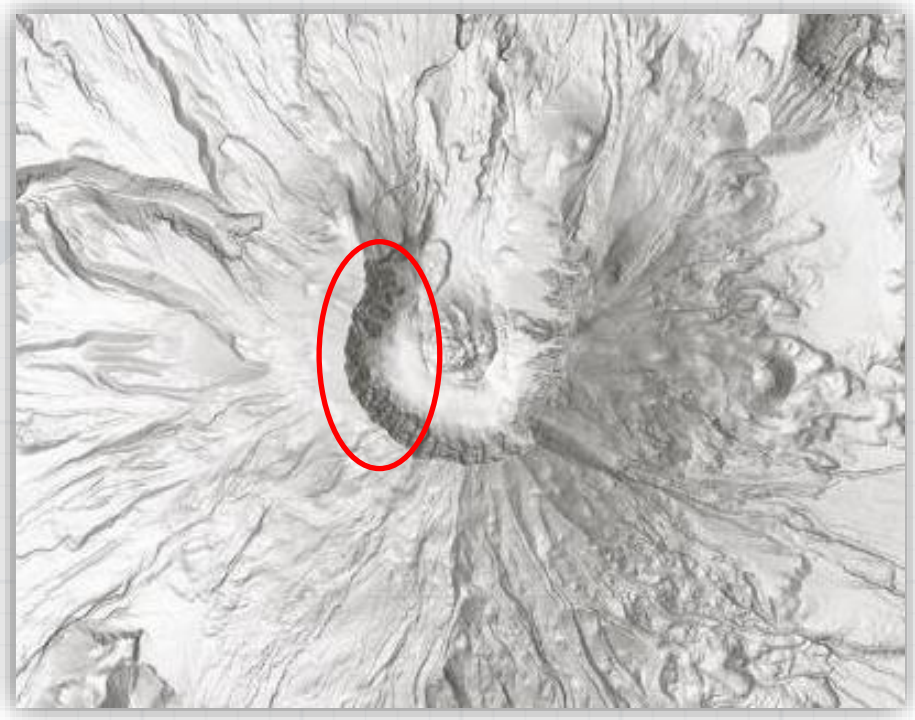
综合光照晕渲



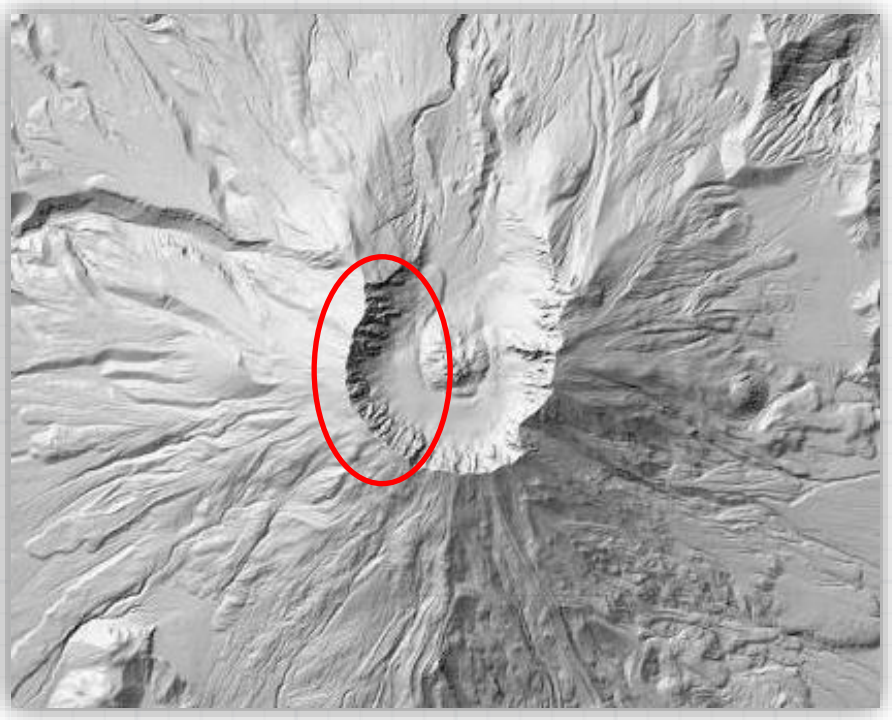
3.1 晕渲法的实施过程

Method of Hill Shading

- 光源位置
- 入射角度
- 网格大小
- 渲绘颜色



斜照晕渲



综合光照晕渲

3.1 晕渲法的实施过程

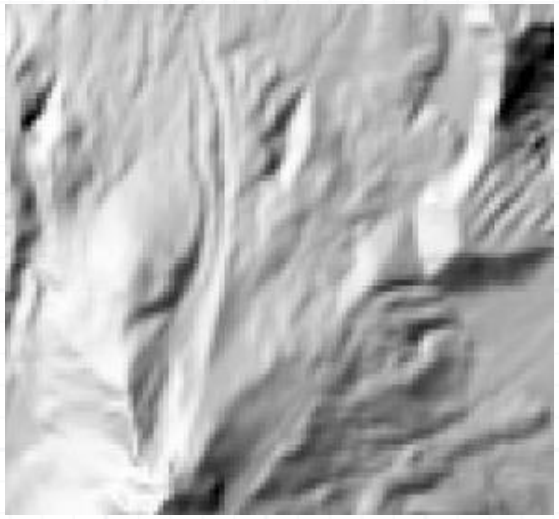
Method of Hill Shading

- 光源位置
- 入射角度
- 网格大小
- 渲绘颜色

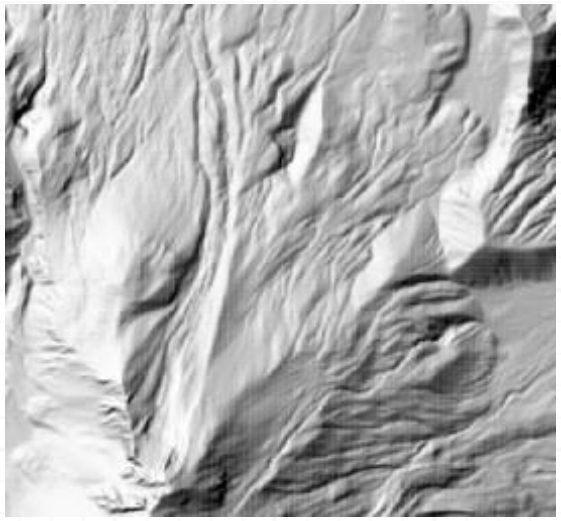
网格越小，分辨率越高，地貌细节表达越精细。



50m×50m



30m×30m



10m×10m

分辨率提高

3.1 晕渲法的实施过程

Method of Hill Shading

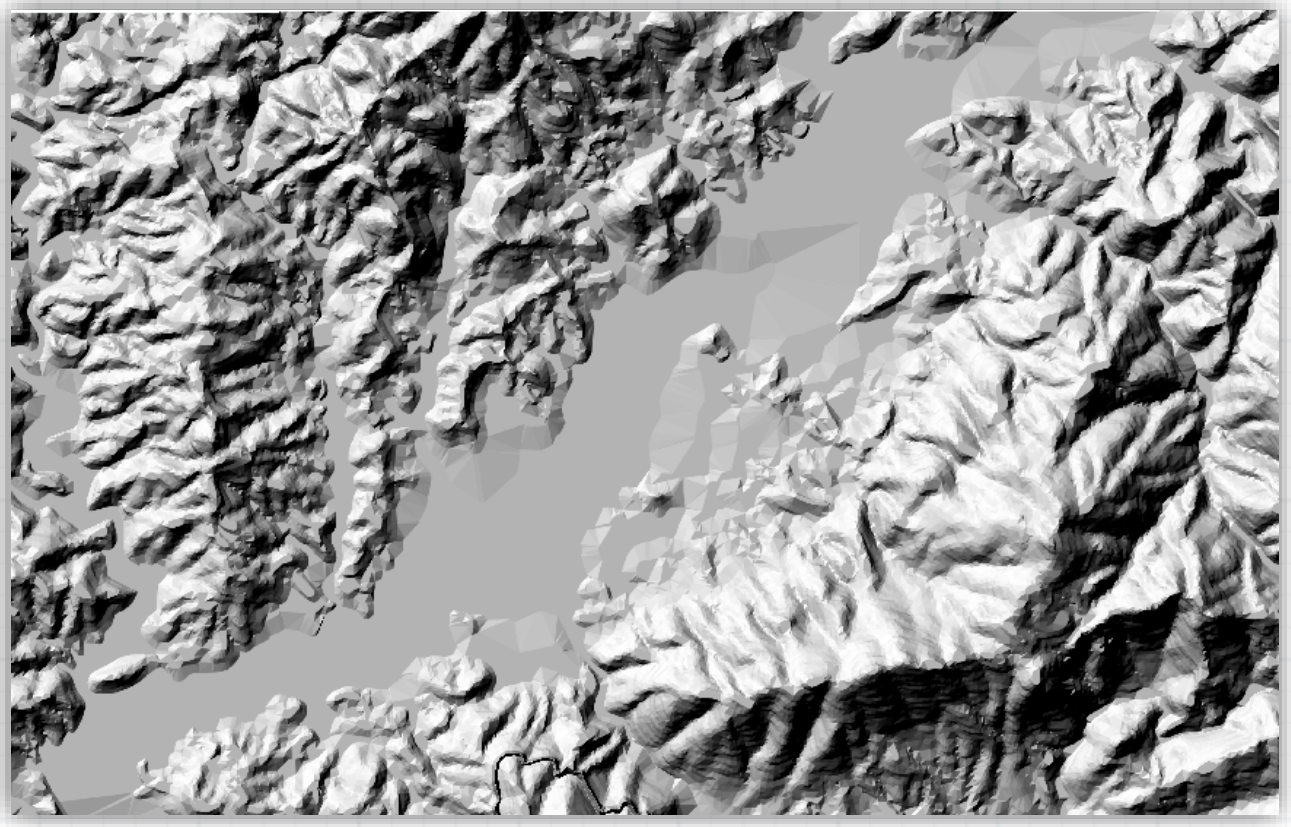
光源位置

入射角度

网格大小

渲绘颜色

单色晕渲



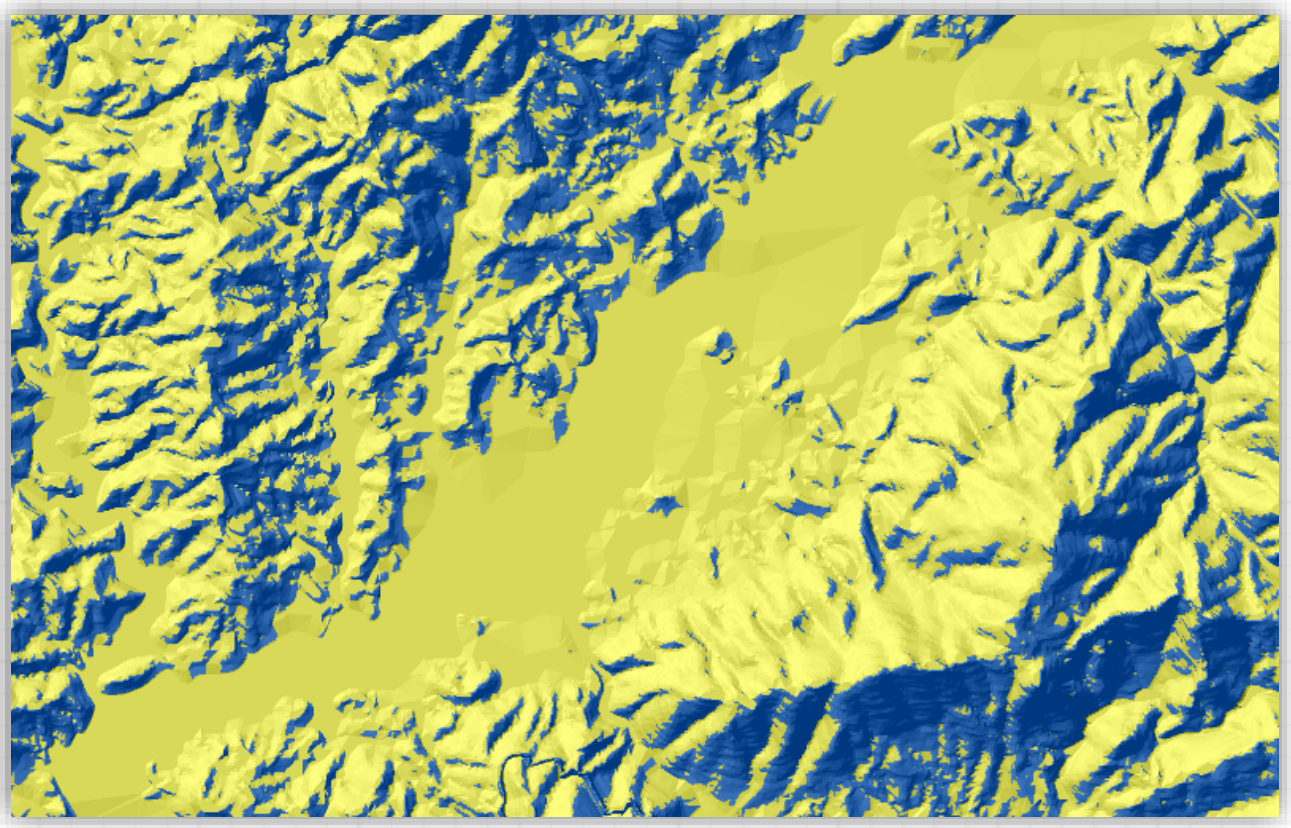
灰色（或棕灰色）

3.1 晕渲法的实施过程

Method of Hill Shading

- 光源位置
- 入射角度
- 网格大小
- 渲绘颜色

双色晕渲



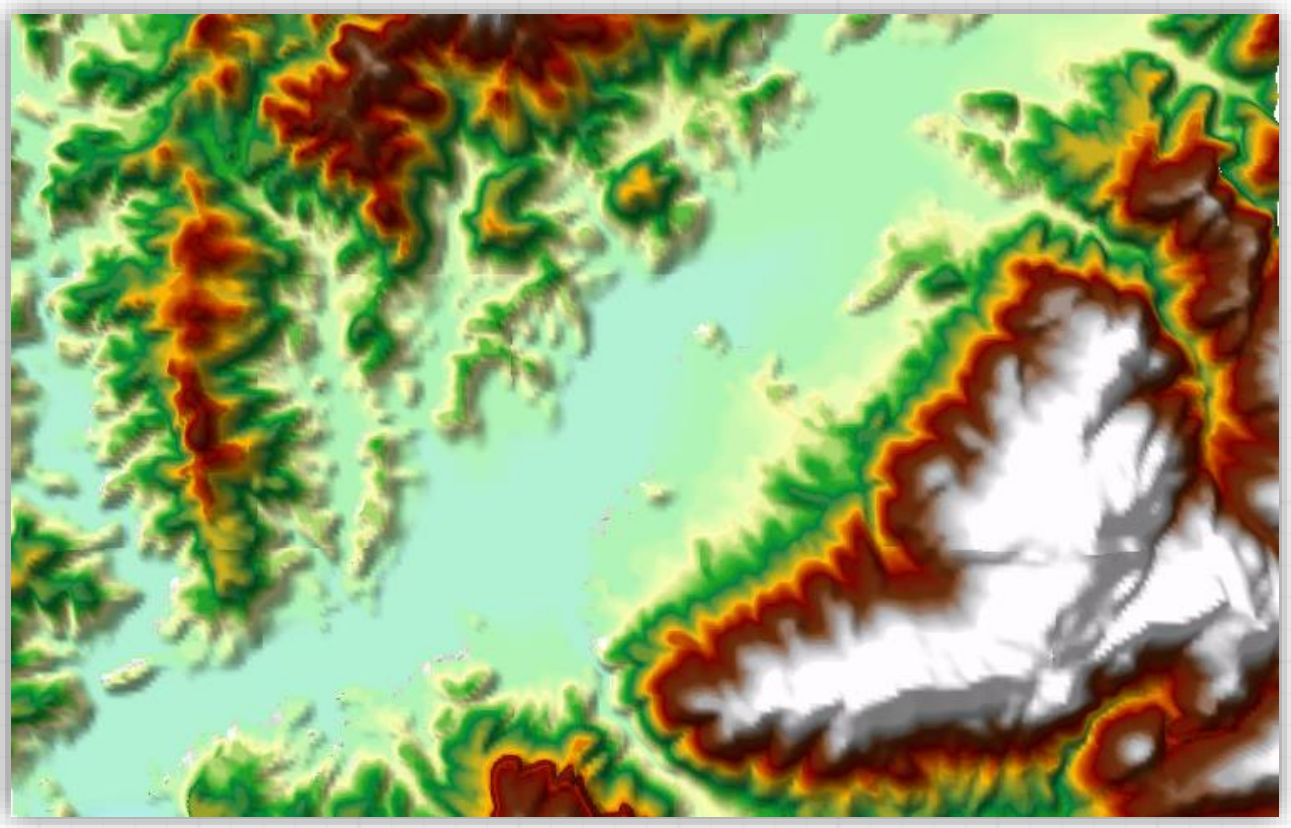
阳坡用暖色；阴坡用冷色。

3.1 晕渲法的实施过程

Method of Hill Shading

- 光源位置
- 入射角度
- 网格大小
- 渲绘颜色

自然色晕渲



平原（绿）、丘陵（黄）
高山（棕、灰）、极高山（白）

3.2 晕渲法的特点及应用

Features of Hill Shading

优点

- 视觉立体感强
- 表达生动直观

地貌晕渲图



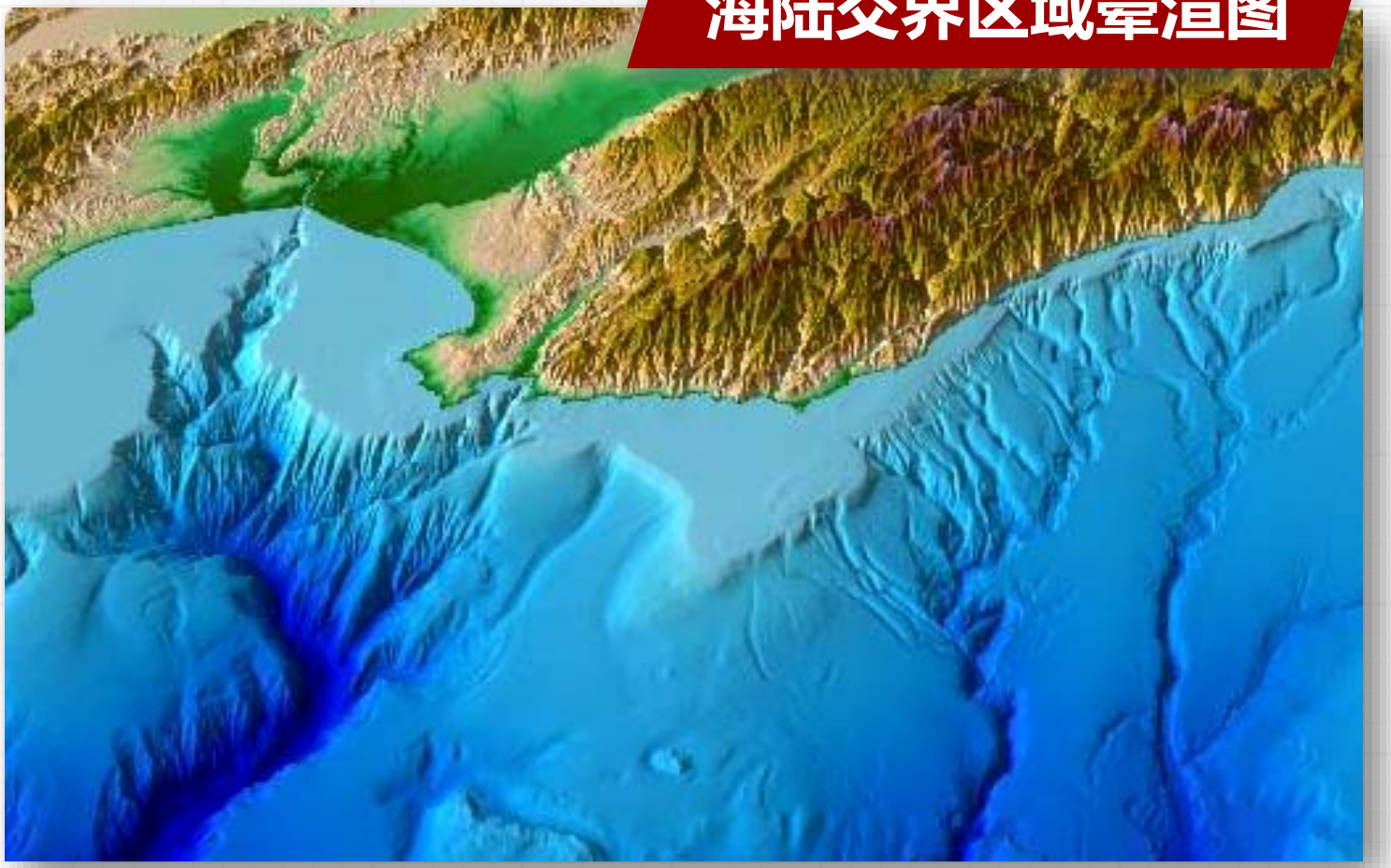
3.2 晕渲法的特点及应用

Features of Hill Shading

优点

- 视觉立体感强
- 表达生动直观

海陆交界区域晕渲图



3.2 晕渲法的特点及应用

Features of Hill Shading

优点

- 视觉立体感强
- 表达生动直观

地形图



瑞士地形图（1：10万）

3.2 晕渲法的特点及应用

Features of Hill Shading

优点

- 视觉立体感强
- 表达生动直观

不足

- 缺乏高程可量测性

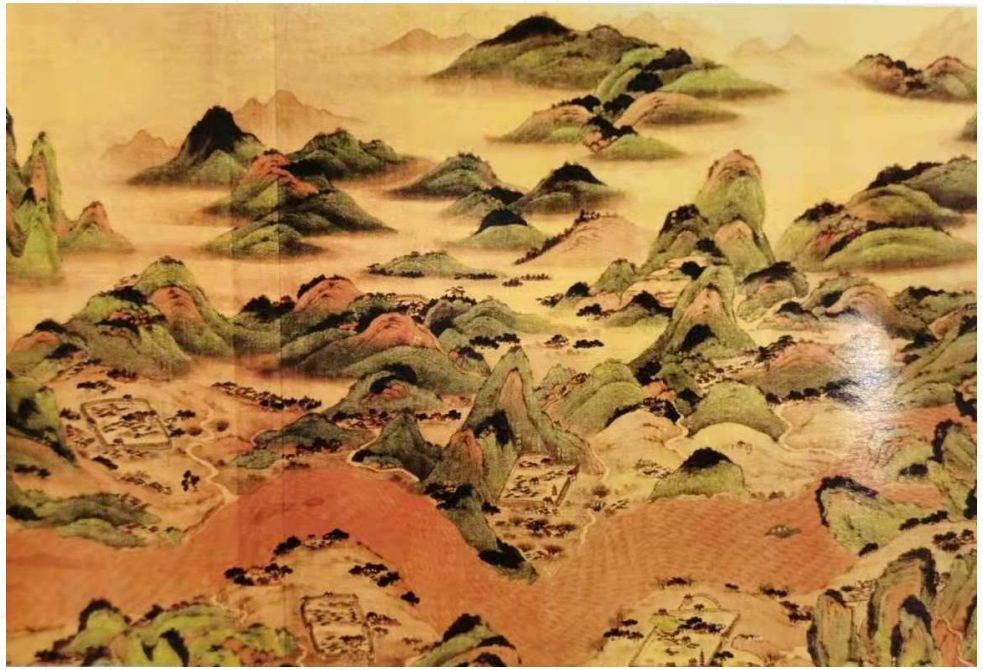
旅游资源分布图



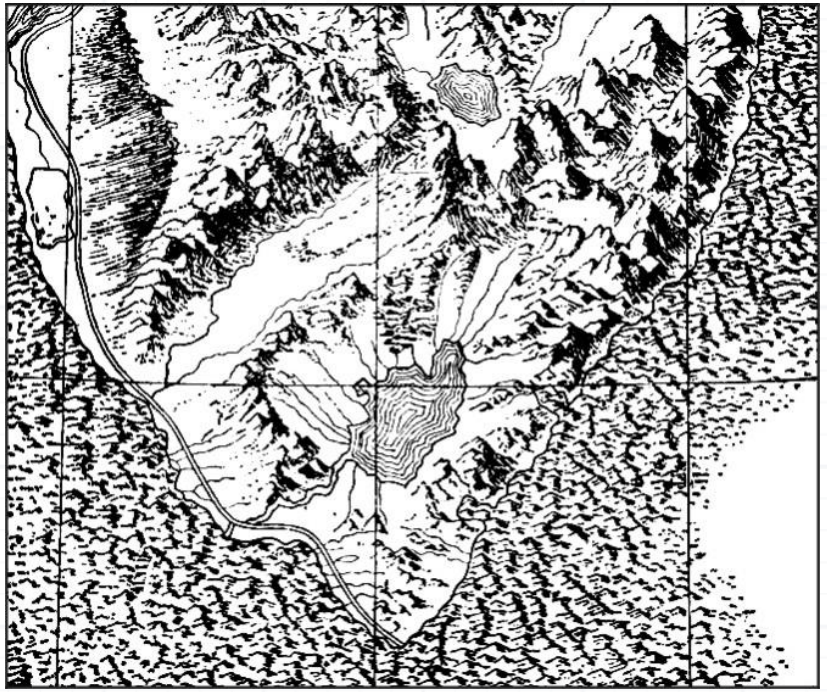
《深圳市地图集》，中国地图出版社，2020年

四、等高线法

18世纪以前，地貌特征表达主要采用写景法。运用透视原理，以绘画写景形式概略地表示地貌起伏及其相对位置。



黄河图（清）



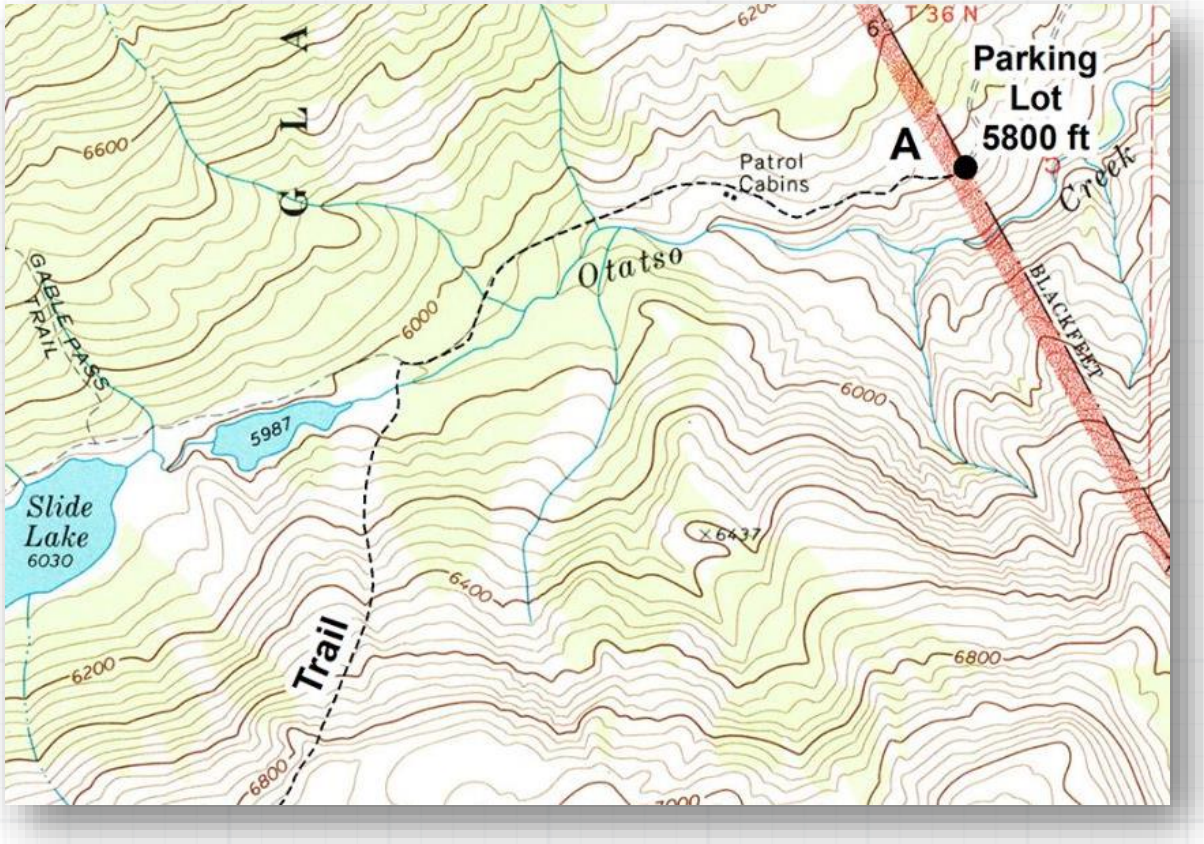
西欧：地貌写景图

4.1 等高线法的定义

等高线法

利用一定间隔的等高线符号组合来反映地面的高低起伏变化。

- 17世纪末，出现在城市平面地图；
- 18世纪末，开始应用于地形测图；
- 19世纪后半叶，迅速推广。

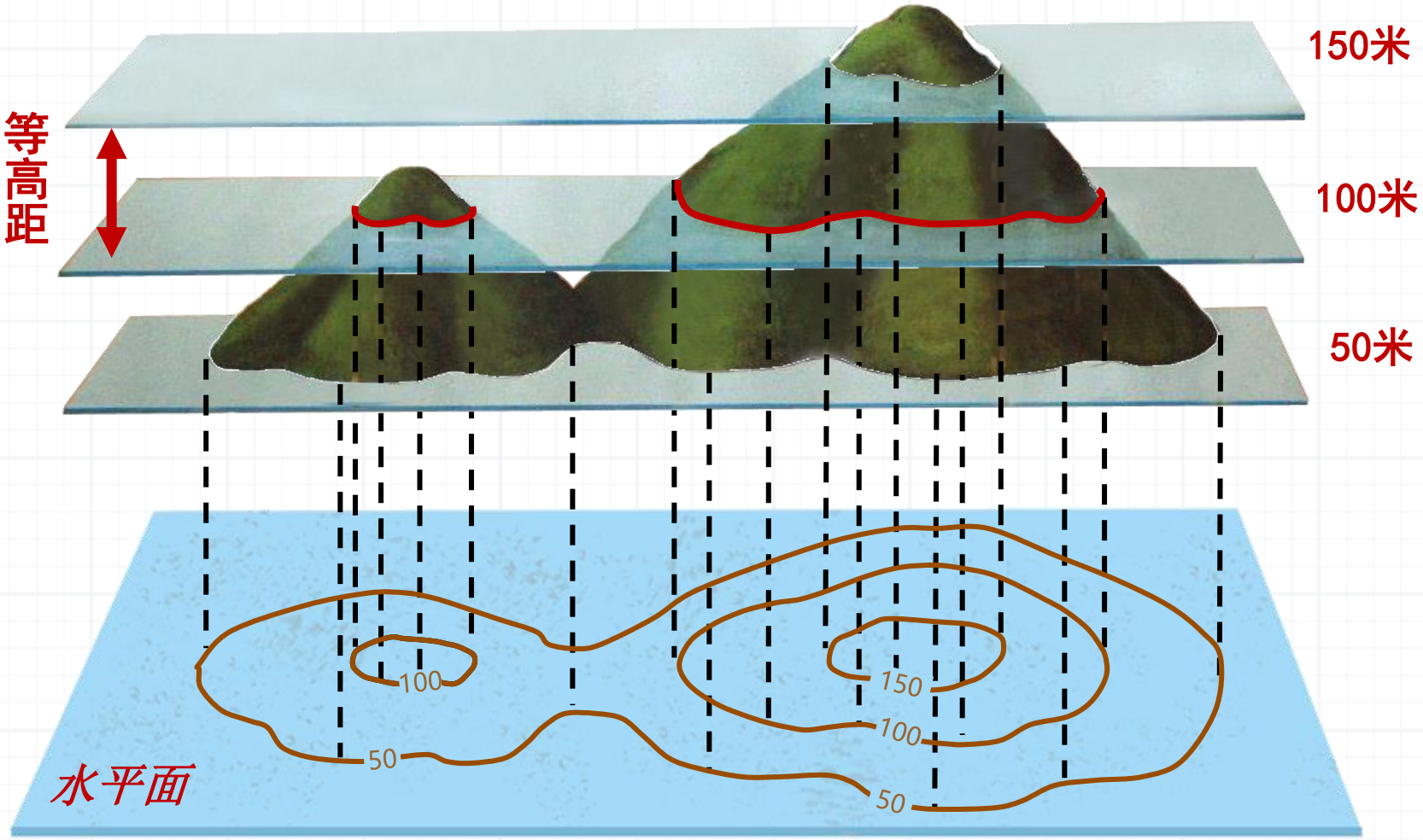


等高线法表达示例

4.1 等高线法的定义

等高线

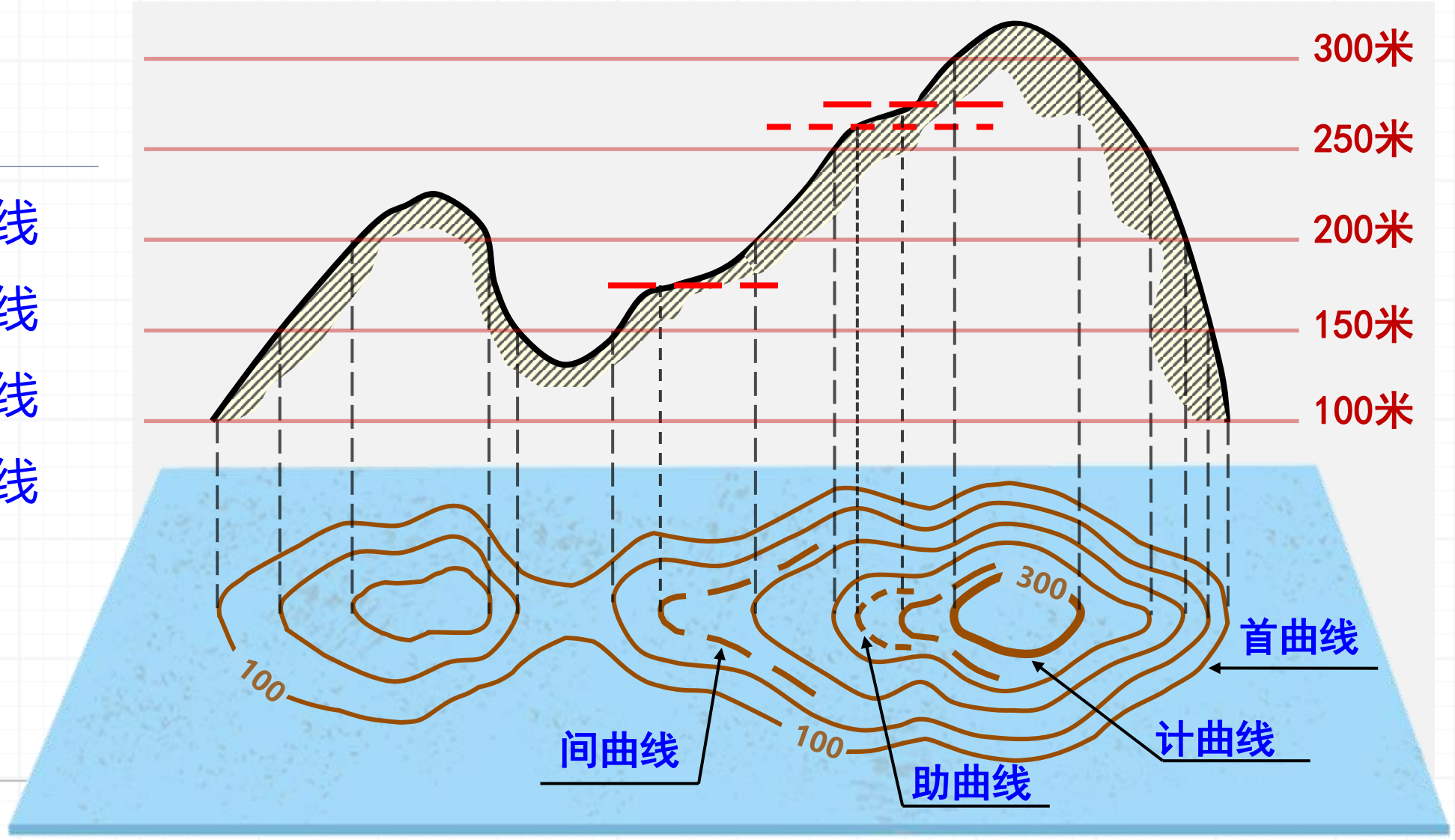
地面上高程相等点的连线在水平面上的投影。



4.1 等高线法的定义

等高线类型

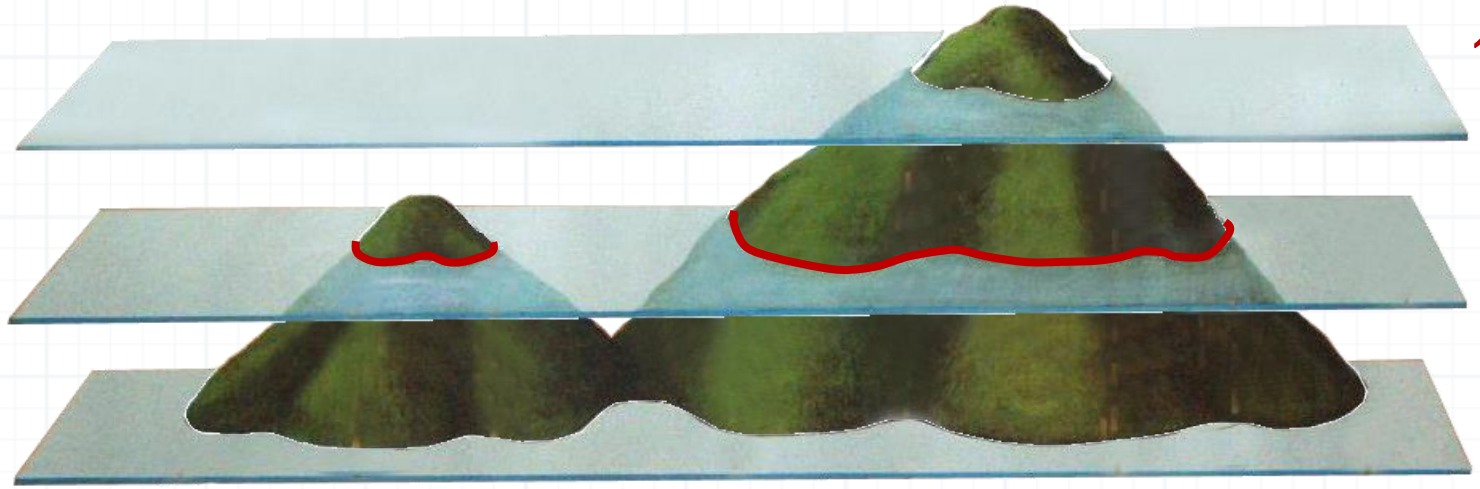
- 首曲线：细实线
- 计曲线：粗实线
- 间曲线：长虚线
- 助曲线：短虚线

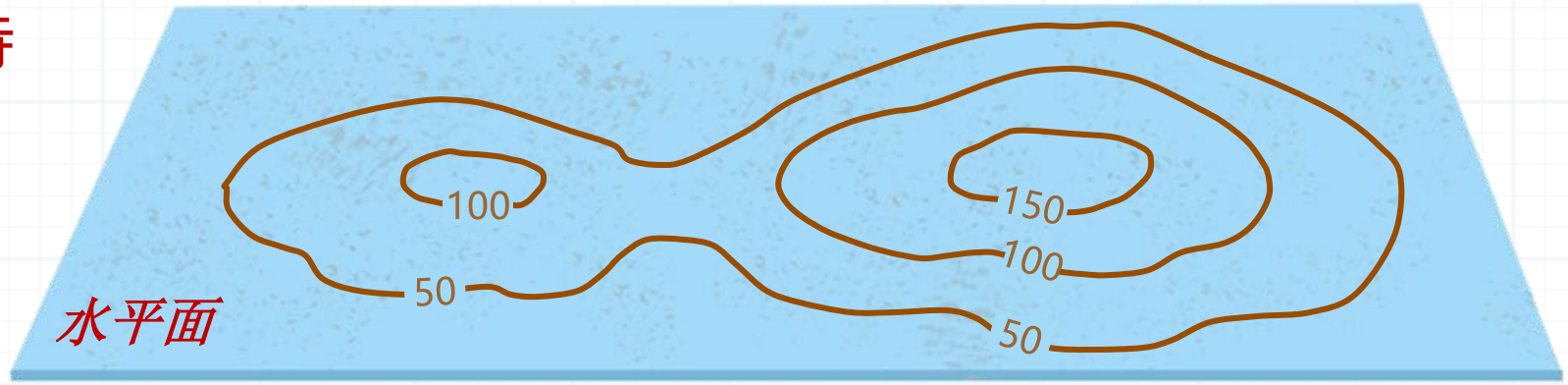


4.1 等高线法的定义

等高线基本特点

- 同一等高线上各点高程值相等；
- 等高线是封闭的曲线；
- 等高线图形与实地保持几何相似性。





4.2 等高线法的应用

等高线模型在地形分析中的应用

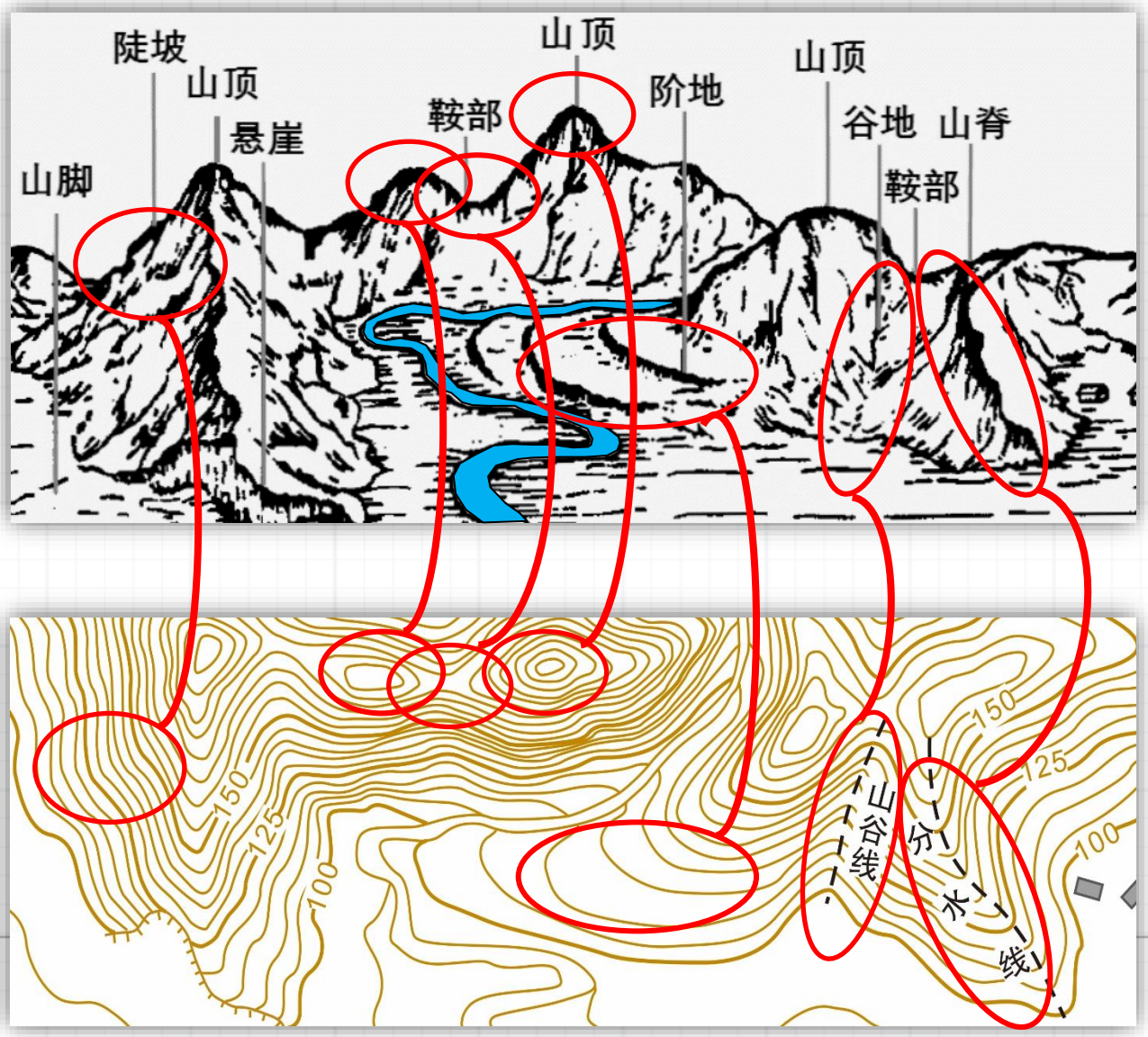
定性分析

定量分析

4.2 等高线法的应用

定性分析

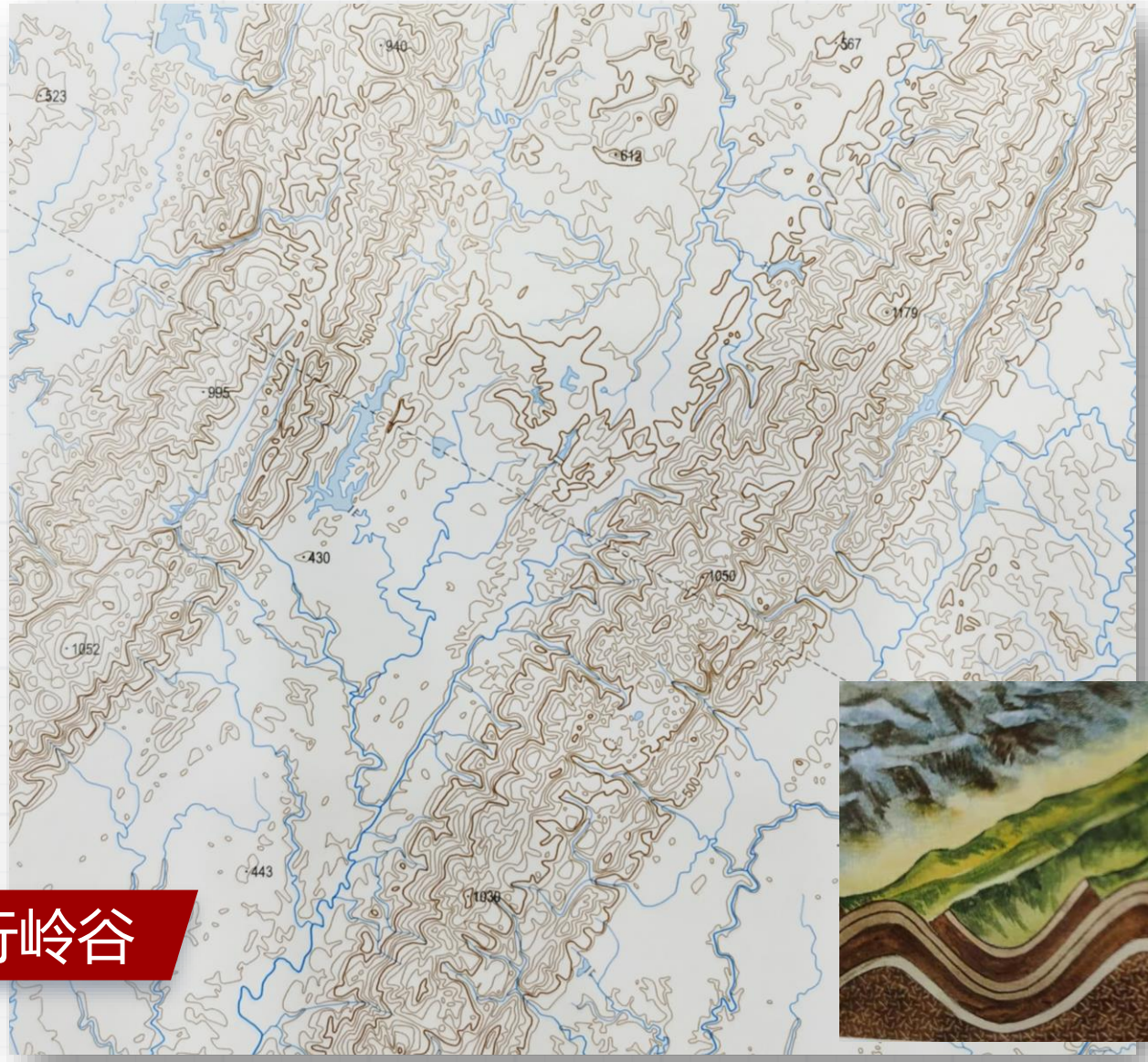
- 坡度愈陡，等高线愈密；坡度愈缓，等高线愈疏；
- 山顶、鞍部、谷地、山脊等地形特征，对应的等高线符号表现出特殊的几何形态和局部组合关系。



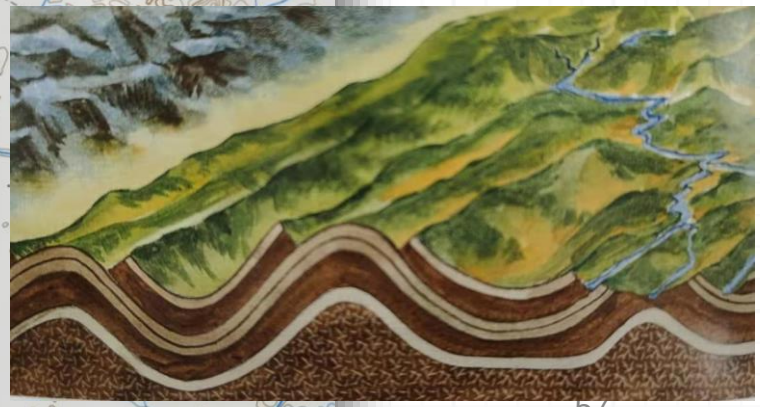
4.2 等高线法的应用

定性分析

- 构造地貌
- 冰川地貌
- 风成地貌
- 喀斯特地貌



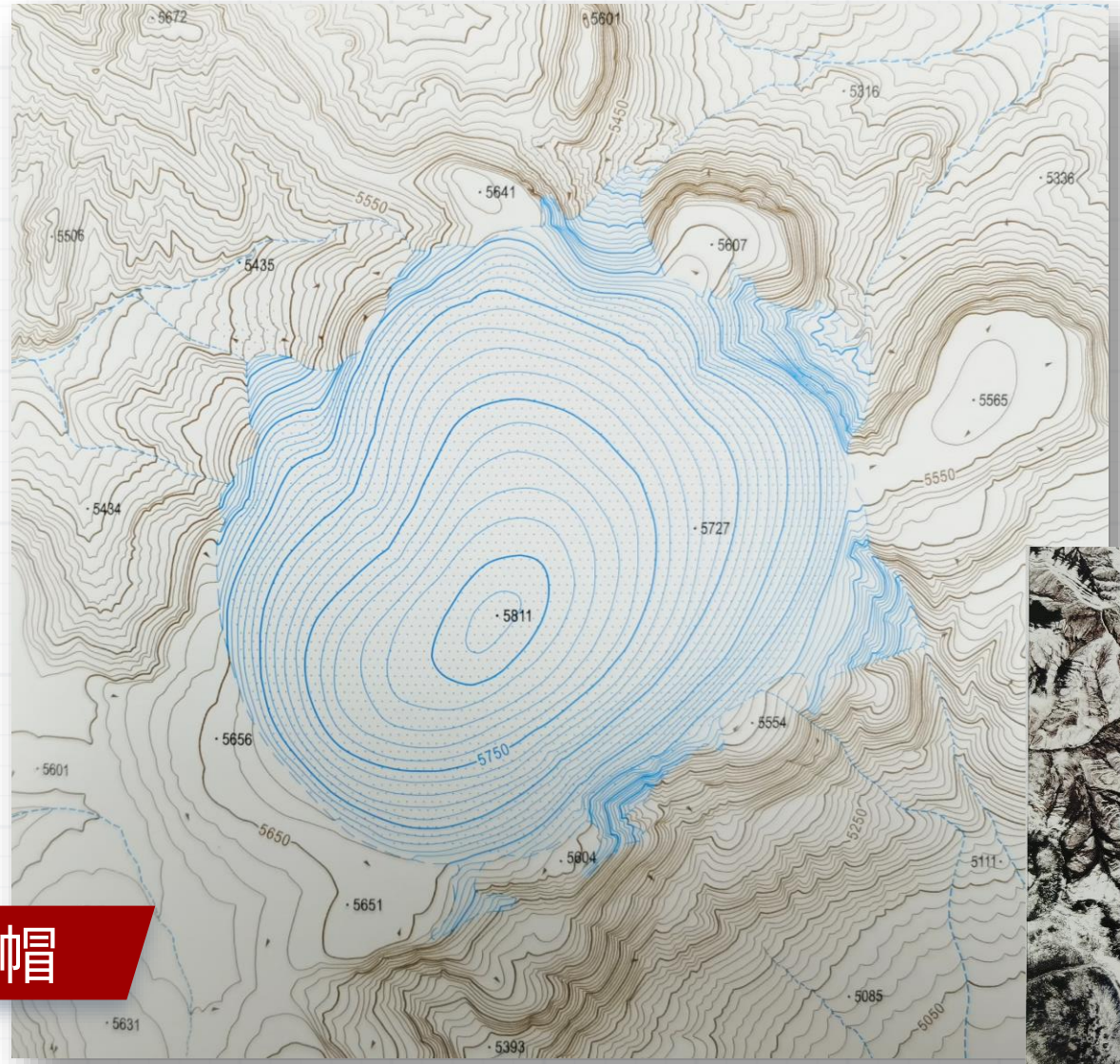
平行岭谷



4.2 等高线法的应用

定性分析

- 构造地貌
- 冰川地貌
- 风成地貌
- 喀斯特地貌



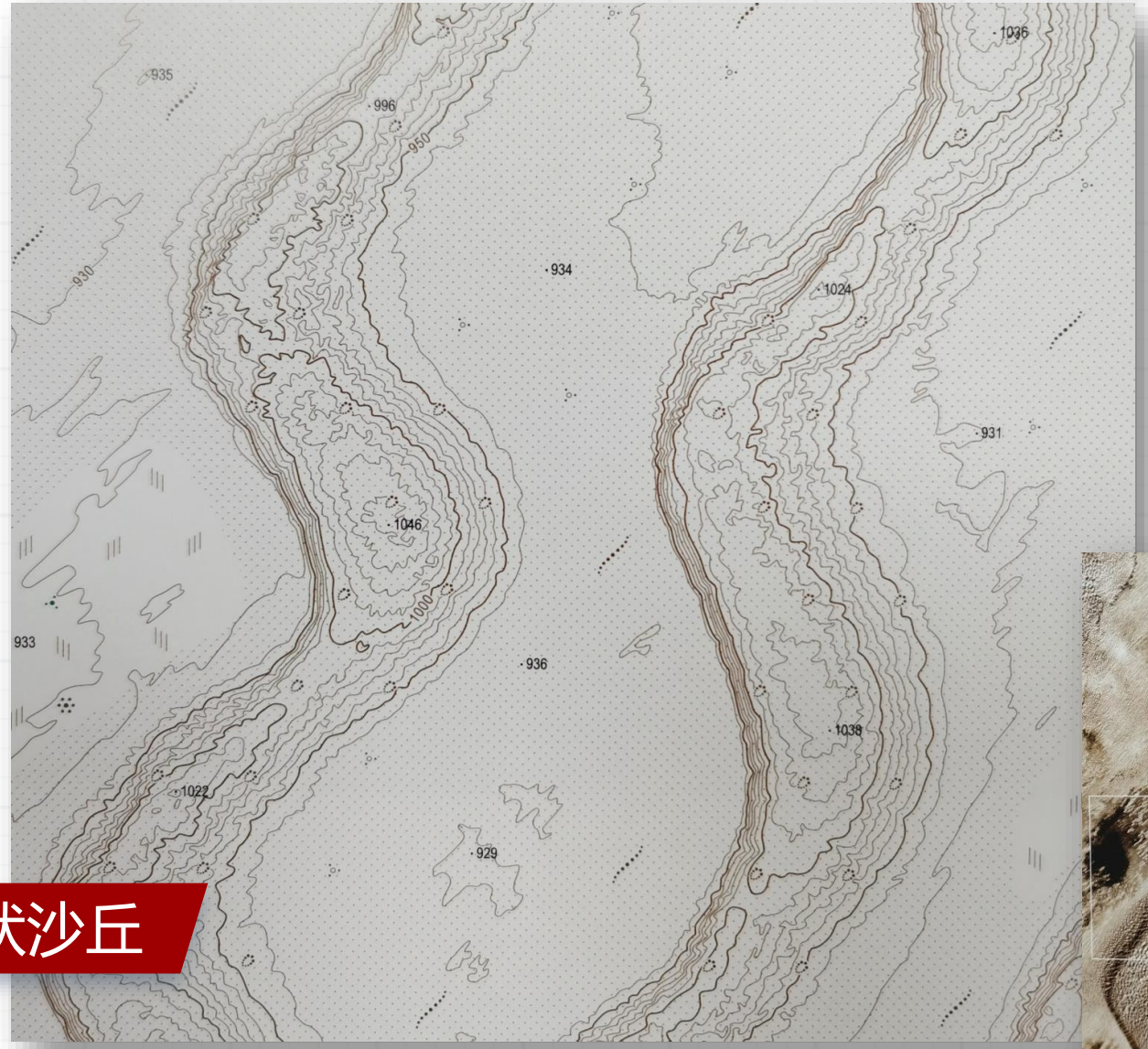
冰帽



4.2 等高线法的应用

定性分析

- 构造地貌
- 冰川地貌
- 风成地貌
- 喀斯特地貌



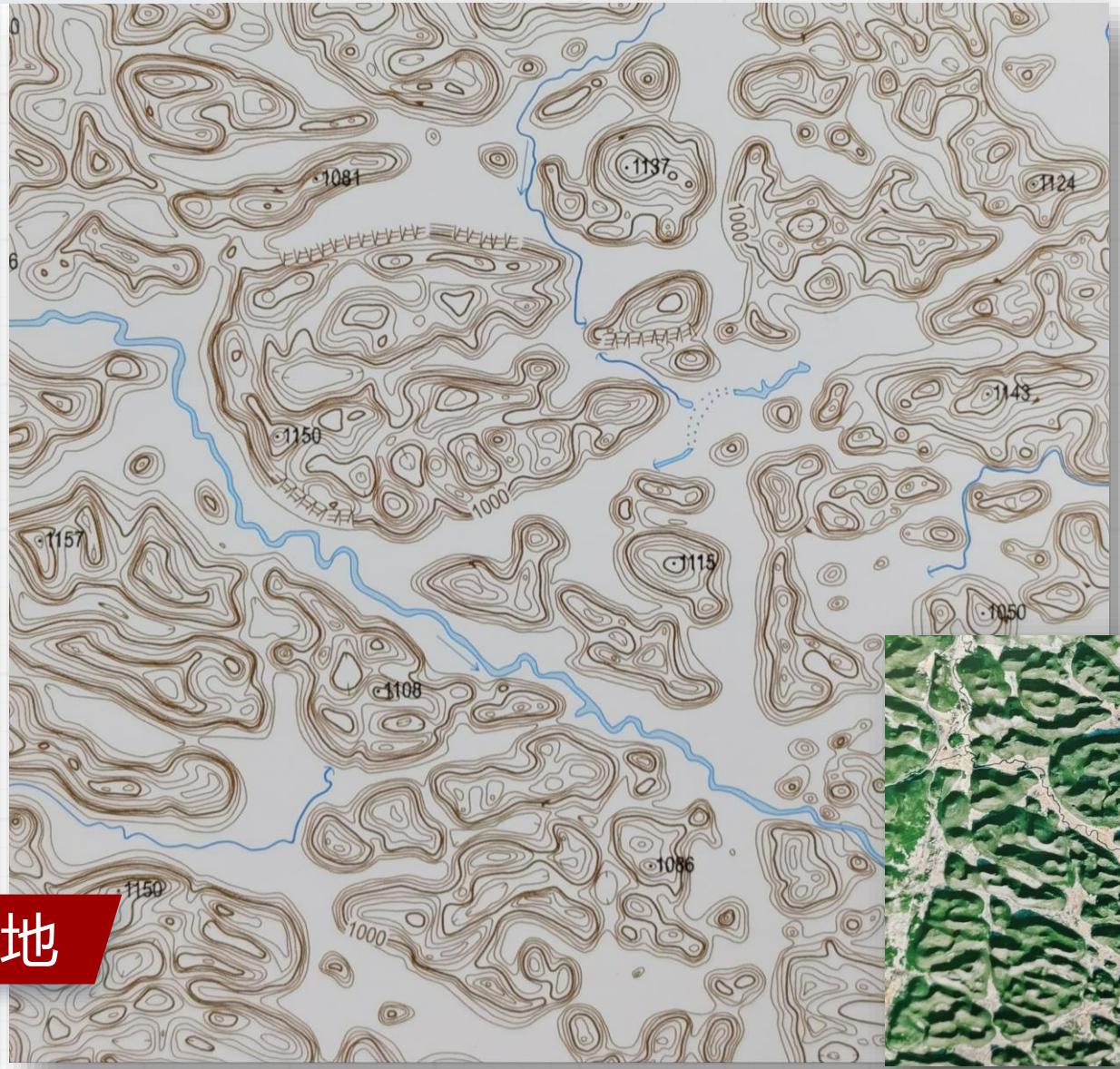
链状沙丘



4.2 等高线法的应用

定性分析

- 构造地貌
- 冰川地貌
- 风成地貌
- 喀斯特地貌



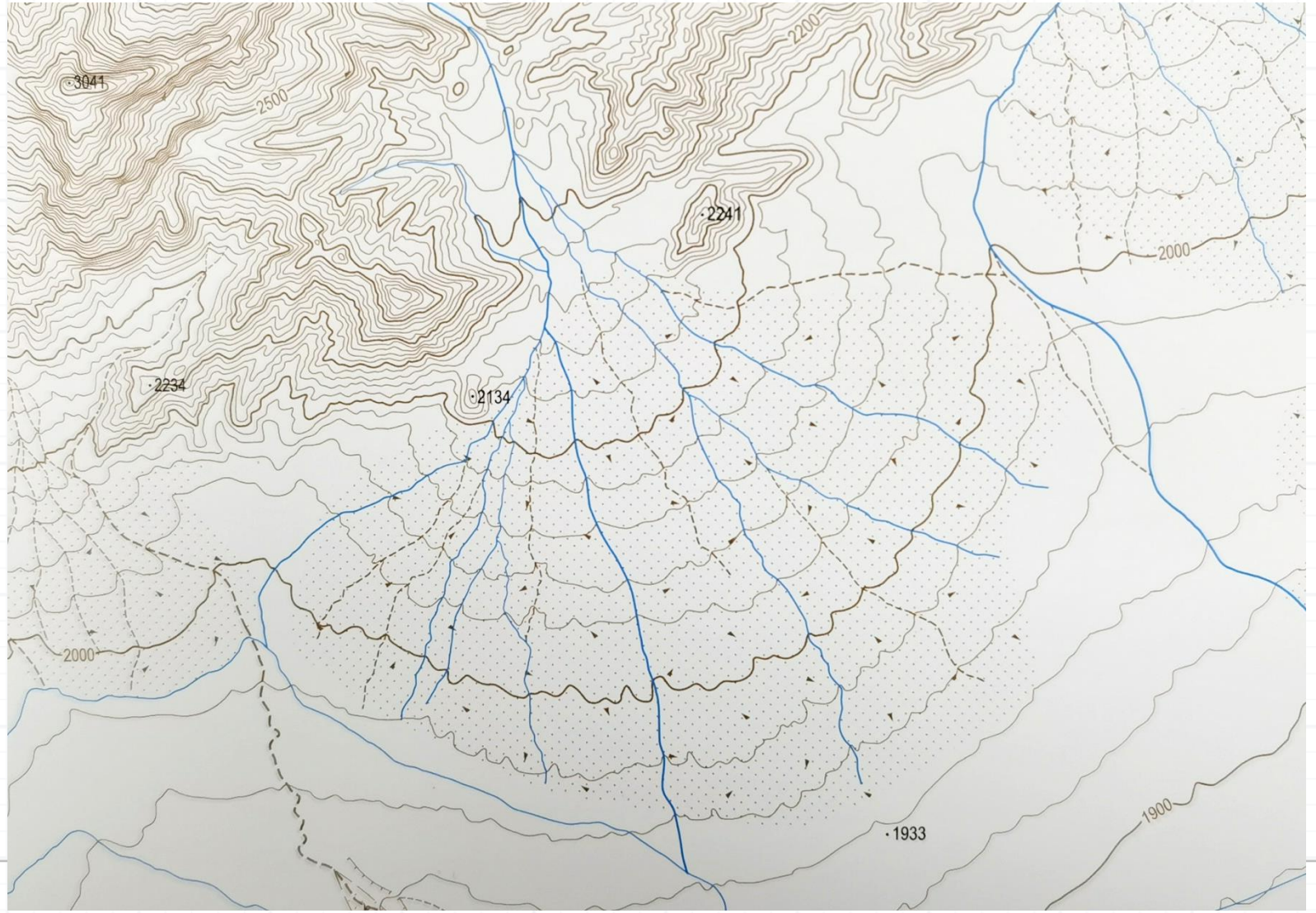
峰丛谷地



4.2 等高线法的应用

定性分析

- 洪积扇
- 平行状河系
- 羽毛状河系
- 树枝状河系



4.2 等高线法的应用

定性分析

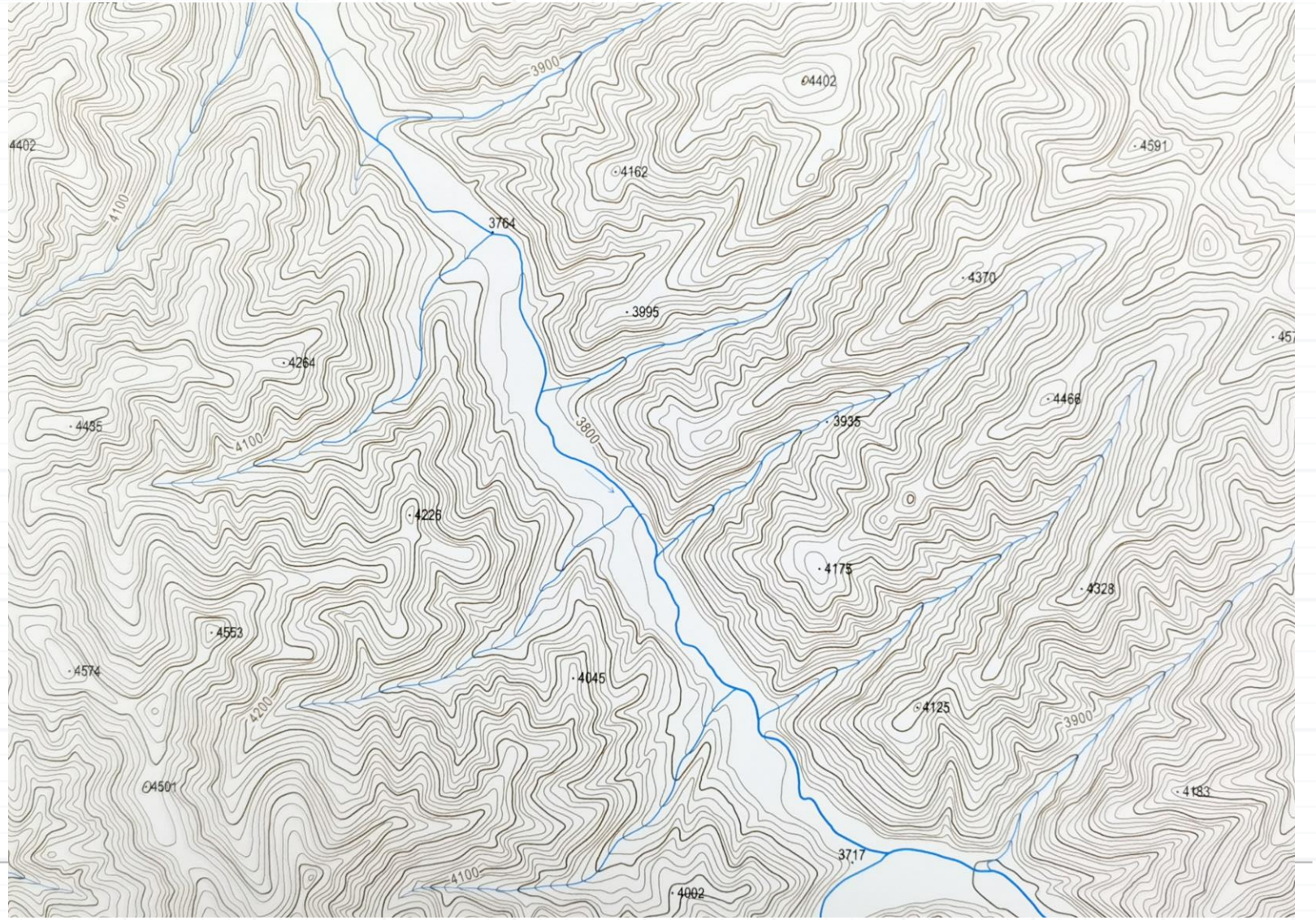
- 洪积扇
- 平行状河系
- 羽毛状河系
- 树枝状河系



4.2 等高线法的应用

定性分析

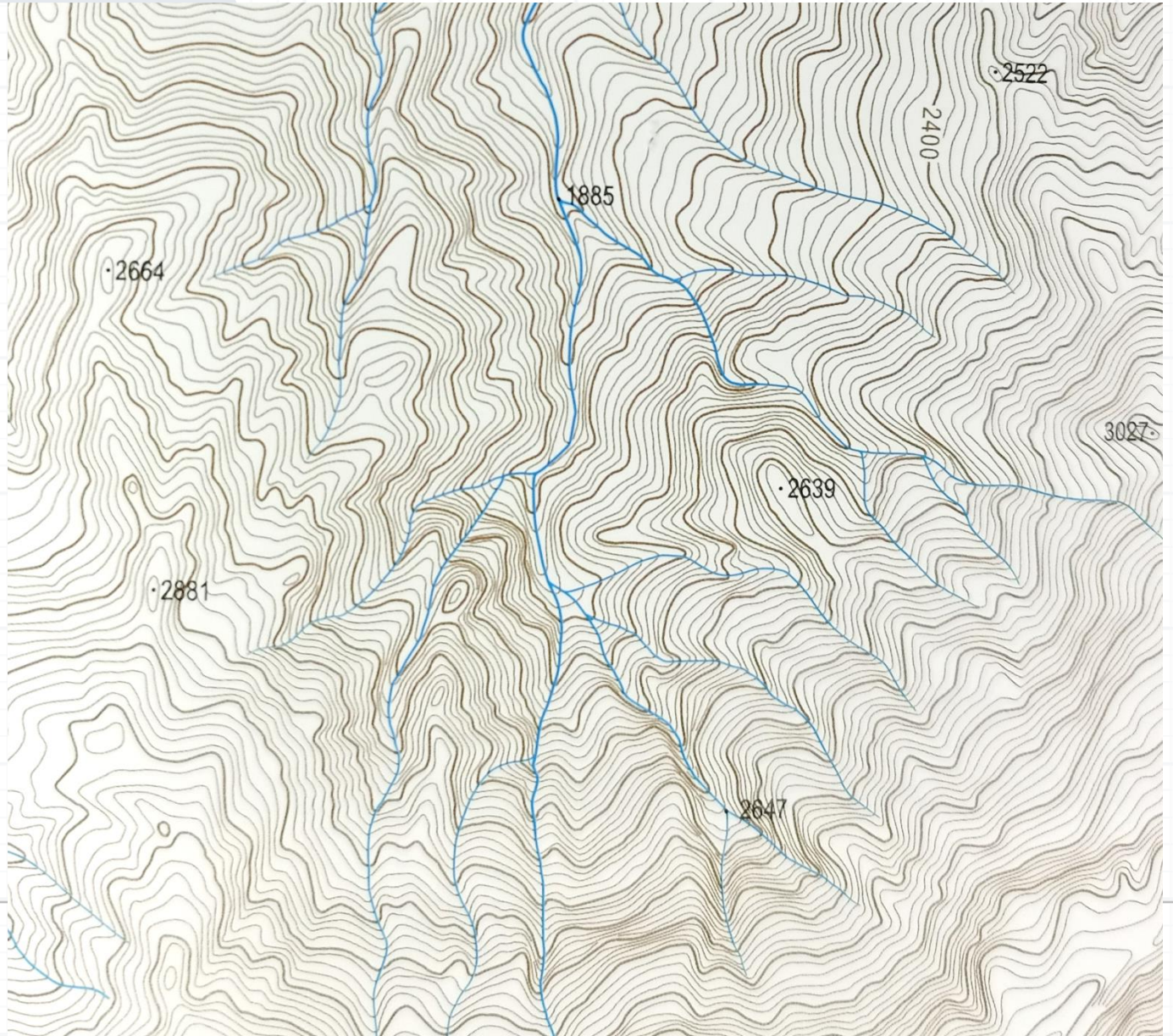
- 洪积扇
- 平行状河系
- 羽毛状河系
- 树枝状河系



4.2 等高线法的应用

定性分析

- 洪积扇
- 平行状河系
- 羽毛状河系
- 树枝状河系



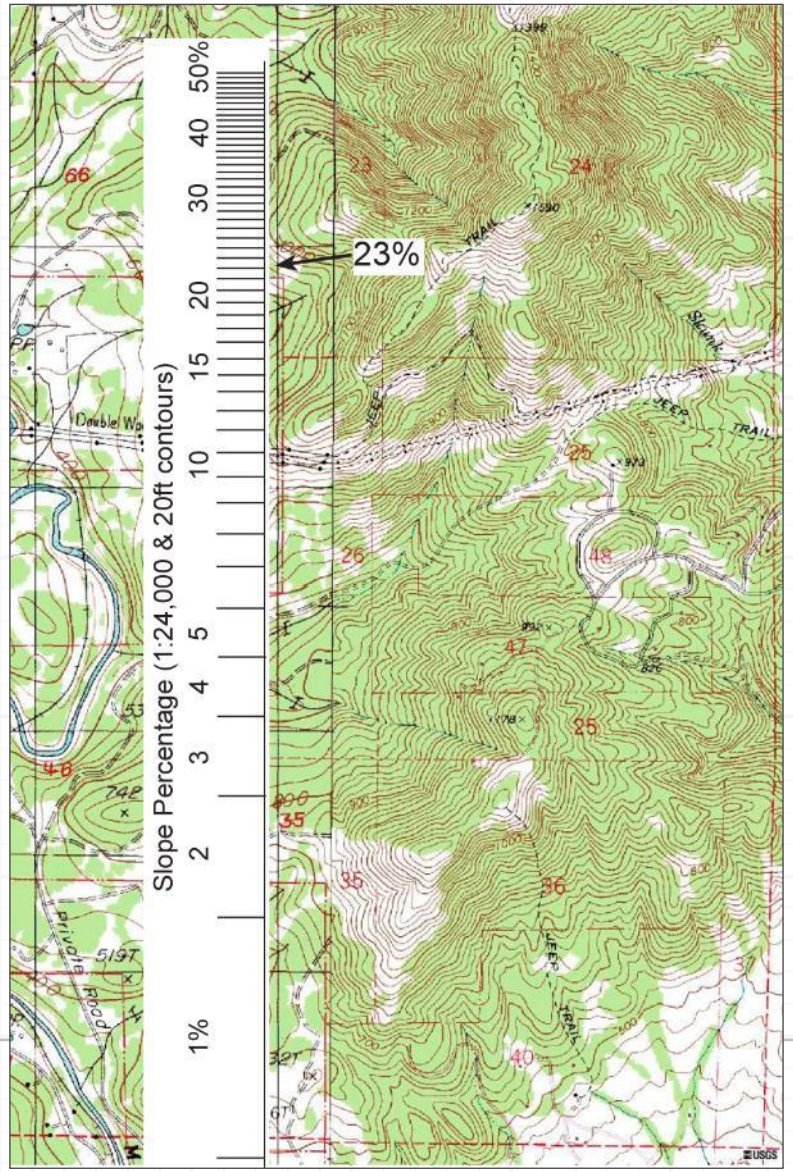
4.2 等高线法的应用

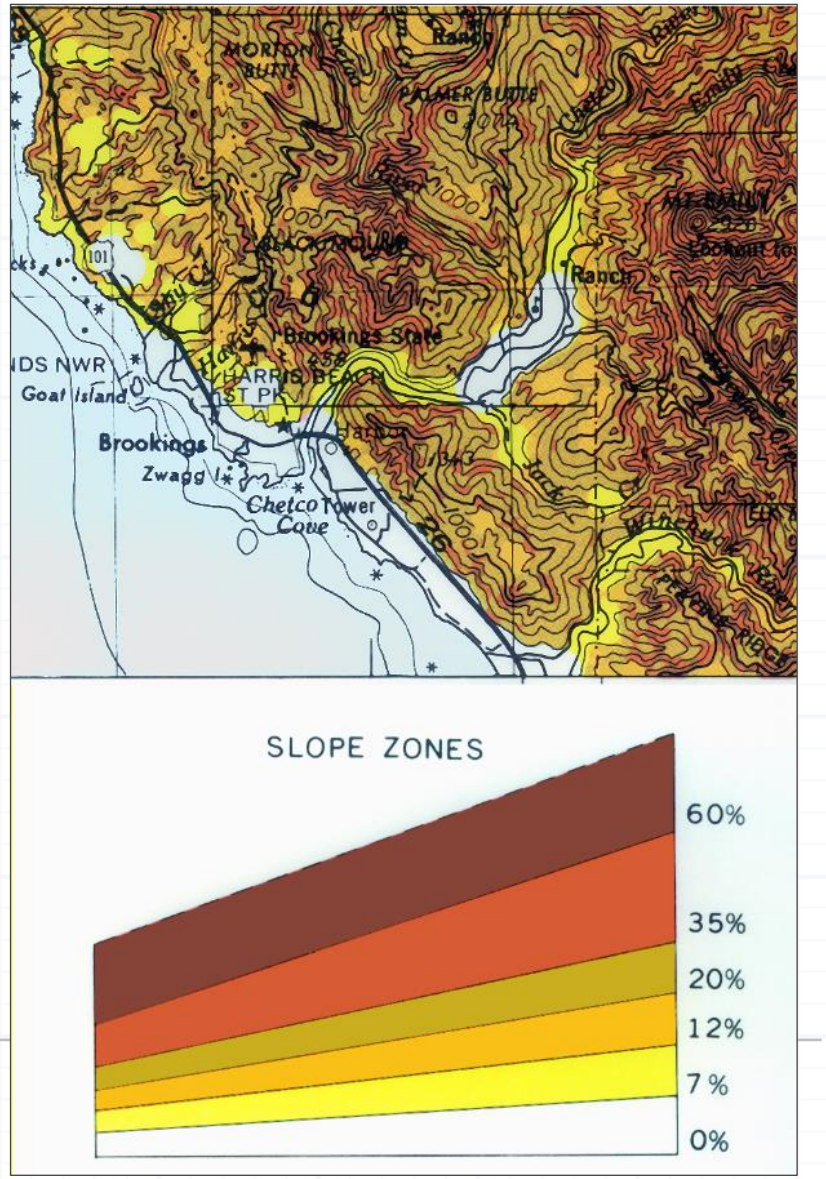
定量分析

坡度分析

剖面分析

特征提取





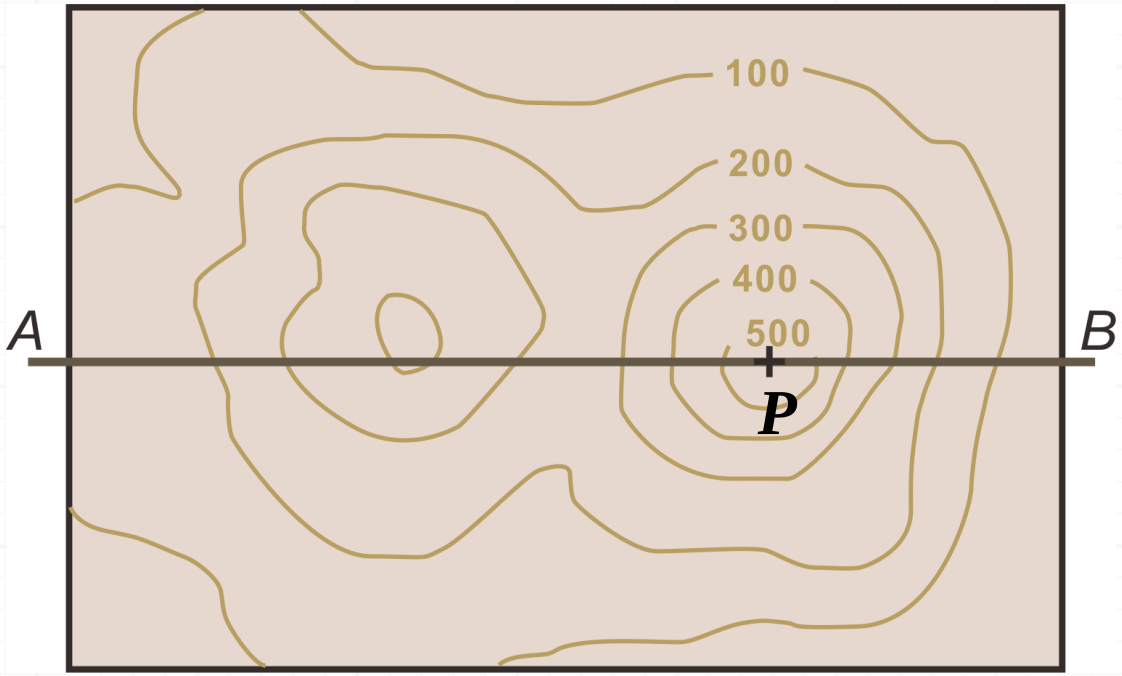
4.2 等高线法的应用

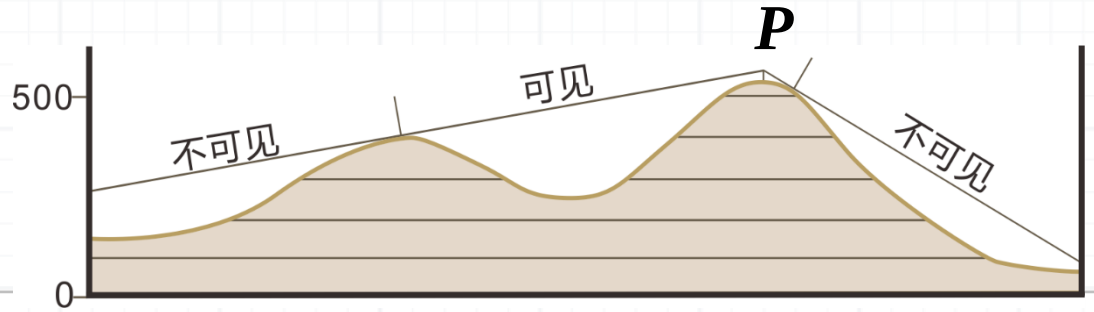
定量分析

坡度分析

剖面分析

特征提取

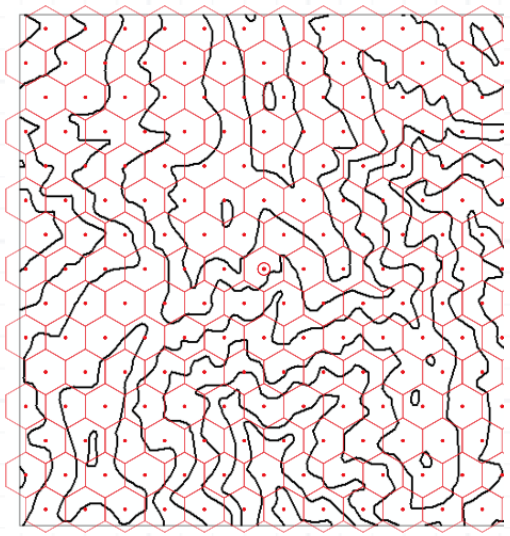




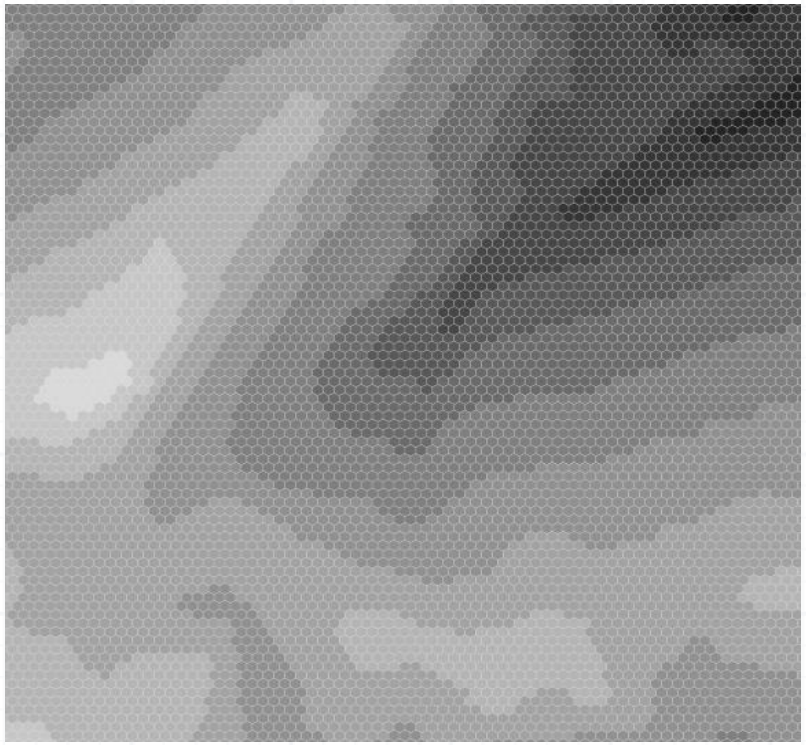
4.2 等高线法的应用

定量分析

- 坡度分析
- 剖面分析
- 特征提取



等高线 + 空间剖分（正六边形）

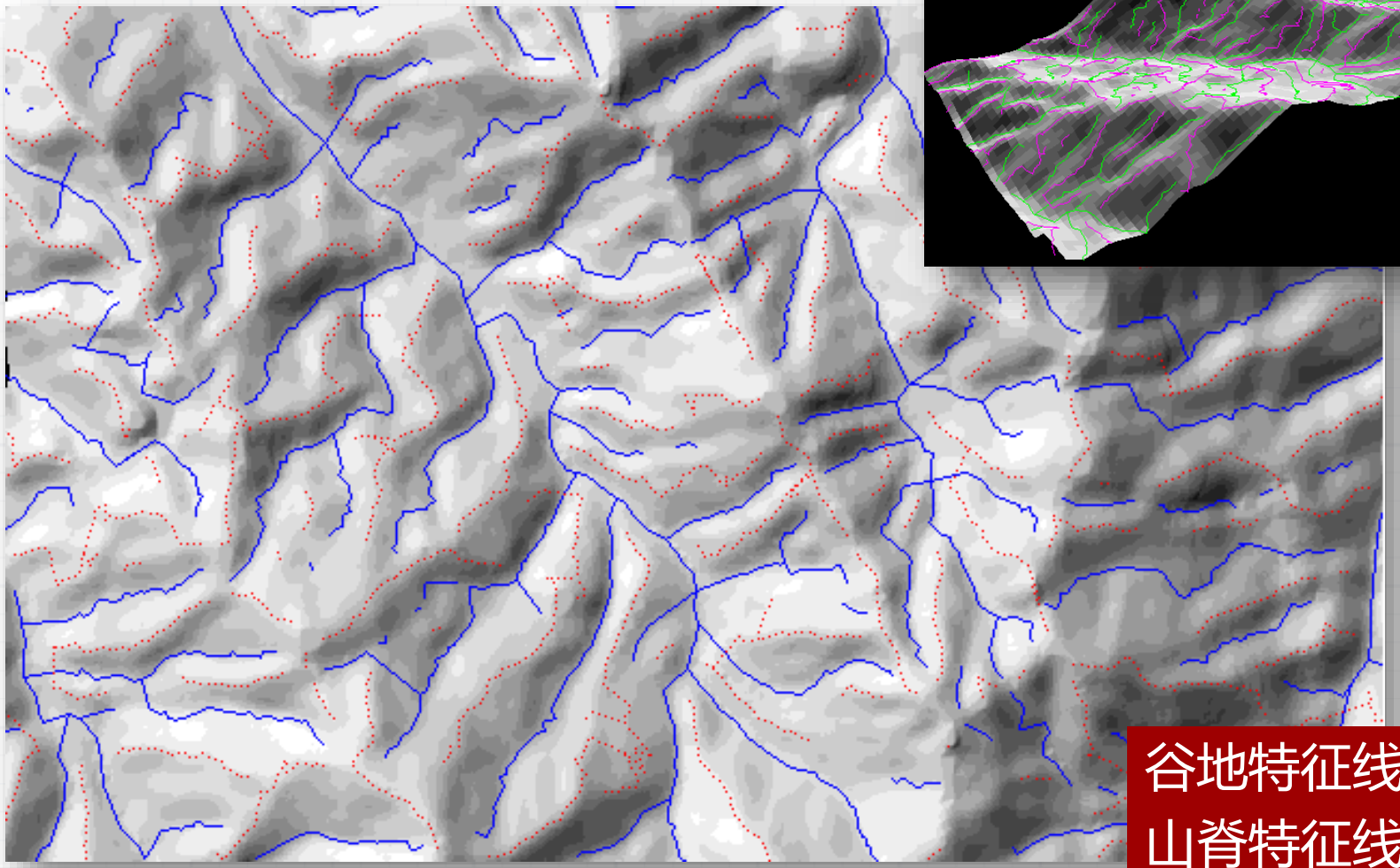


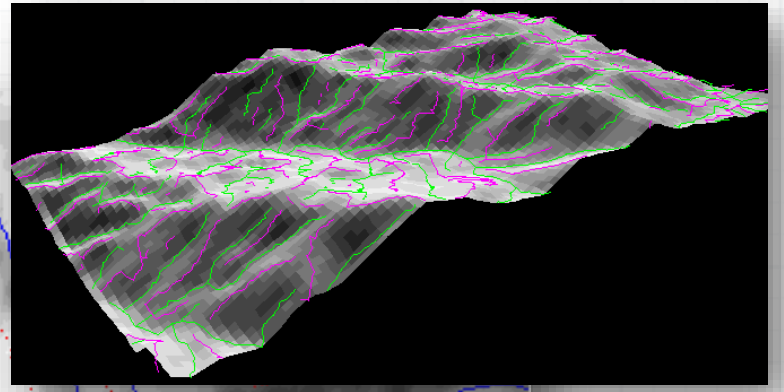
DEM（数字高程模型）

4.2 等高线法的应用

定量分析

- 坡度分析
- 剖面分析
- 特征提取





谷地特征线（蓝色）
山脊特征线（红色）

4.3 等高线法的特点

优点

有严格的数学基础，具有可量测性，实用价值高

- 高程、坡度、坡向、体积…
- 谷底、山脊、汇水区域…

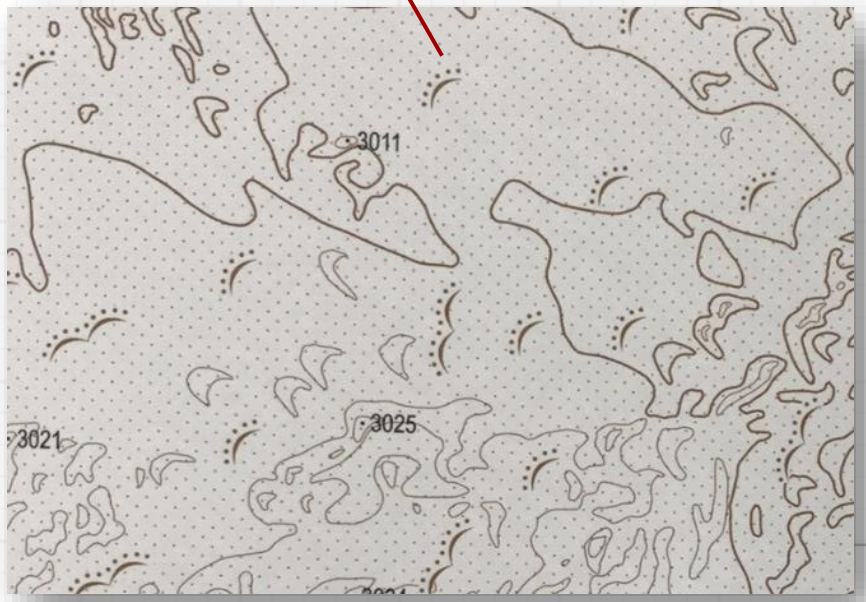
不足

- 局部微地貌难以准确表示
- 视觉上的立体感差，无法直观感受到地形起伏变化

4.3 等高线法的特点

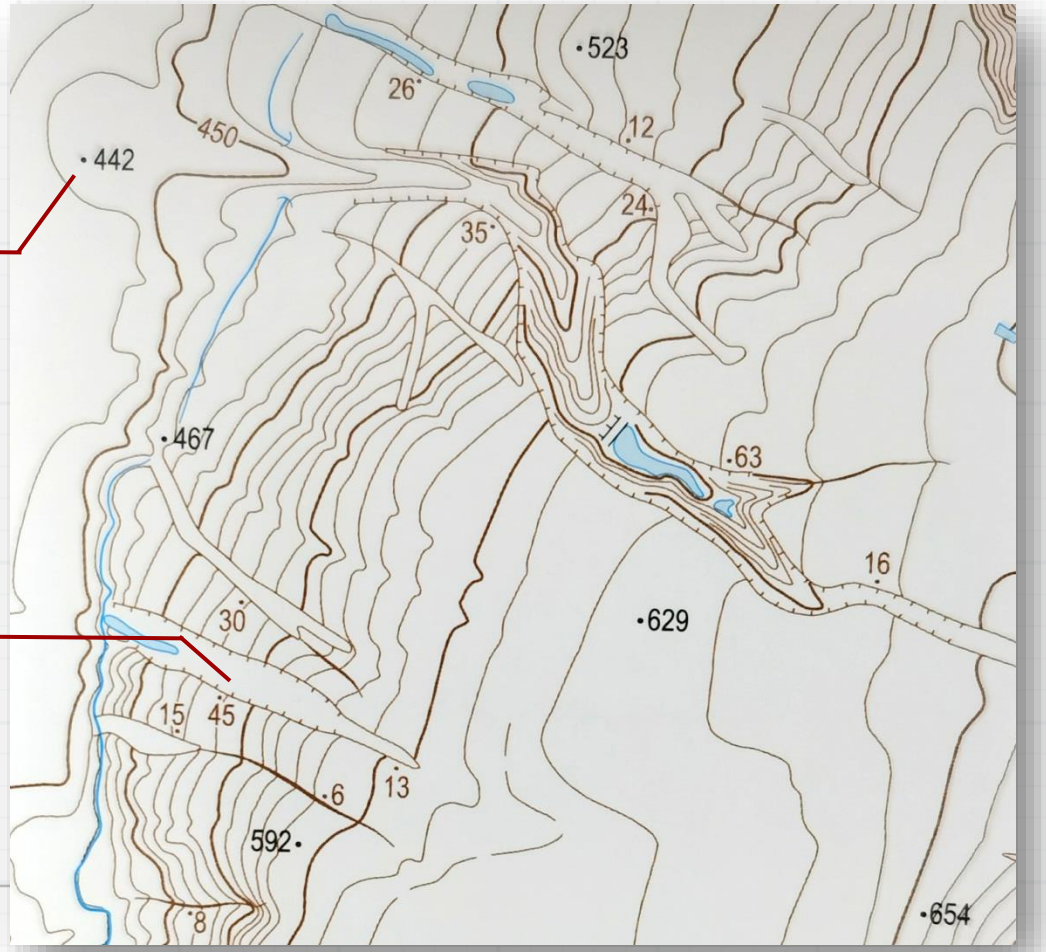
不足之处1：通过地貌符号和地貌注记辅助表达局部微地貌特征

新月型沙丘符号



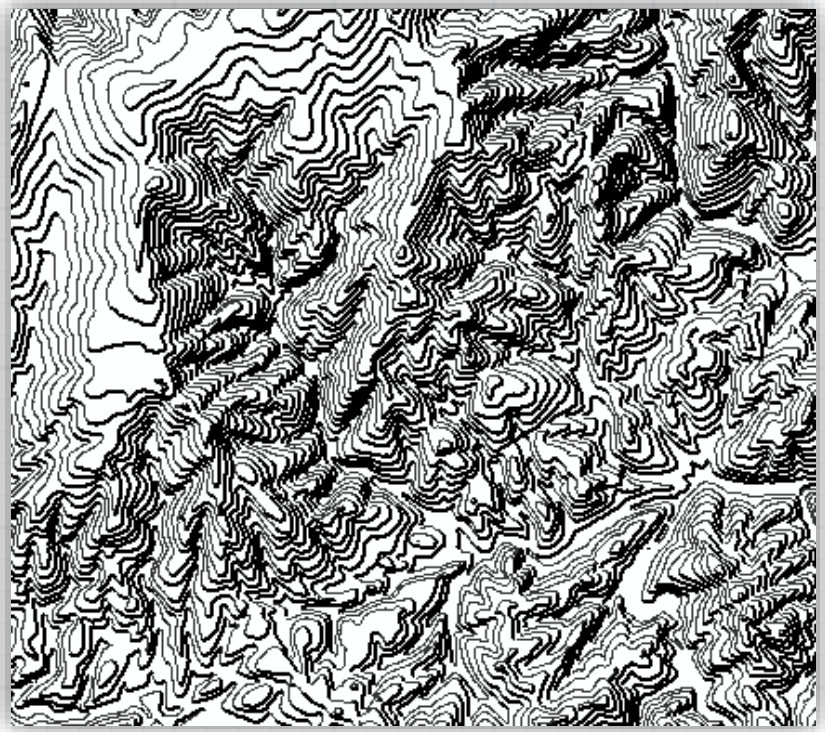
高程注记

冲沟符号

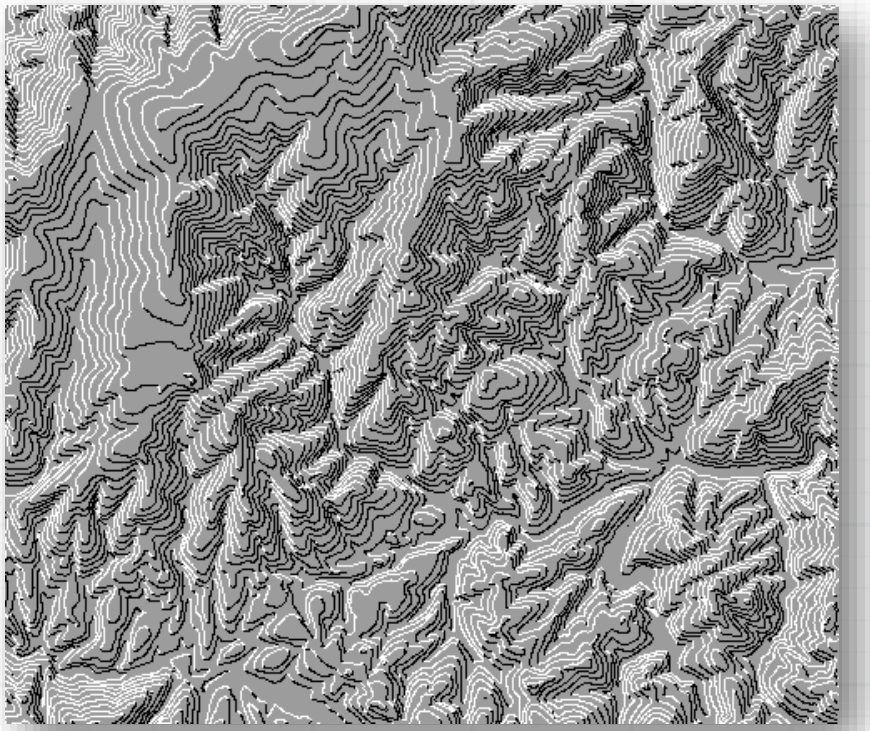


4.3 等高线法的特点

不足之处2：利用粗细、明暗变化提高地貌表达的立体效果



粗细等高线

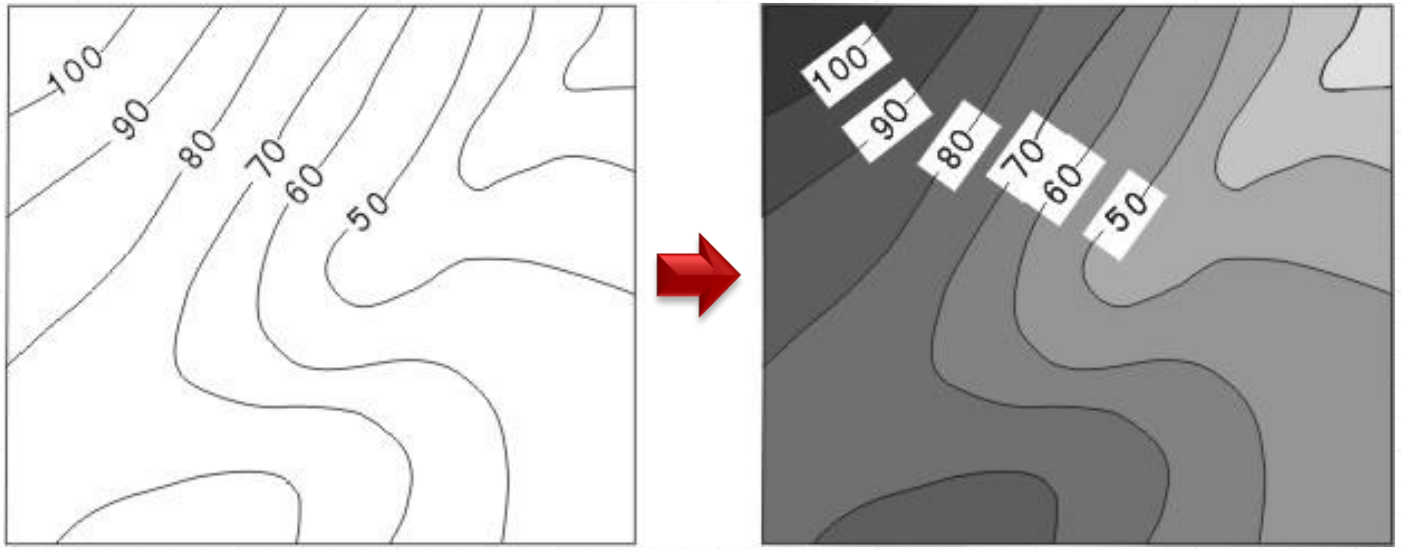


明暗等高线

五、分层设色法

分层设色法

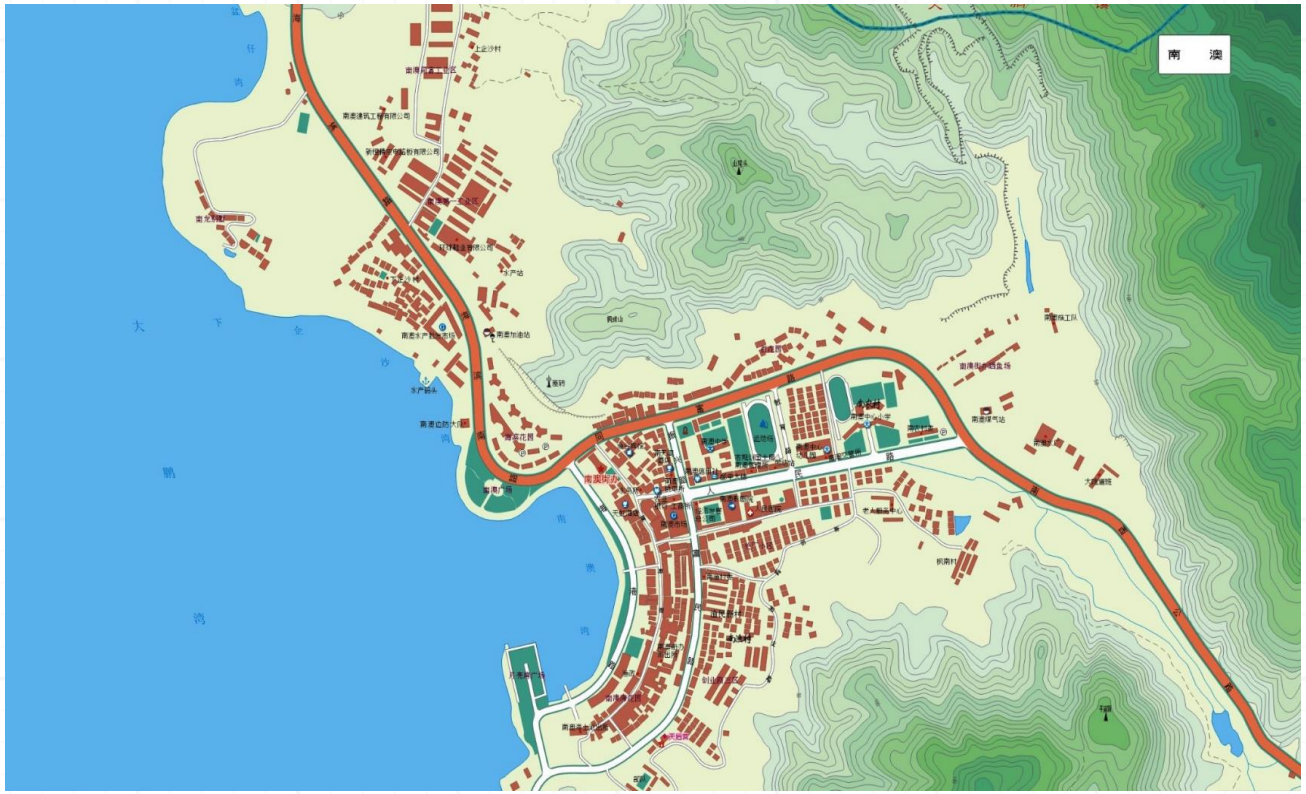
将地面高度划分为若干个高层带，对这些高层带依次设置不同的颜色，根据颜色的分布可以看出地势高低的分布趋势。



五、分层设色法

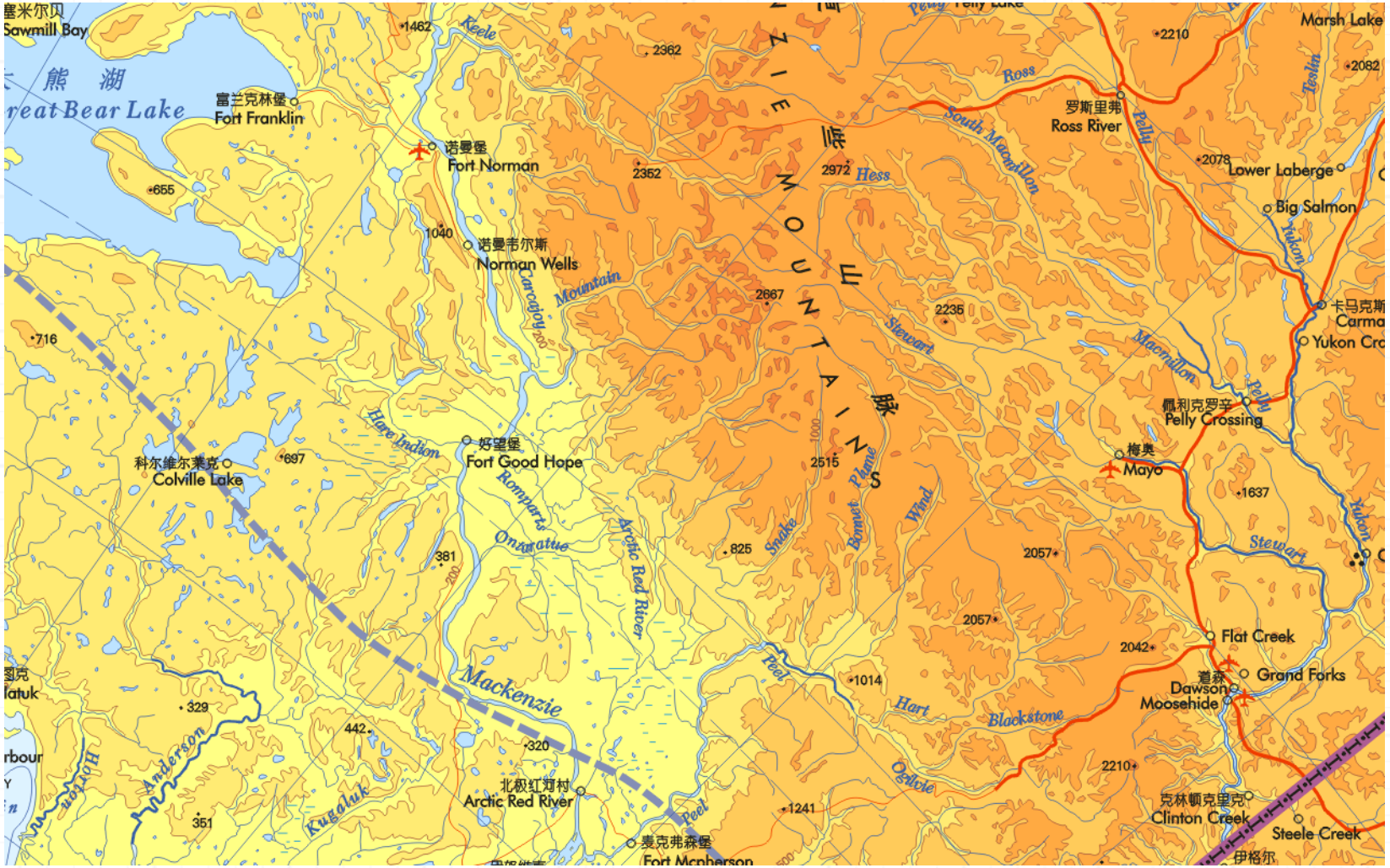
分层设色法优点

- 使地图在一览之下立刻获得地貌高程分布及其相互对比的印象
- 其次是它使等高线地图略微有了一些立体感



各层的色彩采用“越高越亮”或“越高越暗” 设色原则

五、分层设色法


Sawmill Bay
熊 湖
Great Bear Lake
富兰克林堡
Fort Franklin
诺曼堡
Fort Norman
诺曼韦尔斯
Norman Wells
好望堡
Fort Good Hope
科尔维尔莱克
Colville Lake
北极红河村
Arctic Red River
麦克弗森堡
Fort Mcpherson
罗斯里弗
Ross River
Marsh Lake
Lower Laberge
Big Salmon
佩利克罗辛
Pelly Crossing
梅奥
Mayo
Flat Creek
Grand Forks
Dawson
Moosehide
克林顿克里克
Clinton Creek
Steele Creek
伊格尔
MACKENZIE MOUNTAINS
Mackenzie
Arctic Red River
Anderson
Hare Indian
Ramparts
Onaatue
Snake
Bonnet Plume
Wind
Peel
Hart
Blackstone
Ogilvie
Keele
Ross
South Macmillon
Pelly
Hess
Mountain
Tarcajoy
Stewart
Macmillon
Yukon
Teslin
Kugaluk
Horton
1462
2362
2352
2972
655
1040
2667
2236
716
697
2515
825
381
2057
1637
1014
329
442
320
2042
2210
2078
2082
1241
351

六、地貌符号法

地貌符号 作为等高线的辅助来表现微小的地貌形态。

独立微地貌 **是指微小且独立分布的地貌形态**

如坑穴、土堆、溶斗、独立峰、隘口、火山口、山洞等。

激变地貌 **是指较小范围内产生急剧变化的地貌形态**

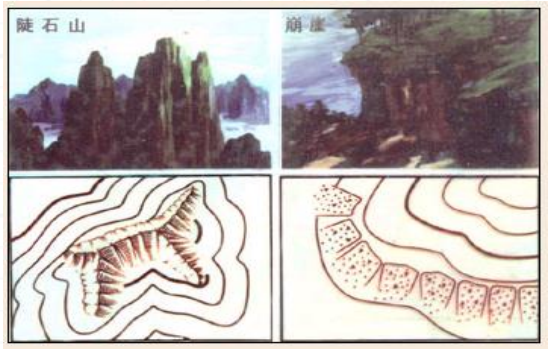
如冲沟、陡崖、冰陡崖、陡石山、崩崖、滑坡等。

区域微地貌 **是指实地上高差较小但成片分布的地貌形态**

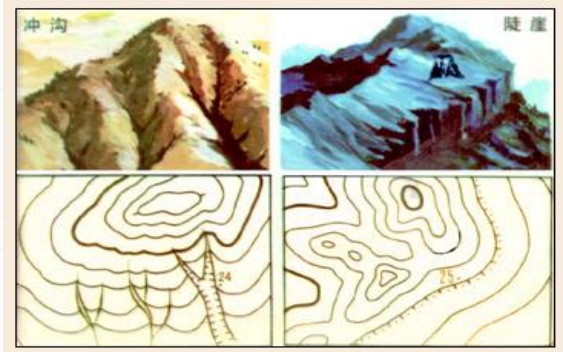
如小草丘、残丘等，或仅表明地面性质和状况的地貌形态，例如沙地、石块地、龟裂地等。

六、地貌符号法

常用地貌符号



陡石崖　　崩崖



冲沟　　陡崖

符号类别		大比例尺地形图	其他地形图	小比例尺地形图
一般的地貌	低地 山洞 陡石山 陡崖 冲沟 崩崖 滑坡		同　左	
岩溶地貌	岩峰 溶斗			
火山地貌	火山 火山口 岩墙（脉） 熔岩流		网纹	网纹
沙地地貌	平沙地 多小丘沙地 波状沙地 多垄沙地 窝状沙地 沙砾地 戈壁滩		底色 网纹	底色 底色
冰雪地貌（蓝色）	粒雪原 冰裂缝 冰陡崖 冰川 冰碛 冰塔		粒雪原 冰塔 冰川 冰碛	

六、地貌符号法

高程注记　表示等高线不能显示的山头、凹地等。
等高线高程注记：为迅速判断等高线高程而加注。

说明地貌　说明物体的比高、宽度、性质等。

地貌名称注记　包括山峰、山脉注记等。

第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、土质和植被的表示

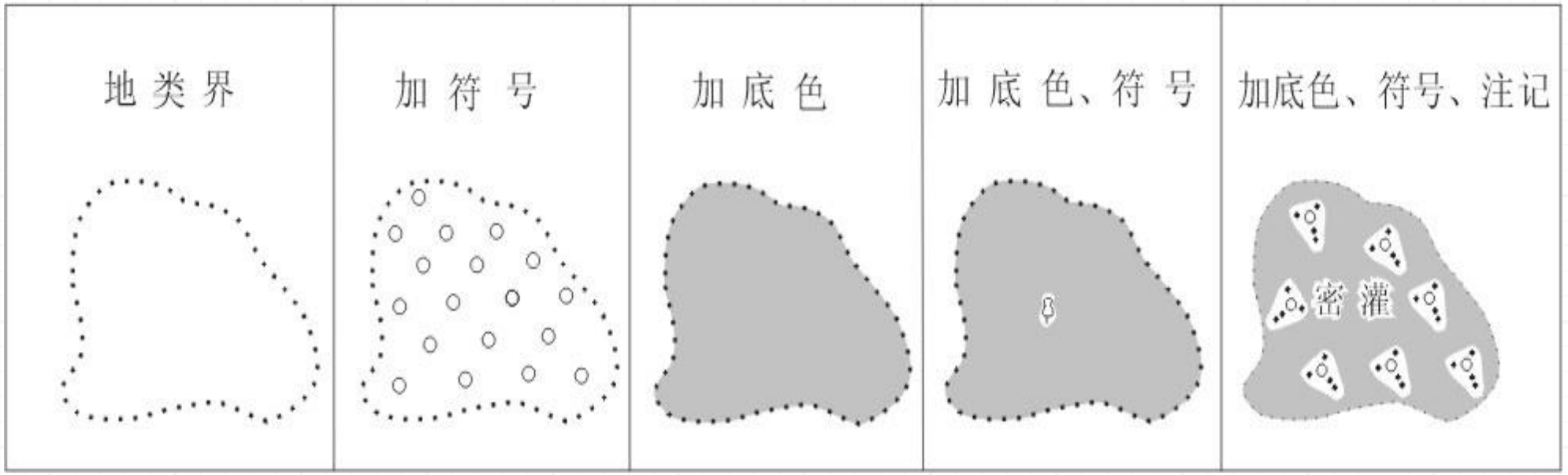
土质 泛指地表覆盖层的表面性质。如：沙地、沙砾地、戈壁滩等。

植被 是地表植物覆盖的简称。如稻田、旱地、阔叶林、草地等。

表示方法

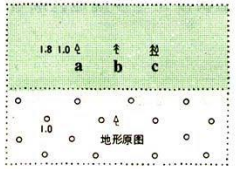
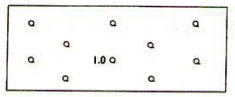
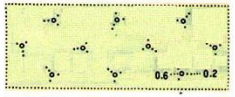
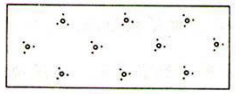
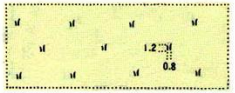
- **地类界** 是指不同类别的地面覆盖物的界线，用点线符号绘出分布范围。
- **说明符号** 指在植被分布范围内用符号说明其种类和性质,如稻田、竹林等。
- **底色** 是指在森林、幼林等植被分布范围套印绿色底色。
- **说明注记** 在大面积土质和植被范围内加注文字和数字注记以说明其质量和数量特征。

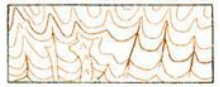
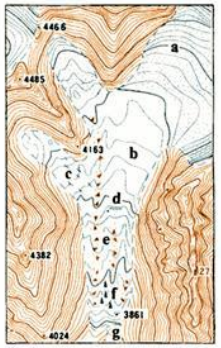
一、土质和植被的表示



土质和植被符号设计

一、土质和植被的表示

编　号	符 号 名 称	1:25 000　1:50 000　1:100 000
II	植　被	
11.1	地类界	
11.2	森林	
11.2.1	成林	
	a. 阔叶林	
	b. 针叶林	
	c. 阔叶针叶混交林	
11.2.2	幼林	
11.2.3	疏林	
11.2.4	小面积树林	
11.2.5	狭长林带	
11.3	灌木林	
11.3.1	密集灌木林	
11.3.2	稀疏灌木林	
11.3.3	小面积灌木林、灌木丛	
11.3.4	狭长灌木林	
11.4	竹林	
11.4.1	大面积的竹林	

编　号	符 号 名 称	1:25 000　1:50 000　1:100 000
10.14	露岩地、陡石山	
	a. 露岩地	
	b. 陡石山	
10.15	冲沟	
10.16	滑坡	
10.17	泥石流	
10.18	火山口	
10.19	雪山	
	a. 粒雪原	
	b. 冰川	
	c. 冰裂隙	
	d. 冰陡崖	
	e. 冰碛	
	f. 冰塔	
	g. 冰斗湖	
10.20	沙地地貌	
	a. 平沙地	a 
	b. 灌丛沙堆	b 

第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、居民地的定义

居民地

是人类居住和进行各种活动的中心场所。



工业区



城市居民区



街道式村落



城镇中心

二、居民地的表示

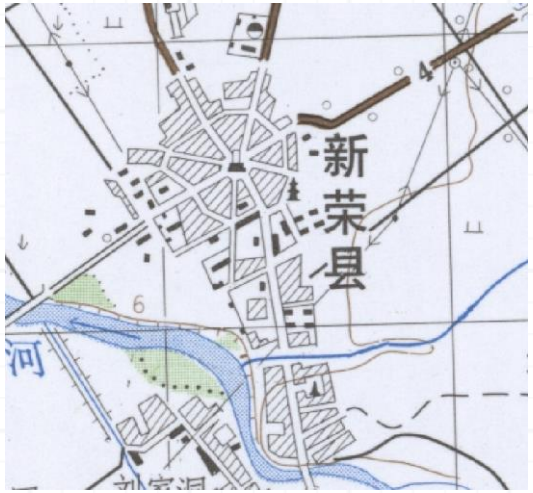
居民地的表示内容

- 位置
- 类型
- 形状
- 建筑物的质量特征
- 行政等级
- 人口数量

二、居民地的表示

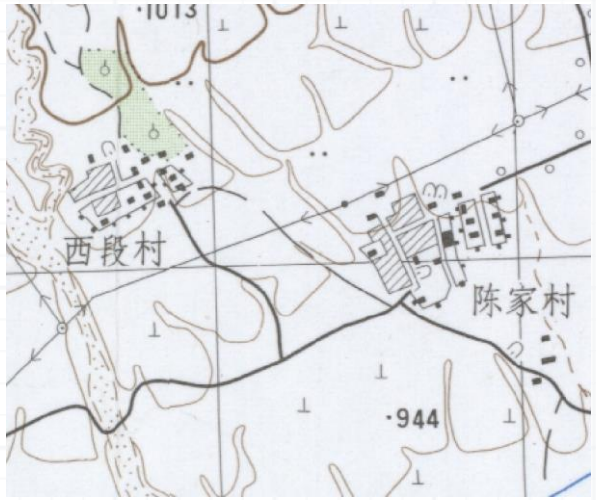
（1）类型信息的表示

- **城镇式居民地**：包括城市、集镇、工矿小区、经济开发区等。



中、粗等线体（黑体）

- **农村式居民地**：包括村庄、农场、林场、窑洞、牧区定居点及帐棚等。



宋体或细等线体

二、居民地的表示

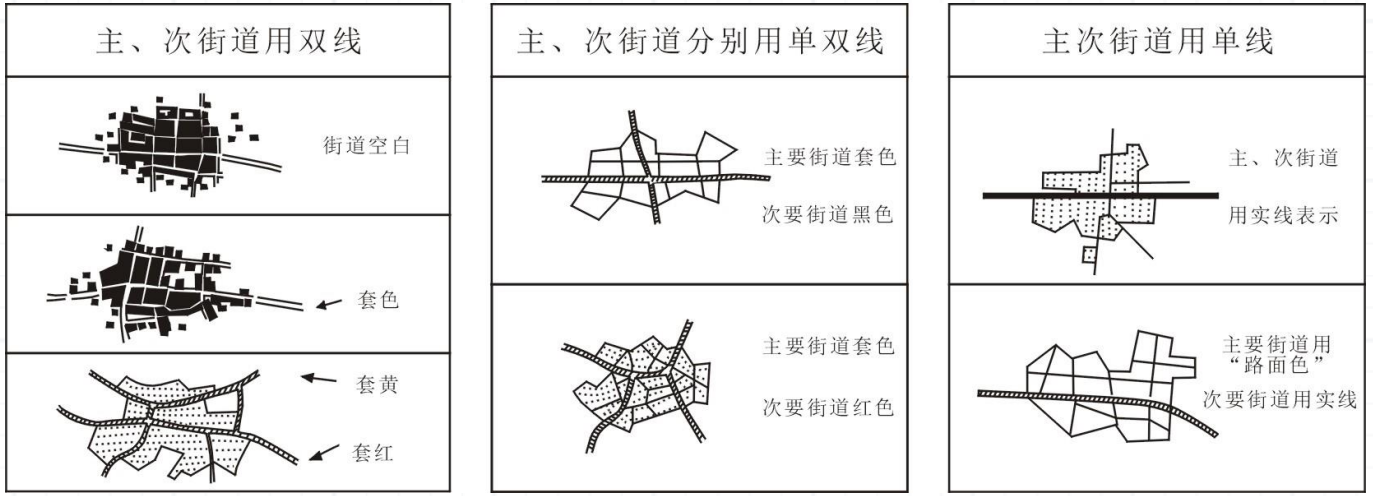
(2) 形状特征的表示

- 内部结构

  依靠街道网图形、街区形状、水域、种植地、绿化地、空旷地等配合显示

- 外部轮廓

  取决于街道网、街区和其它各种建筑物的分布范围。



地形图上街道的表示法

二、居民地的表示

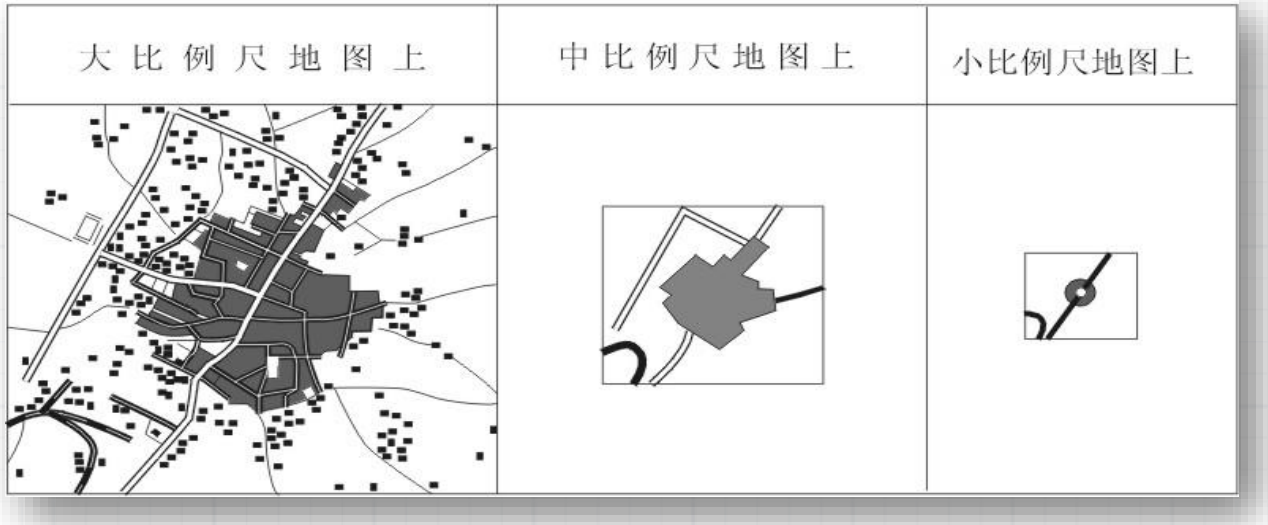
(2) 形状特征的表示

- 内部结构

  依靠街道网图形、街区形状、水域、种植地、绿化地、空旷地等配合显示

- 外部轮廓

  取决于街道网、街区和其它各种建筑物的分布范围。



随比例尺的逐渐缩小，形状的表示也逐渐简化，直至用圈形符号表示。

二、居民地的表示

(3) 质量特征的表示

- 大比例尺地形图中，可详尽区分各种建筑物的质量特征。
- 随着比例尺的缩小，表示建筑物质量特征的可能性随之减小。

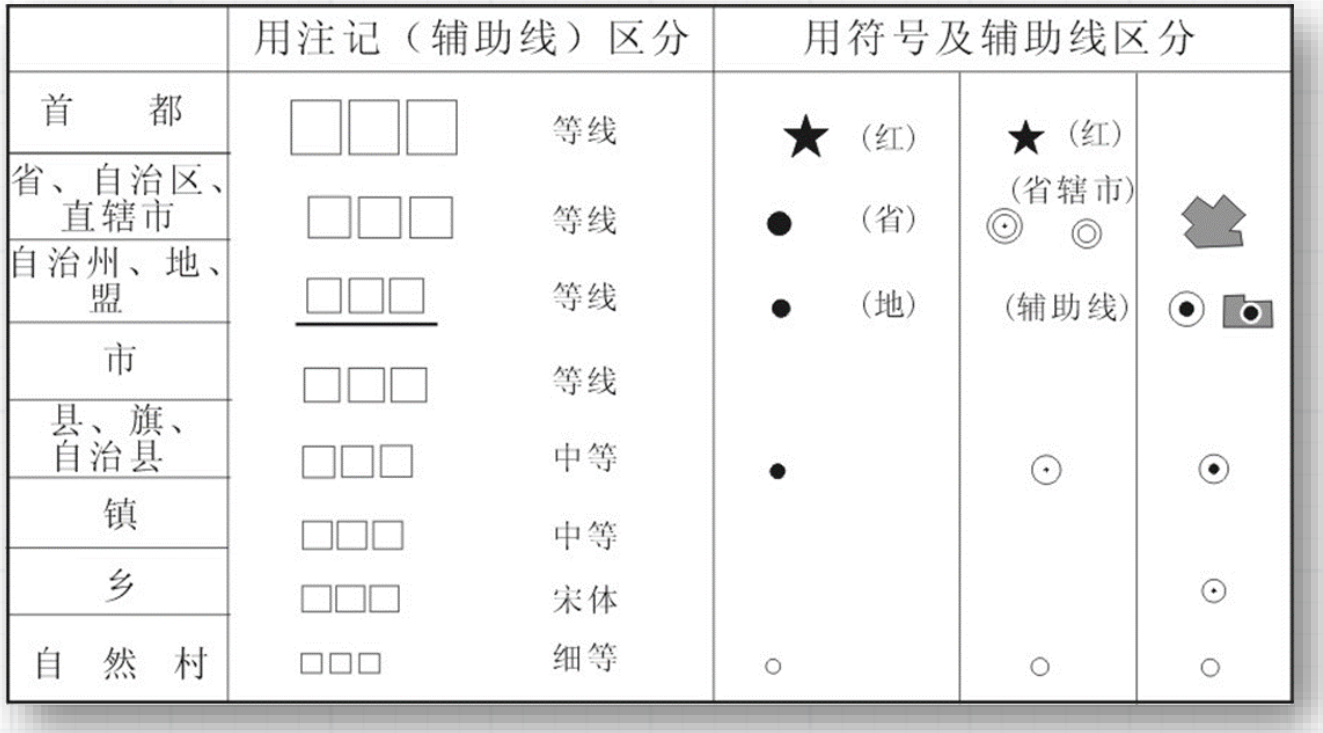
独立房屋	不依比例尺 依比例尺的		普通房屋	不依比例尺的 半依比例尺的 依比例尺的
突出房屋	不依比例尺 依比例尺的	1:10万 不区分	不依比例尺的 依比例尺的	1:10万 不区分
街　区	坚固的 不坚固的	1:10万		1:10万
破坏的房屋及街区	不依比例尺 依比例尺的		同　左	
棚　房	不依比例尺 依比例尺的		同　左	

居民地建筑物质量特征的区分

二、居民地的表示

（4）行政等级的表示

- 地名注记的字体、字号；
- 符号的图形和尺寸；
- 地名下方加绘辅助线。

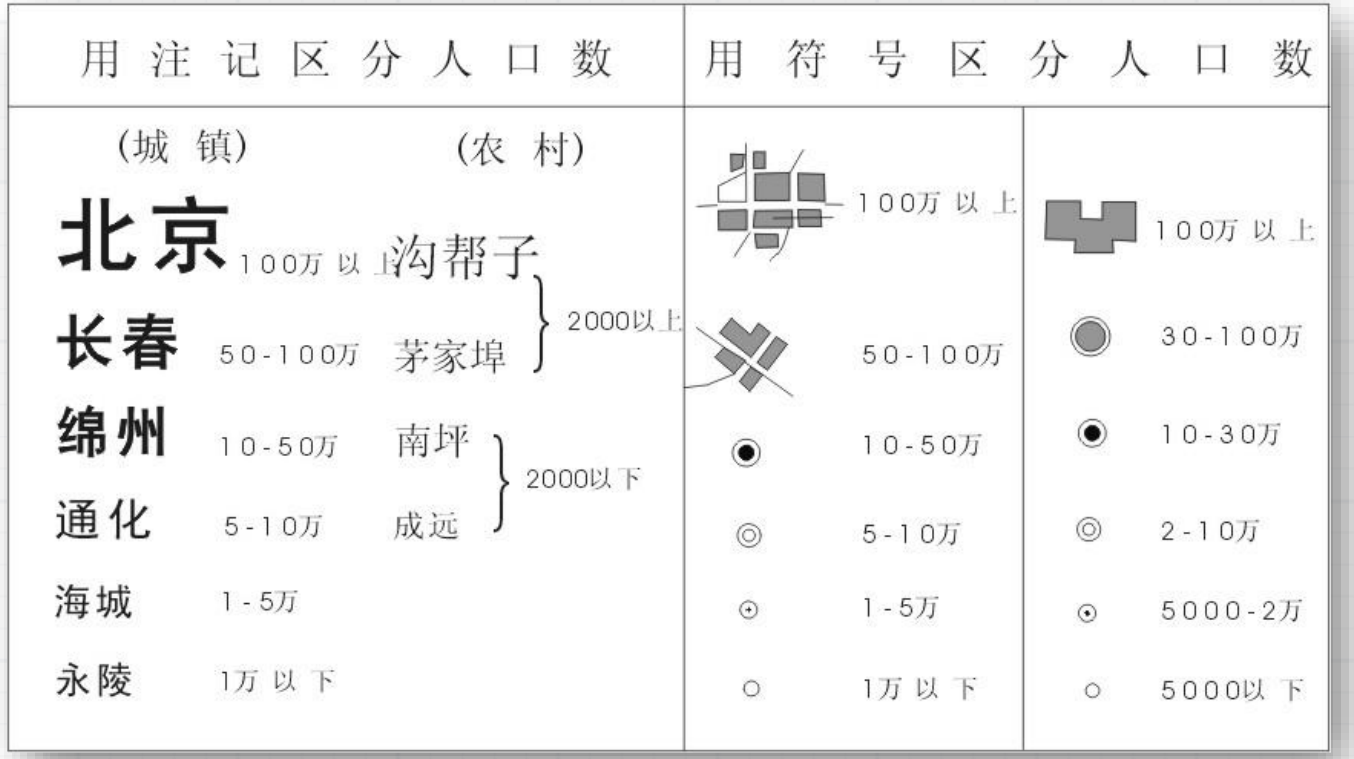


表示行政等级的几种常用方法

二、居民地的表示

（5）人口数的表示

- 注记字体、字大
- 符号形状、尺寸、结构。



表示人口数的几种常用方法

第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、交通网的定义

交通网

是各种交通运输线路的总称。

交通网分类

- 陆地交通
- 水路交通
- 空中交通
- 管线交通

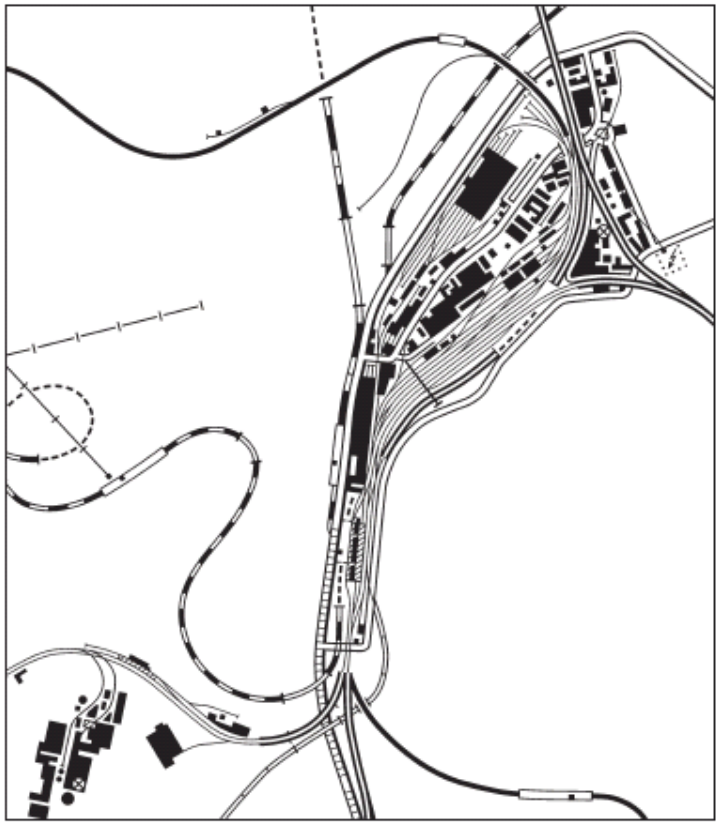
二、陆地交通的表示

（1）铁路

大比例尺地图：详细

小比例尺地图：主要铁路和次要支路

	大比例尺地图	中小比例尺地图
单线铁路	(车站)	(车站)
复线铁路	(会让站)	
电气化铁路	电气	电
窄轨铁路		
建筑中的铁路		
建筑中的窄轨铁路		



二、陆地交通的表示

（2）公路

- 种类：主要公路、普通公路、简易公路
- 表示：符号宽窄、线号粗细、双线 + 色彩变化
  说明注记（路面性质、路面宽等）

公路类型	面　色	说　明	符　号
高速公路	M50Y80		
高速公路（在建）	M50Y80		
国道	Y80	②技术等级代码	⑥ {G331}
国道（在建）	Y80	G331 国道代码及编号	
省道	M30Y35	⑨技术等级代码	⑨ {S331}
省道（在建）	M30Y35	S331 省道代码及编号	
专用公路	C50Y50	⑨技术等级代码	⑨ {Z331}
专用公路（在建）	C50Y50	Z331 专用公路代码及编号	
县道、乡道		⑨技术等级代码	⑨ {X331}
县道、乡道（在建）		X331 省道代码及编号	
快速路			
高架路			
高架路（不依比例尺）			

在大比例尺地形图上，还详细表示了涵洞、路堤、路堑、隧道等，小比例尺多以实线描绘。

二、陆地交通的表示

(3) 其它道路

- 种类：指公路以下的低级道路。
- 表示：其他道路用实线、虚线、点线并配合线划的粗细表示

	大比例尺地图	中比例尺地图	小比例尺地图
大车路	———	———	大路 ———
乡村路	— — — — ·	— — — — — ·	
小路	- - - - - - - - - - - - ·	- - - - - - - - - - - - - - -	小路 - - - - - - - - - - - - - - -
时令路无定路	···· ···· ···· ···· ···· ···· ····		
	（7--9）		

三、水陆交通的表示

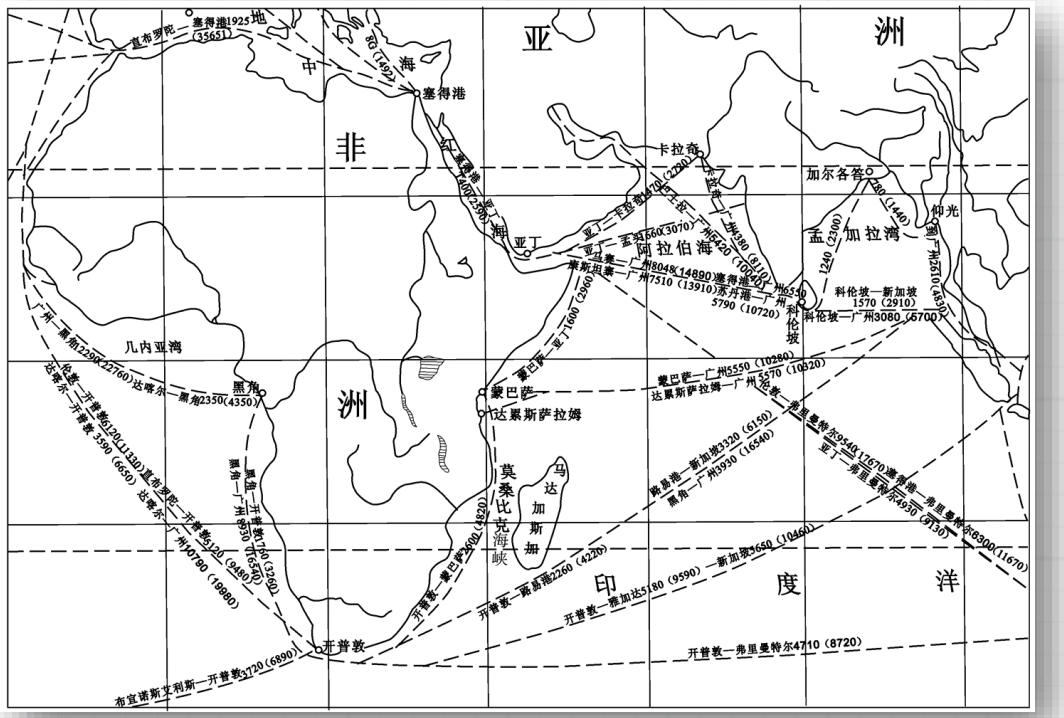
（1）内河航线

- 常用短线表示河流通航的起讫点；
- 小比例尺地图有时还标明定期和不定期通航河段；

（2）海洋航线

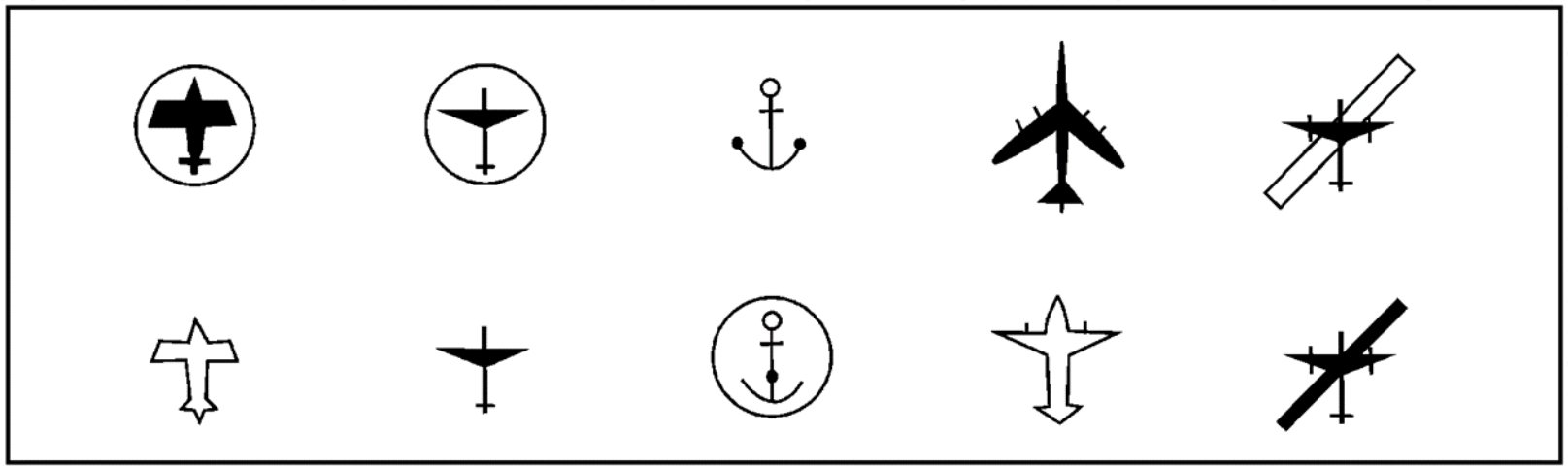
- 港口：符号表示其所在地，有时分级
- 航线：多用蓝色虚线表示，分为近海航线和远洋航线。近海航线—沿大陆边缘用弧线绘出；远洋航线—按两港口的大圆航线方向绘出

（一般小比例尺地图上才表示海洋航线）



四、空中交通的表示

在普通地图上，空中交通是由图上表示的航空站体现出来的，一般不表示航空线。我国规定，在地图上不表示航空站和航空标志。



国外地形图上的航空标志举例

四、管线的表示

（1）管道运输

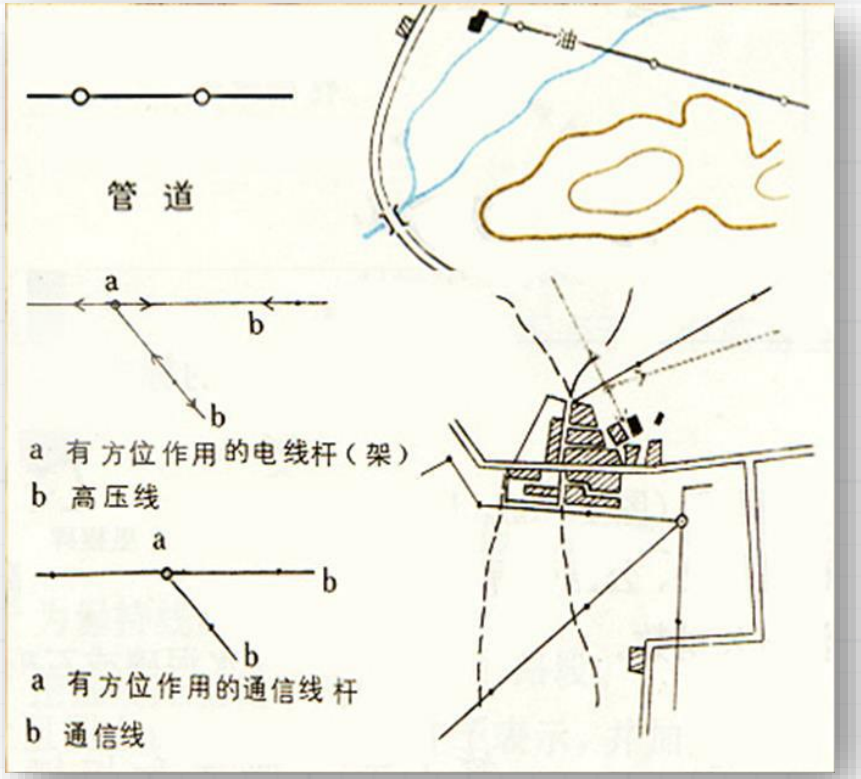
地面：线状符号加说明注记

地下：地图上目前不表示

（2）高压输电线

在大比例尺地图上，高压输电线是以专门的电力运输标志、线状符号加电压等说明注记来表示的

作为交通网内容的通信线也是用线状符号来表示的，并同时表示出有方位的线杆



第五章 普通地图内容表示方法

CONTENTS

1 独立地物的表示

2 海洋要素的表示

3 陆地水系的表示

4 地貌的表示

5 土质和植被的表示

6 居民地的表示

7 交通网的表示

8 境界的表示

一、境界的定义

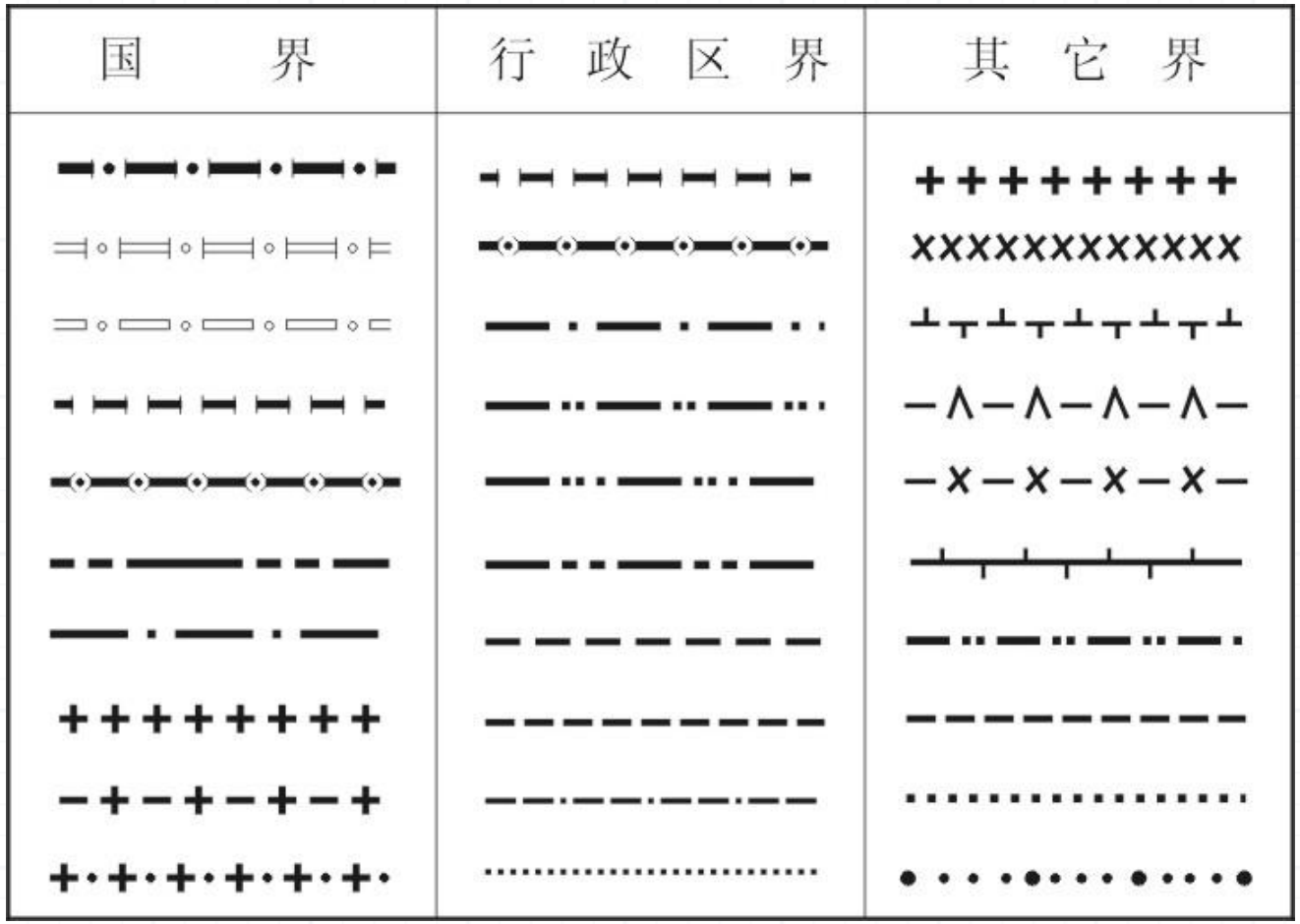
境界类型

- 政区境界：国界，省、自治区、直辖市界，特别行政区界（香港、澳门）、自治州、省辖市，县界等；
- 其它境界：开发区界、保税区界、自然文化保护区和禁区界、停火线界等。

二、境界的表示

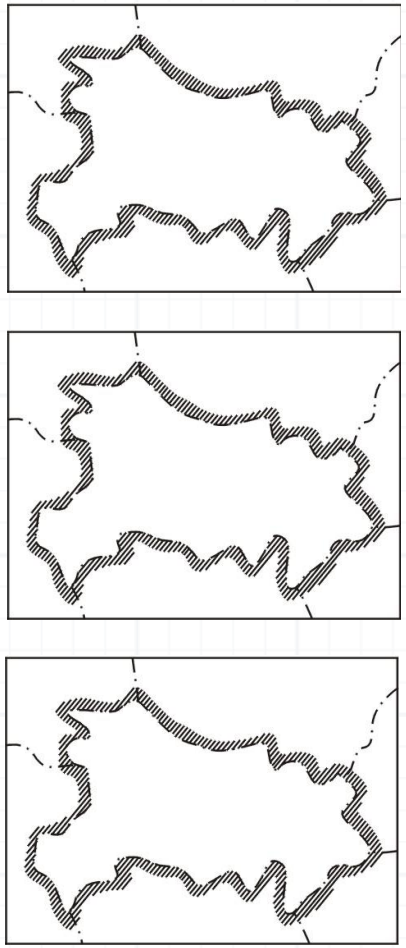
表示方法

- 用不同结构、不同粗细与不同颜色的点线符号来表示；
- 主要境界线还要加色带强调表示。

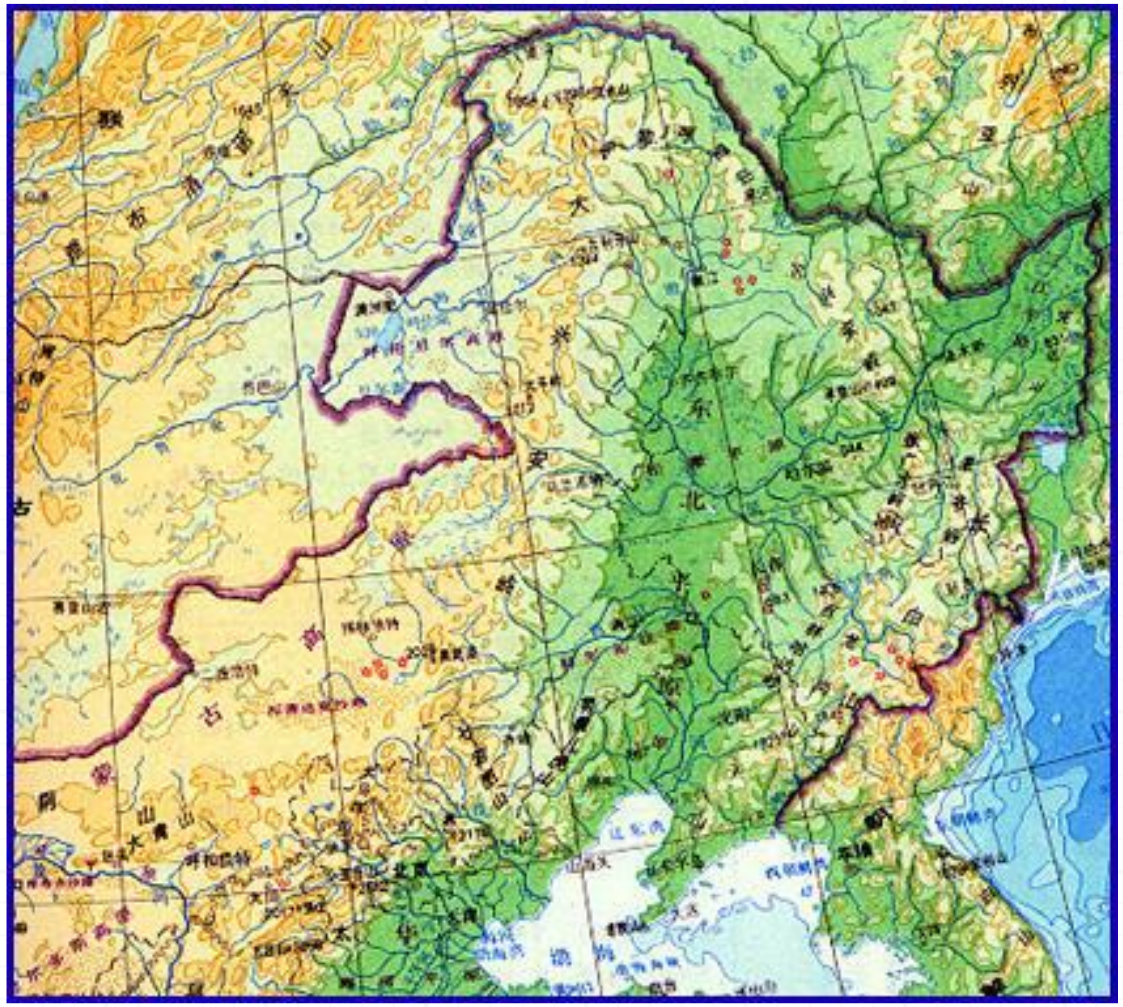


表示境界的符号

二、境界的表示



色带的配置方法





谢谢

讲课人：杨敏

地理信息与地图科学系 武汉大学